

Мозг человека

как вычислительная машина

Электротехника и информатика нейрона для первокурсников

К. Кладько

Оглавление

1	Типы нейронов	1
1.1	Нейрон как чёрный ящик	1
1.2	Один выход — один тип сигнала	1
1.3	Две шины: адресная и ширококвещательная	2
1.4	ГЛУТ : положительный вес	4
1.5	ГАМК : отрицательный вес	4
1.6	ДОФА : сигнал ошибки	5
1.7	Остальные ширококвещательные каналы	6
1.8	Знак задаёт получатель	7
1.9	Что унести с собой	7
2	Что вычисляют ГЛУТ-нейроны	9
2.1	Правила игры	9
2.2	ИЛИ и И	10
2.3	Чего сделать нельзя	10
2.4	Два провода: включение и выключение	11
2.5	Задержки вместо часов	12
2.6	Память	13
2.7	Последовательности	14
2.8	Чего не хватает	14
3	ГЛУТ и ГАМК вместе	15
3.1	Правила игры	15
3.2	НЕ и запрет	15
3.3	Направление движения	16
3.4	Вычитание или деление	17
3.5	Выбор	18
3.6	Сброс памяти	18
3.7	Устойчивость и ритм	19
3.8	Итог	20
4	Азбука Морзе: что мы знаем о языке, на котором говорят ГЛУТ- и ГАМК-нейроны	22
4.1	Алфавит из одного знака	22
4.2	Сколько можно передать	22
4.3	Шумный канал	23

4.4	Частота: медленно, но надёжно	24
4.5	Время: быстро, но от чего отсчитывать	25
4.6	Код выбирает получатель	25
4.7	Точки и тире: синапс как фильтр	27
4.8	Как говорят ГАМК-нейроны	28
4.9	Экономный язык	28
4.10	Итог	29
5	Что вычисляют СЕРО-нейроны	30
5.1	Первый широковещательный канал	30
5.2	НЕ за один нейрон	31
5.3	Отрицательная обратная связь	31
5.4	Из импульсов — в уровень	32
5.5	Провод — это объём	32
5.6	Горизонт планирования	33
5.7	Итог	34
6	Нейронные сети, которые умеют учиться: добавляем ДОФА	35
6.1	Правила игры	35
6.2	Учиться без учителя	35
6.3	Третий множитель	36
6.4	Почему это работает: шум как поиск	37
6.5	Цена одного провода	38
6.6	Откуда берётся ошибка: критик в непрерывном времени	39
6.7	Актёр и критик	39
6.8	Итог	41
7	Альтернативные современные теории обучения на основе дофамина	42
7.1	Что на самом деле идёт по проводу	42
7.2	Не одно число, а распределение	42
7.3	Не только ошибка, но и важность	43
7.4	Не только учить, но и подгонять	44
7.5	Рост при приближении	44
7.6	Взгляд назад	45
7.7	Ошибка не только в награде	45
7.8	Итог	46
8	Когда искать, а когда решать: добавляем НОРА	47
8.1	Чего не хватает	47
8.2	Коэффициент усиления	47
8.3	Усиление в выборе из двух	48
8.4	Усиление как температура	49
8.5	Сколько искать	49
8.6	Кто крутит ручку	50
8.7	Итог	51

9	Когда писать, а когда читать: добавляем АЦЕТ	52
9.1	Чего не хватает	52
9.2	Три действия одного провода	52
9.3	Сеть, которая дописывает	53
9.4	Запись и чтение мешают друг другу	54
9.5	Сколько верить глазам	55
9.6	Сон как режим чтения	56
9.7	Итог	56
10	Вся машина	57
10.1	Что мы собрали	57
10.2	Одна формула для всех ручек	57
10.3	Все типы в одной таблице	58
10.4	Как ручки работают вместе	58
10.5	Чем эта машина не похожа на компьютер	59
10.6	Чего мы не знаем	60
11	Входы машины: как к ней подключены глаза, уши и другие датчики	62
11.1	Датчик как преобразователь	62
11.2	На пределе физики	62
11.3	Динамический диапазон: регулировка усиления	63
11.4	Глаз: сжатие до провода	64
11.5	Ухо: банк фильтров	64
11.6	Остальные датчики	65
12	Выходы машины: как мозг управляет мышцами	67
12.1	Единственный выход	67
12.2	Сила: частота и число единиц	67
12.3	Тянуть, но не толкать: два провода на сустав	69
12.4	Обратная связь с задержкой	69
12.5	Генераторы ритма движений	70
12.6	Итог	71
A	Вещества, которые не задают тип нейрона	72
B	Обозначения	74

Глава 1

Типы нейронов

1.1 Нейрон как чёрный ящик

Допустим, вам дали мешок с восемьюдесятью шестью миллиардами нейронов [1] и попросили разложить их по кучкам. Как бы вы это сделали?

Инженер, которому дали мешок незнакомых микросхем, не стал бы сортировать их по форме корпуса. Он спросил бы: сколько у детали входов, сколько выходов и что она выдаёт на выход. Нарисуем нейрон так же — как блок на схеме (рис. 1.1).

На выходе блока — не число, а последовательность коротких импульсов напряжения: «щёлк», пауза, «щёлк-щёлк», длинная пауза. Каждый импульс одинаковой высоты, так что вся информация — в том, *когда* они происходят. Внутри блока, в первом грубом приближении, стоит сумматор и компаратор: входы складываются с весами, и если сумма перевалила за порог, блок выдаёт импульс. В следующей главе мы заменим его моделью, которая честно работает в непрерывном времени.

Выход один, но провод ветвится, и каждая ветка несёт *ту же самую* копию сигнала. В электронике это называется разветвлением по выходу, fan-out. У нейрона коры он порядка нескольких тысяч; логический вентиль в микросхеме обычно нагружен на единицы других вентилях.

Что же передаётся по выходному проводу к получателю? Импульс добежит до конца каждой ветки и там превращается в химический сигнал: ветка выбрасывает в узкую щель между клетками щепотку определённого вещества, нейромедиатора, которое меняет входной ток получателя. Вот и признак для сортировки: какой медиатор выбрасывает выход нейрона.

1.2 Один выход — один тип сигнала

Сортировка имеет смысл, только если у каждого нейрона тип выхода один. Так ли это? Опыт говорит, что почти так.

Утверждение 1.1 (Один нейрон — один тип выхода). *Нейрон выбрасывает один и тот же набор медиаторов во всех ветках своего выхода. Поэтому тип нейрона задаётся его главным медиатором [5].*

Договоримся обозначать тип нейрона первыми четырьмя буквами названия его главного медиатора. Так, нейрон, главный медиатор которого глутамат, — это ГЛУТ-нейрон. Все типы собраны в таблице 1.1.

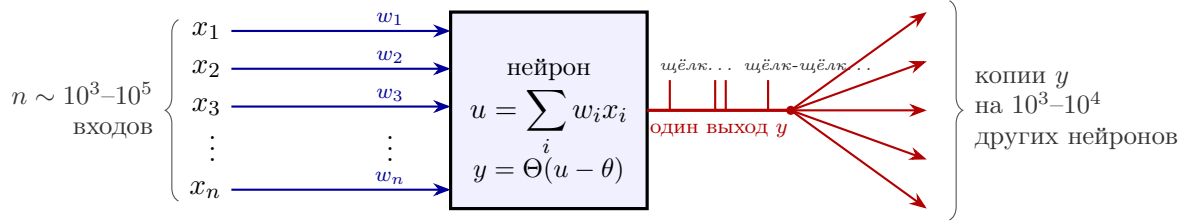


Рис. 1.1: Нейрон глазами инженера. Много входов x_i , каждый со своим весом w_i ; внутри — взвешенная сумма u и сравнение с порогом θ (Θ — ступенька: 1, если аргумент положителен, и 0 иначе); один выход y — последовательность импульсов, размноженная ветвлением на тысячи получателей.

У ГАМК название и так состоит из четырёх букв. Вещества, которые почти никогда не бывают главным медиатором, — нейропептиды, газы, липиды, пурины, — своего кода не получают; о них — в приложении А. Слово «набор» в утверждении 1.1 важно: многие нейроны выбрасывают вместе с главным медиатором вспомогательные вещества, но главный медиатор почти всегда один.

У этого правила есть следствие, которое сразу отличает мозг от искусственной нейронной сети. В искусственной сети один и тот же нейрон может иметь положительный вес к одному получателю и отрицательный к другому: веса w_{ij} — просто числа в матрице. В мозге знак действия в основном определяется медиатором, а медиатор у нейрона один. Значит, если нейрон j возбуждает одного получателя, он возбуждает и всех остальных. Весь *столбец* матрицы весов, выходящий из нейрона j , одного знака:

$$\text{sign } w_{ij} = s_j \quad \text{для всех получателей } i, \quad s_j \in \{+1, -1\}. \quad (1.1)$$

Нейроны делятся на возбуждающие ($s_j = +1$) и тормозящие ($s_j = -1$), и это свойство самого нейрона, а не связи. Если сети нужна отрицательная связь от возбуждающего нейрона, её приходится делать через посредника: возбуждающий нейрон возбуждает тормозящий, а тот тормозит цель: отрицательный вес с задержкой на одно звено.

Медиаторов известно больше сотни, но почти вся работа мозга держится на полудюжине, и они делятся на два совершенно разных класса.

1.3 Две шины: адресная и широковещательная

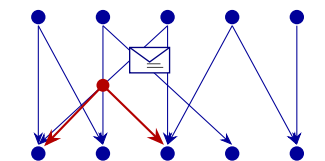
В компьютерных сетях есть два способа доставить сообщение. Первый — *адресный*, unicast: пакет идёт от одного отправителя к определённому получателю, быстро, и больше его никто не видит. Второй — *широковещательный*, broadcast: отправитель передаёт одно сообщение сразу всем узлам сети. Нейроны пользуются обоими способами, и медиаторы делятся ровно по этому признаку (рис. 1.2).

Адресная шина — это глутамат и ГАМК. Их выбрасывает подавляющее большинство нейронов. Каждый выход ведёт к определённым клеткам, медиатор действует только в узкой щели контакта, и действует быстро: за миллисекунду открываются ионные каналы получателя, за несколько миллисекунд всё кончается. Это шина *данных*: по ней передаётся то, что мозг вычисляет.

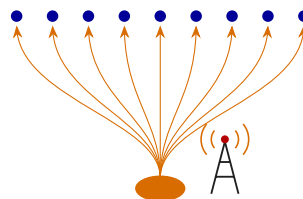
Тип	Главный медиатор	Шина	Скорость	Знак	Нейронов в мозге	Выходов у нейрона	Роль в вычислении
ГЛУТ	глутамат	адресная	быстро и медленно	+	$\sim 8 \cdot 10^{10}$	$\sim 10^4$	главный положительный вес
ГАМК	ГАМК	адресная	быстро и медленно	—	$\sim 3 \cdot 10^9$	10^3 – 10^4	главный отрицательный вес
ГЛИЦ	глицин	адресная	быстро	—	10^6 – 10^7	10^2 – 10^3	отрицательный вес в спинном мозге и стволе; второй ключ для одного из рецепторов глутамата
АЦЕТ	ацетилхолин	обе	быстро и медленно	$\pm$	$\sim 10^6$	мышца: 10 – 10^3 ; мозг: $\sim 10^5$	выход на мышцу; в мозге — скорость обучения (гипотеза)
ДОФА	дофамин	широковещ.	медленно	$\pm$	$\sim 5 \cdot 10^5$	10^5 – 10^6	ошибка предсказания награды δ
СЕРО	серотонин	широковещ.	медленно (один тип рецептора быстрый)	$\pm$	$\sim 3 \cdot 10^5$	$\sim 10^5$	горизонт планирования (гипотеза)
ГИСТ	гистамин	широковещ.	медленно	+	$\sim 6 \cdot 10^4$	нет оценки	глобальный сигнал «бодрствуй»
НОРА	норадреналин	широковещ.	медленно	$\pm$	$\sim 5 \cdot 10^4$	$\sim 10^5$	коэффициент усиления (гипотеза)
АДРЕ	адреналин	широковещ.	медленно	$\pm$	$\sim 10^4$	нет оценки	немного нейронов; роль в мозге неясна
АСПА	аспартат	адресная	быстро	+	нет оценки	нет оценки	слабый положительный вес; роль спорна

Таблица 1.1: Типы нейронов, по убыванию числа нейронов в мозге. *Шина*: адресная — медиатор выбрасывается в узкую щель к определённому получателю; широковещательная — от малой группы нейронов-источников на большие области (раздел 1.3). *Скорость*: быстро — через ионотропные рецепторы, миллисекунды; медленно — через метаботропные, сотни миллисекунд и дольше. *Знак* — обычный; окончательно его задаёт получатель (раздел 1.8), и $\pm$ означает, что встречаются оба знака. *Нейронов в мозге* — сколько нейронов этого типа во всём мозге человека, по порядку величины; всего нейронов около $8.6 \cdot 10^{10}$ [1]. Почти все **ГЛУТ**-нейроны — около $7 \cdot 10^{10}$ — это мелкие входные нейроны мозжечка; оценки для **ГЛИЦ**, **АЦЕТ** и **АДРЕ** грубые. *Выходов у нейрона* — сколько у одного нейрона синаптических окончаний, то есть мест выброса медиатора на ветвях выходного провода (рис. 1.1), по порядку величины; для широковещательных типов оценки грубее. У **АЦЕТ** два случая: нейрон, управляющий мышцей, и широковещательный нейрон в мозге.

Широковещательная шина — дофамин, серотонин, норадреналин и отчасти ацетилхолин. Их выбрасывают крошечные группы нейронов, но выход каждого из них ветвится невероятно широко. Медиатор часто выбрасывается не в узкую щель, а в межклеточное пространство, где он расплывается и действует на всех, кто рядом. Действует медленно: не открывает каналы напрямую, а запускает внутри получателя цепочку химических реакций. По ней идут не данные, а *глобальные параметры*, которые меняют режим работы всей сети: коэффициент усиления, скорость обучения, сигнал «это было хорошо». Поэтому такие медиаторы называют

Адресная: глутамат и ГАМК

миллиарды нейронов,
у каждого свои адресаты,
время: миллисекунды

Широковещательная: дофамин, ...

тысячи — сотни тысяч нейронов,
одно сообщение всем,
время: сотни миллисекунд и дольше

Рис. 1.2: Два способа передачи. Слева — адресная шина, похожая на почту с адресом на конверте; красным выделен один нейрон и два его получателя. Справа — широковещательная, как радиостанция: небольшая группа нейронов-источников, и одно и то же скалярное сообщение получают все.

модуляторами.

Если вам нужна одна картинка из этой главы — вот она. Мозг — огромная сеть с адресной передачей данных, над которой висит несколько широковещательных каналов с управляющими сигналами. Программист узнает знакомое устройство: вычисление плюс несколько глобальных переменных, которые его настраивают.

1.4 ГЛУТ: положительный вес

Глутамат — главный возбуждающий медиатор мозга. Когда выход нейрона выбрасывает глутамат, у получателя открываются каналы, через которые внутрь входит натрий, напряжение на мембране получателя растёт, и его шанс выдать собственный импульс увеличивается. На языке рис. 1.1 это вход с *положительным* весом, $w_i > 0$.

Кто выдаёт глутамат? Почти все, кто передаёт данные на большие расстояния: около восьмидесяти процентов нейронов коры и большинство нейронов, связывающих разные области мозга. Сеть мозга — это в первую очередь сеть глутаматных связей.

Одна инженерная деталь. После выброса концентрация глутамата в щели взлетает в тысячи раз, примерно до миллимоля, и спадает с постоянной времени около миллисекунды [53]: глутамат расплывается из щели, а специальные белки-насосы откачивают его обратно в клетки. Зачем? Затем же, зачем в линии связи после каждого символа сигнал возвращают к нулю. Если медиатор не убрать, следующий импульс придёт на «занятую» линию, и импульсы с интервалом в несколько миллисекунд сольются.

1.5 ГАМК: отрицательный вес

Представьте сеть, в которой все веса положительны. Если в среднем каждый импульс порождает больше одного следующего импульса, активность растёт экспоненциально и через несколько шагов охватывает всю сеть. Электронщик узнает петлю положительной обратной связи с усилением больше единицы: схема уходит в насыщение. Чтобы этого

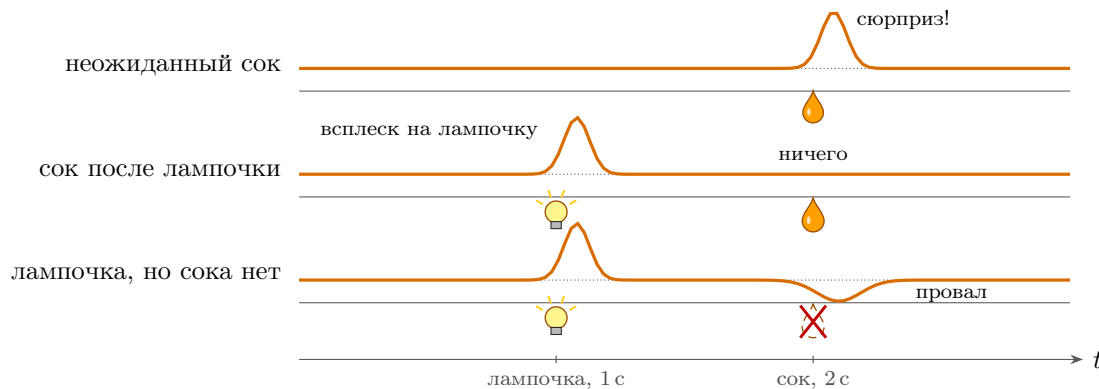


Рис. 1.3: Частота импульсов **ДОФА**-нейронов в трёх опытах (схематично, по [2]). Пунктир — ровная фоновая частота. Лампочка — сигнал, капля — сок, перечёркнутая капля — сок, который обещали, но не дали. Отклик — ошибка предсказания (1.2).

не случилось, нужны отрицательные веса. Главный их источник — гамма-аминомасляная кислота, сокращённо ГАМК.

ГАМК открывает у получателя каналы, пропускающие ионы хлора. Равновесный потенциал хлора лежит около потенциала покоя или немного ниже, поэтому открытые хлорные каналы удерживают мембрану около покоя и не дают поднять напряжение до порога. Это вход с *отрицательным* весом, $w_i < 0$. Около двадцати процентов нейронов коры — ГАМКовые. Их выходы короткие, и тормозят они своих ближайших соседей.

Торможение в мозге делает гораздо больше, чем просто вычитание. Оно работает как отрицательная обратная связь, которая держит всю сеть в рабочей точке. Считается, что в нормально работающей коре возбуждающий и тормозящий токи, приходящие на нейрон, почти точно уравнивают друг друга: такой режим предсказан теорией [6] и виден в измерениях токов в живой коре [72], и нейрон всё время сидит около порога. Схема, стабилизированная сильной отрицательной обратной связью около неустойчивой точки, быстро и чутко реагирует на малые сигналы — старый инженерный приём.

1.6 ДОФА: сигнал ошибки

Первый широковежательный канал — дофамин. Дофаминовых нейронов у человека около полумиллиона, примерно один на сто семьдесят тысяч. Их выходы расходятся к тем областям, которые выбирают действия.

Что передаёт этот канал? Ответ дают опыты, в которых регистрируют импульсы дофаминовых нейронов у животного, получающего награду [2]. Животному время от времени неожиданно дают каплю сока, и дофаминовые нейроны отвечают на неё короткой пачкой импульсов. Потом перед соком начинают зажигать лампочку, всегда за секунду до сока. Когда животное выучивает эту связь, нейроны начинают отвечать пачкой на *лампочку*, а на сам сок, пришедший точно в срок, не отвечают совсем. А если после лампочки сок не дают, то в момент, когда он должен был прийти, нейроны *замолкают*, и их частота падает ниже обычной.

Правило, которое объясняет все три случая (рис. 1.3): нейроны сообщают не о том, насколько хорошо, а о том, насколько *лучше или хуже, чем ожидалось*.

Программист, знакомый с обучением с подкреплением [3], узнает эту величину сразу. Агент, который учится выбирать действия, хранит оценку $V(s)$ — сколько награды он ожидает, находясь в состоянии s . После каждого шага он сравнивает ожидание с тем, что получил:

$$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t), \quad (1.2)$$

и поправляет оценку: $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \alpha \delta_t$. Здесь r_t — полученная награда, $\gamma < 1$ — коэффициент дисконтирования (насколько будущая награда дешевле немедленной), α — скорость обучения. Величина δ_t называется *ошибкой временных разностей*.

Она ведёт себя в точности как дофаминовые нейроны. Неожиданный сок: V ещё ноль, $r > 0$, $\delta > 0$. Выученный сок: награду предсказала лампочка, $V(s_t)$ перед соком уже равна r , и $\delta = 0$. Сок не пришёл: $V(s_t) = r$, а $r_t = 0$, $\delta < 0$. А всплеск переезжает на лампочку, потому что именно в момент лампочки ожидание скачком выросло: $\gamma V(s_{t+1}) - V(s_t) > 0$. Шаги $t, t+1, \dots$ здесь — условность алгоритма: в организме часов нет, и ту же величину в непрерывном времени мы получим в главе 6.

Значит, дофамин — это широковещательная рассылка скалярного сигнала ошибки δ всем, кто должен по нему учиться. Один провод на весь мозг, одно число в каждый момент времени.

1.7 Остальные широковещательные каналы

Для остальных модуляторов есть лишь рабочие гипотезы, которые переводят их роли на тот же язык глобальных параметров [4]. Держите их именно как гипотезы.

НОРА, *норадреналин: коэффициент усиления*. Норадреналиновых нейронов ещё меньше, чем дофаминовых, несколько десятков тысяч, а их выходы расходятся практически по всему мозгу. Они резко активируются, когда происходит что-то неожиданное или важное. Норадреналин меняет крутизну передаточной характеристики нейронов-получателей: слабые входы становятся слабее, сильные — сильнее. Если нейрон отвечает частотой $f = F(g \cdot u)$ на входной ток u , то норадреналин увеличивает коэффициент g [7]. Сеть с большим g работает «контрастнее» и быстрее принимает решения; с маленьким — «размыто» и больше перебирает варианты, как агент обучения с подкреплением в режиме поиска.

АЦЕТ, *ацетилхолин: скорость обучения*. Ацетилхолин управляет тем, насколько сеть слушает текущий вход, а насколько — собственные сохранённые данные. При высоком уровне ацетилхолина входы с органов чувств усиливаются, а внутренние, «вспоминающие» связи ослабляются, и одновременно облегчается изменение весов [54]. Грубо говоря, это переключатель «запись/чтение» и вместе с ним — скорость обучения α .

СЕРО, *серотонин: горизонт планирования*. Что передаёт серотонин, понятно хуже всего. Одна из гипотез связывает его с коэффициентом дисконтирования γ из (1.2): высокий уровень серотонина соответствует готовности подождать большую награду, а не хватать маленькую сейчас. Серотониновые нейроны работают ровно и медленно, несколько импульсов в секунду в бодрствовании, и почти замолкают в одной из фаз сна [55].

Все шесть медиаторов собраны в таблице 1.2.

Тип нейрона	Доля нейронов	Шина	Роль в вычислении
ГЛУТ (глутамат)	большинство	адресная	положительный вес, $w > 0$
ГАМК (ГАМК)	около 20% в коре	адресная	отрицательный вес, $w < 0$; стабилизация
ДОФА (дофамин)	$\sim 6 \cdot 10^{-6}$	широковещ.	ошибка предсказания δ
НОРА (норадреналин)	$\sim 6 \cdot 10^{-7}$	широковещ.	коэффициент усиления g (гипотеза)
АЦЕТ (ацетилхолин)	малая	обе	скорость обучения α ; «запись/чтение» (гипотеза)
СЕРО (серотонин)	$\sim 3 \cdot 10^{-6}$	широковещ.	дисконтирование γ (гипотеза)

Таблица 1.2: Главные медиаторы мозга на языке вычислений. Правый столбец — сильное упрощение: надёжен для глутамата, ГАМК и дофамина, для остальных это гипотезы.

1.8 Знак задаёт получатель

Я немного вас обманул, говоря: глутамат — положительный вес, ГАМК — отрицательный. Ни одна молекула не несёт в себе знака. Молекула — это просто ключ. Что произойдёт, когда её поймают, решает *замок* — рецептор на клетке-получателе.

Лучший пример — дофамин. У него есть рецепторы двух семейств [8]. На одних он облегчает возбуждение клетки, на других — затрудняет. В области, которая выбирает действия, одни нейроны несут рецепторы первого типа, другие — второго, и один и тот же дофаминовый сигнал одновременно усиливает одну группу и ослабляет другую. Это как один широковещательный пакет, который разные узлы сети интерпретируют по-разному.

Утверждение 1.2 (Смысл сообщения задаёт получатель). *Знак и скорость действия медиатора определяются не самим медиатором, а рецептором, с которым он связывается. Рецепторы бывают двух родов. Ионотропные сами являются ионными каналами и открываются за доли миллисекунды: это прямое управление током, как затвор транзистора. Метаботропные запускают внутри клетки цепочку химических реакций и действуют за сотни миллисекунд и дольше: это скорее запись в регистр настроек, которая меняет последующую работу клетки. Адресная шина говорит в основном через первые, широковещательная — в основном через вторые.*

Почему тогда вообще можно сказать «глутамат возбуждает»? Потому что почти все рецепторы глутамата, которые встречаются на практике, возбуждающие, а почти все рецепторы ГАМК — тормозные. Это не закон природы, а очень надёжное соглашение, и правило (1.1) на нём и держится.

1.9 Что унести с собой

Подавляющее большинство нейронов — адресная шина данных с весами одного знака на нейрон; ничтожное меньшинство — широковещательные каналы, передающие на весь мозг несколько глобальных скаляров. Около двух нейронов из каждой ста тысяч — и от них зависит, как учится и в каком режиме работает вся остальная сеть. Для инженера это не

удивительно: в любом компьютере регистров управления несравнимо меньше, чем ячеек памяти, и всё же без них машина не работает.

В следующей главе мы проверим, что может вычислить сеть из одних **ГЛУТ**-нейронов, самого многочисленного типа, без всяких часов.

Глава 2

Что вычисляют ГЛУТ-нейроны

2.1 Правила игры

В главе 1 мы увидели, что подавляющее большинство нейронов мозга — **ГЛУТ**: они только возбуждают, их веса только положительны. Возьмём сколько угодно таких нейронов и спросим: что может вычислить такая сеть, если разрешать себе только то, что бывает в живом организме?

А в живом организме нет тактового генератора, который переключал бы все элементы одновременно. Каждый нейрон работает сам по себе, в непрерывном времени: импульсы приходят и уходят когда придётся, с разными задержками. Есть *входы* — чувствительные нейроны, которые срабатывают от света, звука или давления, — и *выходы* — нейроны, которые управляют мышцами. Между ними — сеть, и никто не говорит ей, когда начинать и когда заканчивать вычисление. Для электронщика это *асинхронная* схема с элементами, задержки которых заранее точно не известны.

Модель нейрона возьмём самую простую из тех, что честно работают в непрерывном времени. Напряжение V на мембране нейрона в покое равно нулю. Каждый пришедший импульс от нейрона j скачком поднимает его на $w_j \geq 0$, после чего напряжение само стекает обратно к нулю с постоянной времени τ :

$$\tau \frac{dV}{dt} = -V + \tau \sum_j w_j \sum_k \delta(t - t_j^{(k)} - d_j), \quad w_j \geq 0. \quad (2.1)$$

Здесь $t_j^{(k)}$ — моменты импульсов нейрона j , d_j — задержка на пути от него, δ — дельта-функция, которая и означает мгновенный скачок. Когда V достигает порога θ , нейрон выдаёт импульс, V сбрасывается в ноль, и примерно миллисекунду нейрон не может сработать снова. Типичные числа: τ — от долей миллисекунды до двадцати миллисекунд у разных нейронов, задержки — от долей миллисекунды до десятков миллисекунд. Это *интегрирующий нейрон с утечкой*: RC-цепь с порогом.

Главное отличие от логического вентиля — утечка: нейрон помнит импульс не вечно, а примерно τ , и складывается только то, что пришло в пределах этого окна.

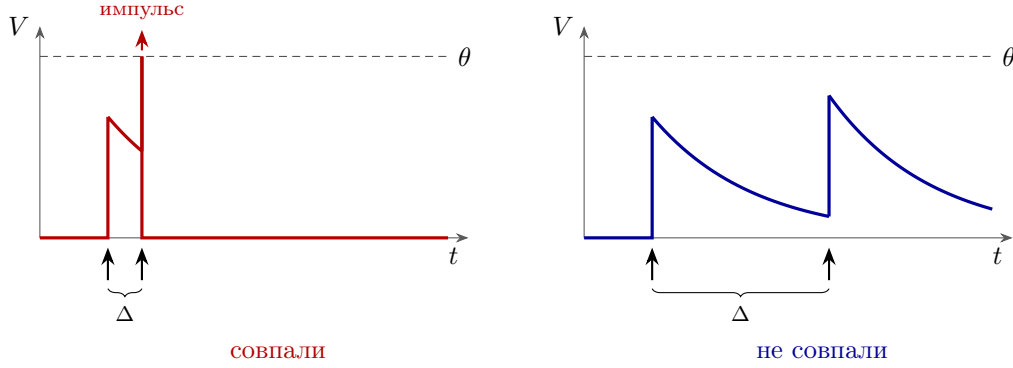


Рис. 2.1: Детектор совпадений, порог $\theta = 1.5w$. Слева второй импульс пришёл через $\Delta < \Delta_{\max}$, сумма достигла порога, нейрон сработал. Справа $\Delta > \Delta_{\max}$: от первого импульса почти ничего не осталось, и нейрон промолчал.

2.2 ИЛИ и И

Начнём с вентилях. Если один импульс поднимает напряжение выше порога, $w \geq \theta$, нейрон срабатывает на каждый импульс любого входа. Это **ИЛИ**.

С **И** интереснее. Пусть $w < \theta < 2w$: одного импульса мало, нужны два. Но теперь вопрос «пришли ли оба» не имеет смысла, пока не сказано, *в пределах какого времени*. Пусть первый импульс пришёл в момент 0, а второй — через время Δ . К приходу второго от первого осталось $we^{-\Delta/\tau}$, и нейрон сработает, если $we^{-\Delta/\tau} + w \geq \theta$. Отсюда окно совпадения:

$$\Delta \leq \Delta_{\max} = \tau \ln \frac{w}{\theta - w}. \quad (2.2)$$

Это не логическое **И**, а *детектор совпадений*: **И** во времени (рис. 2.1). При $\theta = 1.5w$ окно равно $\tau \ln 2 \approx 0.7\tau$. У нейрона коры с $\tau = 10$ мс это около семи миллисекунд. У нейронов слуховой системы, где τ меньше миллисекунды, окно сжимается до долей миллисекунды.

Другой способ получить **И** — через длительность, а не через точное время. Пока горит свет, чувствительный нейрон выдаёт импульсы часто и ровно; если порогу мало одного такого входа, а двух хватает, нейрон работает, пока активны оба. Так сеть вычисляет по *уровням*, и точное время прихода импульсов неважно. Большая часть того, что ниже, будет именно так.

2.3 Чего сделать нельзя

Теперь попробуем сделать **НЕ**: нейрон, который работает, когда вход молчит. Не получится: без входных импульсов в (2.1) нет ни одного скачка, и напряжение стоит на нуле, ниже порога. А сеть из многих нейронов? Тоже нет, и это доказывается сразу для всех сетей.

Удобнее всего говорить о частотах. Пусть r_i — частота импульсов нейрона i , I_i — приток от входов, а f_i — его передаточная характеристика: как частота зависит от суммарного притока. У интегрирующего нейрона эта характеристика неубывающая: больше приток —

чаще импульсы. Частоты в сети, пришедшей в равновесие, удовлетворяют уравнениям

$$r_i = f_i \left(\sum_j w_{ij} r_j + I_i \right), \quad w_{ij} \geq 0. \quad (2.3)$$

Утверждение 2.1 (Монотонность). Пусть сеть (2.3) состоит только из ГЛУТ-нейронов и начинается с полной тишины. Если усилить входы, то установившаяся частота ни одного нейрона не уменьшится. Всё, что вычисляет такая сеть, — монотонные функции входов.

Доказательство. Начнём с тишины, $r^{(0)} = 0$, и будем подставлять частоты в правую часть (2.3): $r^{(k+1)} = F(r^{(k)})$. Правая часть F не убывает ни по одному аргументу, потому что веса неотрицательны, а f_i не убывают. Поскольку $r^{(1)} \geq 0 = r^{(0)}$, по индукции $r^{(k+1)} \geq r^{(k)}$: частоты только растут и приходят к наименьшему решению (2.3). Если входы I заменить на большие I' , то на каждом шаге $r^{(k)}(I) \leq r^{(k)}(I')$, и в пределе тоже. Настоящая сеть приходит в равновесие не шагами, а непрерывно, но для неё верно то же самое: при положительных связях неравенство между двумя прогонами, выполненное вначале, сохраняется всё время.

Для отдельных импульсов утверждение верно не буквально: лишний входной импульс может заставить нейрон сработать чуть раньше, и из-за миллисекунды невосприимчивости пропадёт его следующий импульс. Но эффект слабый и ненадёжный, вычислять на нём нельзя. Для частот монотонность строгая.

Следствия те же, что у любой схемы без инверторов. Нет НЕ. Нет исключаящего ИЛИ: добавление второго входа не может погасить выход. И самое неприятное: *активность нельзя остановить активностью*, можно только убрать то, что её поддерживает.

2.4 Два провода: включение и выключение

Выход из тупика подсказывает сам организм. Во многих органах чувств раздражитель передаётся двумя наборами нейронов: в зрении одни клетки отвечают на усиление света, другие — на ослабление [56]. Назовём их *включающими* и *выключающими*. Вместо одного провода x сеть получает пару $(x, \bar{x})$, и отсутствие, которое она не умеет вычислить, ей сообщает сам датчик.

С парой проводов НЕ бесплатно: достаточно поменять провода местами. И и ИЛИ делаются каждое двумя нейронами:

$$\begin{aligned} x \wedge y &\rightarrow (x \wedge y, \bar{x} \vee \bar{y}), \\ x \vee y &\rightarrow (x \vee y, \bar{x} \wedge \bar{y}). \end{aligned} \quad (2.4)$$

Справа все операции монотонны, так что утверждение 2.1 не нарушено.

Для асинхронной схемы у двухпроводного кода есть второе достоинство, даже более важное. Пара проводов бывает в трёх состояниях: «да», «нет» и, когда оба молчат, «ответа пока нет». Получатель узнаёт, что вычисление закончено, не по часам, а по самому сигналу: в каждой паре заработал ровно один провод. Между раздражителями датчики молчат, и сеть возвращается в тишину, готовая к следующему разу. В асинхронной электронике на этом приёме строят схемы, которые работают правильно при любых задержках элементов [9].

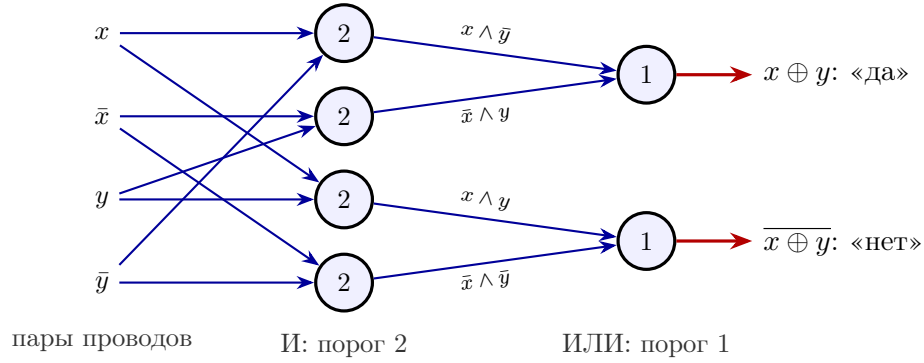


Рис. 2.2: Исключающее ИЛИ на двухпроводном коде, только из **ГЛУТ**-нейронов. Число в кружке — порог в единицах веса одного входа. Четыре нейрона И узнают четыре сочетания входов, два нейрона ИЛИ собирают их в пару проводов ответа.

Утверждение 2.2 (Асинхронное вычисление). *Если каждый вход приходит парой проводов «включение—выключение», то сеть из **ГЛУТ**-нейронов может вычислить любую логическую функцию входов. Ответ тоже приходит парами проводов, а его готовность видна по тому, что в каждой паре заработал один провод. Часы для этого не нужны. Цена — примерно вдвое больше нейронов.*

Пример — исключающее ИЛИ: «изменился ровно один из двух раздражителей». Прямой провод ответа — $(x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$, обратный — $(x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y})$. Это шесть нейронов, и ни один из них не нуждается в торможении (рис. 2.2).

2.5 Задержки вместо часов

Для вычислений со временем достаточно задержек в проводах и детекторов совпадений. Лучший пример — то, как мозг определяет, откуда пришёл звук.

Звук от источника, расположенного сбоку, приходит в ближнее ухо раньше, чем в дальнее. Разница зависит от направления: от нуля, когда источник прямо впереди, до $0.22 \text{ м}/343 \text{ м/с} \approx 0.6 \text{ мс}$ у человека, когда он точно сбоку. Мозг различает разницу в десятки *микросекунд* [57], хотя сами нейроны срабатывают с точностью не лучше долей миллисекунды. Как?

Проведём от левого уха провод вдоль ряда детекторов совпадений слева направо, а от правого — справа налево (рис. 2.3). Сигнал бежит по проводу со скоростью v . До детектора, стоящего на расстоянии x от левого края ряда длины L , левый сигнал идёт время x/v , правый — $(L - x)/v$. Если в правое ухо звук пришёл позже на δt , два сигнала встретятся одновременно в той точке, где

$$\frac{x}{v} = \frac{L - x}{v} + \delta t \implies x = \frac{L}{2} + \frac{v \delta t}{2}. \quad (2.5)$$

Сработает только тот детектор, к которому оба сигнала пришли в пределах окна (2.2). Номер сработавшего детектора и есть направление на источник. Разница во времени превратилась в *место*.

Здесь нет ни часов, ни торможения, ни даже двухпроводного кода: сеть не отвечает «да» или «нет», а указывает на один нейрон из многих. Такая схема из линий задержки и

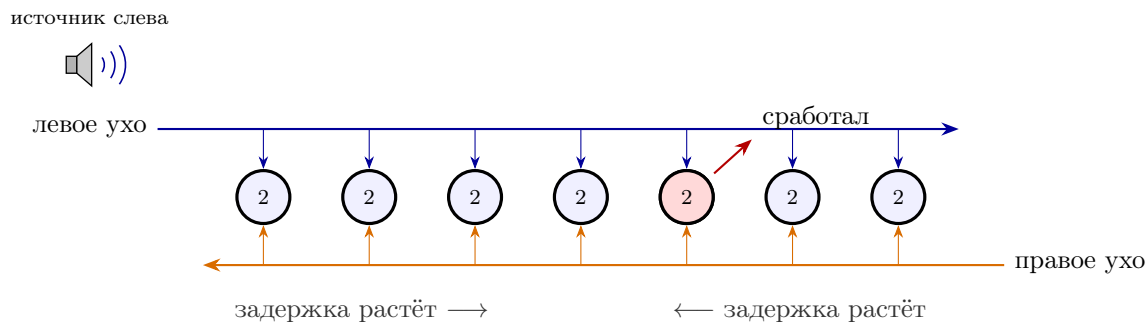


Рис. 2.3: Определение направления на звук. Сигналы от двух ушей бегут навстречу друг другу; каждый кружок — детектор совпадений с порогом 2. Если звук пришёл в правое ухо позже, сигналы встречаются правее середины, по формуле (2.5). Выход сети — номер сработавшего нейрона. Здесь источник слева: в левое ухо звук пришёл раньше.

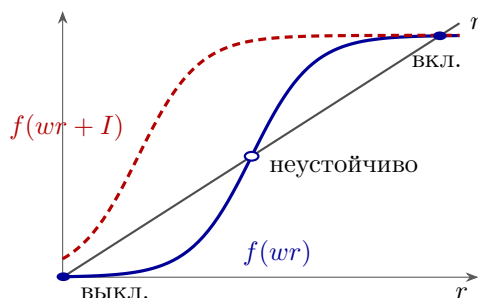


Рис. 2.4: Память из группы **ГЛУТ**-нейронов с сильной обратной связью. Сплошная кривая — без внешнего притока: два устойчивых пересечения с прямой r , «выключено» и «включено», и неустойчивое между ними. Короткий приток I (штриховая кривая) оставляет только верхнее.

детекторов совпадений, по-видимому, действительно работает в слуховом стволе птиц [10]. Точность в десятки микросекунд получается не из точности каждого нейрона, а из того, что детекторов много и каждый смотрит на свою задержку. У млекопитающих ряда таких задержек не нашли: там ту же задачу, по-видимому, решают детекторы совпадений, настроенные точно рассчитанным во времени торможением [57], — приём из главы 3.

2.6 Память

Компьютеру нужна память. В такой сети память — это активность, которая поддерживает сама себя. Возьмём группу **ГЛУТ**-нейронов, сильно связанных друг с другом, и опишем её одной частотой r . В равновесии $r = f(wr + I)$, где w — сила обратной связи группы на саму себя, а I — приток извне. Решим это уравнение графически, пересекая кривую $f(wr + I)$ с прямой r (рис. 2.4).

Если обратная связь сильная, пересечений три: нижнее — тишина, верхнее — группа горит на полную, среднее неустойчиво. Получился элемент с двумя устойчивыми состояниями, триггер. Записать в него единицу легко: короткий приток поднимает кривую, нижнее пересечение исчезает, и группа разгорается — и остаётся гореть, когда приток кончился.

Такая самоподдерживающаяся активность, которая держится секунды после того, как раздражитель исчез, действительно наблюдается в мозге и считается основой кратковременной памяти [11].

А как стереть? По утверждению 2.1 активностью — никак; остаётся что-то *убрать*. Первый способ — убрать поддержку: если группа горит только вместе с притоком от другой группы, память гаснет вместе с ним. Второй — усталость. У настоящих синапсов при долгой работе запас медиатора истощается [27], а у нейронов нарастают медленные токи, снижающие возбудимость. Обратная связь слабеет, верхнее пересечение исчезает, и группа гаснет сама через секунды. Получается память, которая включается сигналом, а выключается только временем.

2.7 Последовательности

Вместо часов можно иметь *таймер, запускаемый событием*. Соединим группы **ГЛУТ**-нейронов в цепочку: первая возбуждает вторую, вторая — третью, и так далее. Внешний сигнал зажигает первую группу, и волна активности пробегает по цепочке, каждое звено через одну-две задержки после предыдущего и только один раз: сразу после импульса нейроны невосприимчивы, а волна уже ушла дальше.

Такая цепочка отмеряет время от события: сработало звено номер k — значит, с момента запуска прошло k задержек. Её выходы можно подать на мышцы и получить последовательность движений, которая разворачивается сама. У певчих птиц во время пения отдельные **ГЛУТ**-нейроны одного из отделов мозга срабатывают строго по очереди, каждый в свой момент песни, — очень похоже на такую цепочку [12].

В отличие от часов, цепочка молчит, пока её не запустили, отрабатывает один раз и отмеряет время только для тех, кто к ней подключён. Общего такта у сети по-прежнему нет.

2.8 Чего не хватает

Из одних **ГЛУТ**-нейронов, без торможения, получается многое. Но трёх вещей не хватает, и все три из-за утверждения 2.1.

Выбор. Сеть должна выбирать одно направление, одно действие. Если два раздражителя почти равны, в сети рис. 2.3 сработают оба выхода, и подавить слабый в пользу сильного нечем.

Сброс. Стереть память сигналом нельзя.

Устойчивость. В сети, где связи возникают не по плану инженера, петли положительной обратной связи неизбежны, и активность в них может нарастать лавиной (глава 1). Единственный тормоз — та же усталость, медленная и грубая.

Все три беды лечатся одним лекарством — нейроном, который гасит импульс импульсом. Это **ГАМК**, и нужен он не для того, чтобы вычислять, а для того, чтобы выбирать, сбрасывать и держать вычисление под контролем.

Глава 3

ГЛУТ и ГАМК вместе

3.1 Правила игры

Сеть из одних **ГЛУТ**-нейронов не умеет выбирать, сбрасывать память и удерживать активность от лавины, и всё из-за монотонности (утверждение 2.1). Добавим в неё второй по численности тип нейронов — **ГАМК**. Правила прежние: только то, что бывает в живом организме, и никаких часов.

Модель нейрона та же, что (2.1), но импульс от **ГАМК**-нейрона не поднимает напряжение получателя, а опускает. Веса теперь бывают двух знаков, и знак задаёт отправитель, правило (1.1).

Несколько параметров схемы. **ГАМК**-нейронов в коре около пятой части [58]. Выходы у них короткие: они тормозят соседей, а не далёкие области. Торможение приходит через миллисекунду и длится несколько миллисекунд. Без входа **ГАМК**-нейрон молчит: чтобы затормозить кого-то, он сам должен получить возбуждение, обычно от **ГЛУТ**-нейронов той же сети.

Поэтому отрицательную связь от **ГЛУТ**-нейрона A к нейрону B приходится делать через посредника: A возбуждает **ГАМК**-нейрон, а тот тормозит B . Смена знака стоит одного нейрона и одной задержки, около миллисекунды.

3.2 НЕ и запрет

Можно ли теперь сделать НЕ? Почти. Нейрон, который работает при молчащем входе, должен откуда-то брать возбуждение. В живом мозге оно есть: на каждый нейрон постоянно приходит фоновая активность от тысяч других. Пусть фон держит нейрон Y в работе, а вход x через **ГАМК**-посредника его тормозит. Это НЕ.

Полезнее, однако, *запрет*: « a , но не при b »:

$$y = a \wedge \bar{b}. \quad (3.1)$$

Нейрон Y получает возбуждение от a и торможение от **ГАМК**-нейрона, которого возбуждает b . Фон здесь не нужен: возбуждение даёт сам a . Из запретов и ИЛИ собирается всё. Например, исключающее ИЛИ: $x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$ — два нейрона-запрета, два **ГАМК**-посредника и один нейрон ИЛИ.

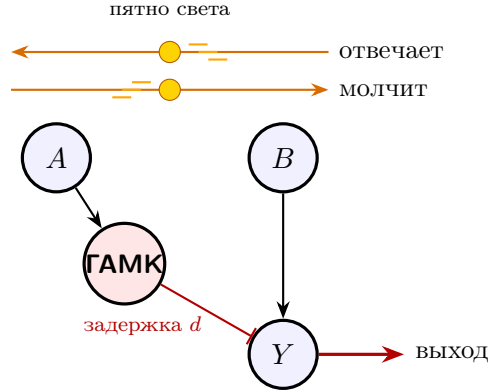


Рис. 3.1: Детектор направления движения. B возбуждает Y , A тормозит его через ГАМК-посредника с задержкой d . При движении от A к B со скоростью около $\Delta x/d$ торможение гасит возбуждение; при обратном движении оно опаздывает. Жёлтое пятно с чёрточками — свет, бегущий над датчиками.

Утверждение 3.1 (Полнота ГЛУТ+ГАМК). *Сеть из ГЛУТ- и ГАМК-нейронов может вычислить любую логическую функцию входов, и каждый бит передаётся одним проводом. Датчики «включения—выключения» из главы 2 для этого больше не нужны. Если функция должна давать единицу при всех молчащих входах, нужен источник фоновой активности.*

Доказательство: запрет (3.1) вместе с ИЛИ функционально полон, если есть постоянная единица, потому что НЕ x — это запрет «единица, но не при x ». А функции, которые при всех молчащих входах дают ноль, собираются из запретов и ИЛИ и без единицы.

3.3 Направление движения

Запрет во времени, как и И во времени в главе 2, даёт детектор направления движения.

Пусть два соседних датчика, A и B , стоят на расстоянии Δx друг от друга. Выходной нейрон Y получает возбуждение от B и торможение от A через ГАМК-посредника, с задержкой d (рис. 3.1). Пятно света, бегущее со скоростью v от A к B , проходит A в момент 0, и торможение приходит к Y в момент d ; B оно проходит в момент $\Delta x/v$, и тогда же приходит возбуждение. Если эти моменты совпадают с точностью до окна (2.2), торможение гасит возбуждение, и Y молчит. Это происходит при скорости около

$$v^* = \frac{\Delta x}{d}. \quad (3.2)$$

При движении от B к A возбуждение от B приходит в момент 0, а торможение от A — только в момент $\Delta x/v + d$, когда Y уже сработал.

В сетчатке избирательность к направлению движения, по-видимому, создаётся именно так: асимметричным торможением со стороны, откуда движение не должно вызывать ответ [13].

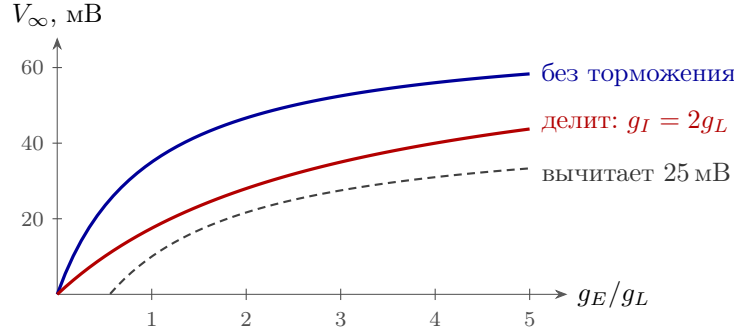


Рис. 3.2: Шунтирующее торможение делит напряжение, а не вычитает из него. Синяя кривая — установившееся напряжение (3.3) без торможения, красная — с тормозящей проводимостью $g_I = 2g_L$. Красная — та же синяя, растянутая по горизонтали втрое: вход как будто поделили на $1 + g_I/g_L = 3$. Штриховая — торможение, вычитающее постоянные 25 мВ: кривая опускается целиком, наклон не меняется.

3.4 Вычитание или деление

До сих пор торможение у нас вычитало. На самом деле оно устроено тоньше.

Синапс открывает канал, то есть включает проводимость. У возбуждающего синапса равновесный потенциал лежит далеко выше порога, примерно на 70 мВ выше покоя: открытый канал тянет напряжение вверх. У тормозящего **ГАМК**-синапса канал пропускает хлор, равновесный потенциал которого лежит около покоя, и открытый канал тянет напряжение не вниз, а *к покою*. Если отсчитывать напряжение от покоя, установившееся напряжение мембраны с проводимостью утечки g_L , возбуждающей g_E и тормозящей g_I равно

$$V_\infty = \frac{g_E E_E}{g_L + g_E + g_I}, \quad (3.3)$$

где $E_E \approx 70$ мВ — равновесный потенциал возбуждающего синапса. Это закон Ома для делителя напряжения: g_E тянет к E_E , а g_L и g_I — к нулю.

g_I стоит не в числителе со знаком минус, а в знаменателе: торможение не *вычитает* из возбуждения, а *делит* его (рис. 3.2). Такое торможение называют шунтирующим: открытые хлорные каналы закорачивают мембрану. Для сети это регулировка усиления. Если g_I пропорциональна суммарной активности соседей, каждый нейрон отвечает не на абсолютную силу своего входа, а на её долю в общей активности. Такое деление на общую активность встречается во многих отделах мозга и считается одной из его стандартных операций [14]: одна и та же сеть работает и при слабом, и при сильном входе.

Оговорка: формула (3.3) — про нейрон, который не выдаёт импульсов. У срабатывающего нейрона напряжение всё время держится около порога, ток через тормозящую проводимость почти постоянен, и на *частоту* импульсов шунт действует в основном вычитанием [73]. Частота делится, если нейрону одновременно добавить уравновешенные возбуждающую и тормозящую фоновые проводимости, как в дрожащем, уравновешенном режиме живой коры [74]. Так что деление мозг получает не от одного шунта, а от торможения вместе с фоновым шумом [14].

Есть и второе следствие. Постоянная времени мембраны $\tau_{эфф} = C/(g_L + g_E + g_I)$, и

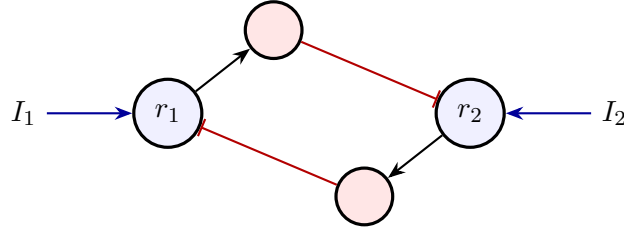


Рис. 3.3: Выбор из двух. Две группы **ГЛУТ**-нейронов (синие) тормозят друг друга через **ГАМК**-посредников (красные).

торможение её укорачивает. А окно совпадения (2.2) пропорционально τ , так что торможение, пришедшее вместе с возбуждением, *сужает окно*. Схема, в которой вход возбуждает нейрон напрямую и одновременно, с задержкой в миллисекунду, тормозит его через **ГАМК**-посредника, — одна из самых распространённых в мозге: нейрон успевает ответить только на то, что пришло в первую миллисекунду-другую [15].

3.5 Выбор

Теперь главное, чего не хватало **ГЛУТ**-сети: выбор одного из нескольких. Возьмём две группы **ГЛУТ**-нейронов с входами I_1 и I_2 . Каждая через своих **ГАМК**-посредников тормозит другую с силой β (рис. 3.3). Для частот r_1, r_2 получаем

$$\tau \frac{dr_1}{dt} = -r_1 + [I_1 - \beta r_2]_+, \quad \tau \frac{dr_2}{dt} = -r_2 + [I_2 - \beta r_1]_+, \quad (3.4)$$

где $[u]_+ = \max(u, 0)$: частота не бывает отрицательной.

Пока работают оба нейрона, система (3.4) линейна, и её поведение задают два собственных числа: $-(1 + \beta)/\tau$ для одинаковых отклонений обеих частот и $-(1 - \beta)/\tau$ для противоположных. При слабом торможении, $\beta < 1$, оба числа отрицательны: оба нейрона работают, торможение лишь приглушает слабого. При сильном торможении, $\beta > 1$, второе число становится положительным: любая разница между r_1 и r_2 нарастает, пока один нейрон не замолчит совсем.

Утверждение 3.2 (Победитель забирает всё). *Если взаимное торможение сильнее единицы, $\beta > 1$, состояние, в котором работают обе группы, неустойчиво. Сеть приходит в состояние, где работает одна группа, а другая молчит. Победитель с частотой $r_1 = I_1$ удерживает победу, пока $I_2 < \beta I_1$.*

Мы проверили это на модели. При $\beta = 0.5$ и входах 1.0 и 0.9 обе группы работают, с частотами 0.73 и 0.53. При $\beta = 2$ и тех же входах вторая группа молчит совсем. У такого выбора есть память: если потом поменять входы местами, прежний победитель остаётся победителем, потому что $1.0 < 2 \cdot 0.9$.

С сотней групп всё так же: каждая тормозит остальных, выживает одна.

3.6 Сброс памяти

Память из главы 2 выключалась только усталостью. Добавим к ней **ГАМК**-нейрон, который возбуждается сигналом «сброс» и тормозит группу. Торможение опускает кривую $f(wr + I)$

на рис. 2.4, верхнее пересечение исчезает, и группа гаснет — и остаётся в нижнем состоянии, когда сброс кончился. Теперь память записывается одним сигналом и стирается другим, как у триггера со входами установки и сброса.

Ещё красивее соединить две такие группы взаимным торможением, как на рис. 3.3, и дать каждой обратную связь на саму себя. Сигнал на вход одной из групп переводит ячейку в её состояние, и ячейка помнит последнее решение. Это прямой аналог защёлки из двух перекрёстно соединённых элементов ИЛИ-НЕ.

3.7 Устойчивость и ритм

Остаётся третья беда **ГЛУТ**-сети — лавина. Возьмём группу **ГЛУТ**-нейронов с обратной связью на себя w_{EE} и группу **ГАМК**-нейронов, которых первая возбуждает с силой w_{IE} и которые тормозят первую с силой w_{EI} . Для частот E и I получаем

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E + w_{EE}E - w_{EI}I + h, \quad \tau_I \frac{dI}{dt} = -I + w_{IE}E, \quad (3.5)$$

где h — внешний вход [66]. Без торможения при $w_{EE} > 1$ активность растёт без предела: каждый импульс порождает больше одного следующего. С торможением установившаяся частота

$$E^* = \frac{h}{1 - w_{EE} + w_{EI}w_{IE}} \quad (3.6)$$

конечна, если знаменатель положителен. Но этого мало: равновесие должно ещё и притягивать. Из линейного анализа (3.5) получаются два условия.

Утверждение 3.3 (Условия устойчивости). *Равновесие (3.6) устойчиво, если торможение*

(i) достаточно сильное: $w_{EI}w_{IE} > w_{EE} - 1$;

(ii) достаточно быстрое: $\tau_I < \tau_E/(w_{EE} - 1)$.

Если нарушено (i), активность нарастает лавиной. Если выполнено (i), но нарушено (ii), торможение запаздывает, и активность начинает колебаться.

Условие (i) — это определитель матрицы системы (3.5), условие (ii) — её след. Смысл второго понятен любому, кто настраивал регулятор: запоздавшая обратная связь не гасит отклонение, а раскачивает его.

Считается, что кора работает именно в таком режиме: её собственная обратная связь достаточно сильна, чтобы без торможения уйти в лавину, и держит её в рабочей точке только быстрое торможение [16].

У этого режима есть парадоксальная подпись, по которой его можно узнать снаружи [16]. Добавим в (3.5) внешний вход h_I прямо **ГАМК**-группе. Установившиеся частоты станут

$$E^* = \frac{h - w_{EI}h_I}{D}, \quad I^* = \frac{w_{IE}h + (1 - w_{EE})h_I}{D}, \quad D = 1 - w_{EE} + w_{EI}w_{IE}. \quad (3.7)$$

Если $w_{EE} > 1$, коэффициент при h_I во второй формуле отрицателен: подтолкнёшь **ГАМК**-нейроны — и их частота *упадёт*. Причина в петле. Лишнее торможение приглушает **ГЛУТ**-группу, та меньше возбуждает **ГАМК**-нейроны, и они теряют больше, чем получили. При

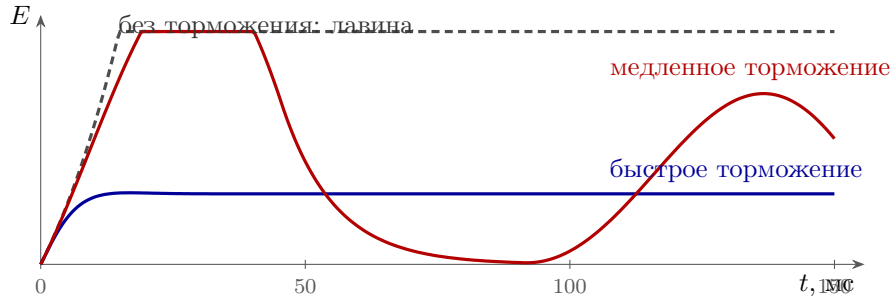


Рис. 3.4: Частота **ГЛУТ**-группы с обратной связью $w_{EE} = 1.5$, $\tau_E = 10$ мс, после включения входа. Без торможения (штрих) активность растёт без предела. С торможением силы $w_{EI}w_{IE} = 2$ и $\tau_I = 2$ мс (синяя кривая) она выходит на уровень $E^* = h/(1 - 1.5 + 2) = 0.67h$. С тем же торможением, но медленным, $\tau_I = 30$ мс (красная кривая), активность колеблется.

	только ГЛУТ	ГЛУТ + ГАМК
НЕ	только через датчики	запрет $a \wedge \bar{b}$; НЕ при фоновой активности
провода на бит	два	один
направление движения	нет	запрет с задержкой
регулировка усиления	нет	деление: шунт вместе с фоновым шумом
окно совпадения	$\sim \tau$	сужается торможением
выбор одного из многих	нет	взаимное торможение, $\beta > 1$
сброс памяти	только усталостью	сигналом через ГАМК
устойчивость	только усталостью	быстрая отрицательная обратная связь
ритм	не нужен	возникает при медленном торможении

Таблица 3.1: Что добавляет **ГАМК** к сети из **ГЛУТ**-нейронов.

числах рис. 3.4 ($w_{EE} = 1.5$, $w_{EI}w_{IE} = 2$, $D = 1.5$) каждая единица добавленного входа снижает I^* на треть единицы. Эту подпись и нашли в коре: когда ответ нейронов зрительной коры подавляется раздражителем вокруг, тормозящий ток, который они получают, не растёт, а падает вместе с возбуждающим [75].

Колебания при нарушении условия (ii) в мозге тоже встречаются. Петля «**ГЛУТ** возбуждает **ГАМК**, **ГАМК** тормозит **ГЛУТ**» с задержкой в несколько миллисекунд порождает ритм с периодом порядка 10–30 мс, и такие быстрые ритмы в коре хорошо известны [17]. Это не часы компьютера: ритм местный и возникает только тогда, когда сеть активна. Но в течение нескольких циклов он делит время на окна, в которых нейроны могут сработать.

3.8 Итог

ГАМК почти не добавляет сети новых *вычислений* — всё это можно было вычислить и с двухпроводными датчиками, — а добавляет *управление* (таблица 3.1): выбор, сброс,

регулировку усиления и устойчивость. Возбуждение в мозге несёт данные, а торможение решает, каким данным пройти, когда и насколько громко. На пятую часть нейронов коры это очень разумное разделение труда.

Глава 4

Азбука Морзе: что мы знаем о языке, на котором говорят ГЛУТ- и ГАМК-нейроны

4.1 Алфавит из одного знака

В азбуке Морзе два знака, точка и тире, и паузы трёх длин между ними. У нейрона, как мы видели в главе 1, алфавит ещё беднее: знак один. Импульс длится около миллисекунды, и все импульсы одного нейрона одинаковы по высоте и форме. Поэтому всё сообщение — в паузах, то есть в последовательности моментов $t_1, t_2, t_3, \dots$. Это азбука без тире, в которой смысл несёт только ритм точек (рис. 4.1).

Какие паузы вообще возможны? Снизу их ограничивает невосприимчивость: после импульса нейрон около миллисекунды не может сработать снова, так что больше нескольких сотен импульсов в секунду не бывает. Сверху не ограничивает ничто: нейрон может молчать минутами. У ГЛУТ-нейронов коры частоты лежат в пределах от долей импульса до нескольких десятков импульсов в секунду, и большинство нейронов большую часть времени работает у нижней границы.

В главах 2 и 3 мы попутно принимали то один, то другой способ записи чисел импульсами. Теперь спросим прямо: на каком языке ГЛУТ- и ГАМК-нейроны говорят друг с другом? Полного ответа нет, этот язык не расшифрован. Но кое-что о нём известно твёрдо, и почти всё известное можно получить, рассуждая как инженер связи: ёмкость канала, шум, приёмник, цена передачи.

4.2 Сколько можно передать

Начнём с верхней границы. Пусть получатель различает моменты импульсов с точностью Δt : сдвиги меньше Δt для него неразличимы. Разрежем время на клетки длины Δt , меньшие времени невосприимчивости, так что в каждой клетке либо один импульс, либо ни одного. При средней частоте r импульс попадает в клетку с вероятностью $p = r\Delta t$. Больше всего информации поток несёт, когда клетки независимы, и тогда каждая клетка даёт энтропию $-p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p) \approx p \log_2 (e/p)$ бит при $p \ll 1$. Разделив на Δt , получим предельную

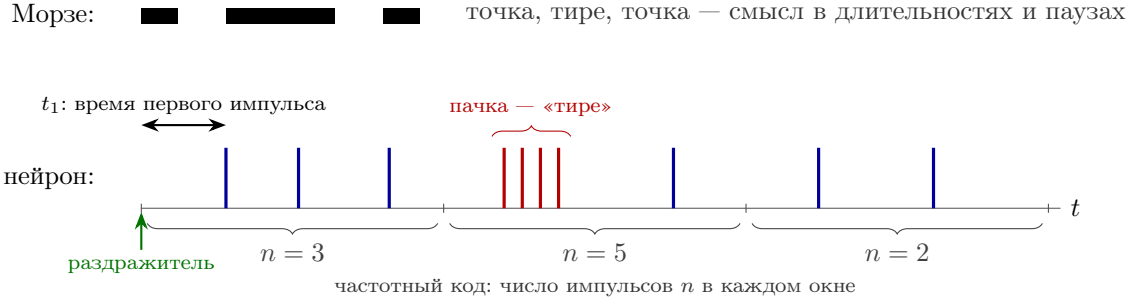


Рис. 4.1: Азбука Морзе и азбука нейрона. Одну и ту же последовательность импульсов можно прочесть по-разному: сосчитать импульсы в окнах по 50 мс (раздел 4.4), измерить задержку t_1 (4.4) или заметить пачку — «тире» (4.7).

скорость передачи и её долю на один импульс [65]:

$$R_{\max} \approx r \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ бит/с}, \quad \frac{R_{\max}}{r} \approx \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ бит на импульс.} \quad (4.1)$$

При $r = 10$ импульсов в секунду и $\Delta t = 1$ мс это около восьми бит на импульс и восьмидесяти бит в секунду.

Биты на импульс зависят от точности времени лишь логарифмически: при точности 10 мс останется около пяти бит на импульс. Но если получатель только считает импульсы за секунду, то при $r = 10$ он получит меньше двух бит за всю секунду (раздел 4.4).

Утверждение 4.1 (Ёмкость импульсного канала). *Поток импульсов со средней частотой r , прочитанный с точностью времени Δt , несёт не больше (4.1). Почти вся эта ёмкость сидит во времени импульсов: получатель, который только считает импульсы, извлекает из того же потока в десятки раз меньше, чем тот, кто различает их моменты с точностью до миллисекунды.*

Это верхняя граница, а не измерение. Измерения на чувствительных нейронах, для которых известен раздражитель, дают от одного до нескольких бит на импульс; в лучших случаях это до половины границы, вычисленной для их точности [18]. Значит, по крайней мере на входе в нервную систему время импульсов используется, а не пропадает.

4.3 Шумный канал

Ёмкость (4.1) посчитана без шума. О том, где он возникает, твёрдо известны три факта.

Сам генератор импульсов точен. Если в нейрон коры, вынутый из мозга вместе с кусочком ткани, много раз подать один и тот же ток, быстро меняющийся во времени, импульсы повторяются с точностью около миллисекунды [19]. Если ток постоянный, моменты импульсов от раза к разу расползаются: точное время порождает быстрые перепады входа, а не сам нейрон.

Синапс ненадёжен. Импульс, добравшийся до ГЛУТ-синапса, выбрасывает порцию медиатора лишь с некоторой вероятностью p . На синапсах гиппокампа больше половины импульсов до получателя просто не доходят, и причина — именно случайность выброса, а не

сбои проведения [67]. Для связиста это канал со стираниями; несколько синапсов между двумя нейронами отчасти спасают дело.

В живой коре поток импульсов выглядит случайным. Интервалы между импульсами разбросаны примерно так же, как у случайного пуассоновского потока, а при повторении одного и того же раздражителя число импульсов за окно меняется так, что его дисперсия близка к среднему [20].

Как точный элемент порождает случайный поток? Нейрон получает тысячи входов, каждый ненадёжен, а возбуждение и торможение уравновешены, как в главе 3. Напряжение мембраны дрожит у порога, и моменты импульсов задают эти дрожания. Шум ли это или сообщение, которое мы не умеем прочесть, — открытый вопрос: хорошо сжатое сообщение для того, кто не знает кода, неотличимо от случайного потока.

4.4 Частота: медленно, но надёжно

Самый простой код — *частотный*: число записано в том, сколько импульсов нейрон выдаёт за окно T . Ни стирания, ни дрожание моментов такому коду не страшны. Но у него есть цена. Если поток пуассоновский, число импульсов n за окно имеет среднее rT и разброс $\sqrt{rT}$:

$$\frac{\sigma_n}{\bar{n}} = \frac{1}{\sqrt{rT}}. \quad (4.2)$$

Чтобы узнать частоту с точностью в десять процентов, нужно сто импульсов, при двадцати импульсах в секунду — пять секунд. Соседние уровни различимы, если они отстоят на пару разбросов, поэтому до частоты r за время T различается около $\sqrt{rT}$ уровней: при $r = 10$ и $T = 1$ с это три-четыре уровня, меньше двух бит. Мозг так медленно не работает. Человек узнаёт животное на картинке, показанной на мгновение, и ответ в мозге появляется примерно через 150 мс [21]. За это время сигнал проходит около десятка последовательных ступеней обработки, по 10–20 мс на ступень. При обычных частотах коры каждый нейрон успевает выдать на ступени ноль или один импульс, и его частота в таком окне не определена. Выходов два: взять много нейронов или смотреть на время.

Много нейронов. Пусть N нейронов несут одно и то же число, и получатель складывает их импульсы. Если их шумы независимы, в (4.2) вместо rT встаёт NrT : сто нейронов при $r = 20$ за 15 мс дают тридцать импульсов и точность около двадцати процентов. Пространство заменяет время. Однако шумы соседних нейронов коры не независимы: коэффициент корреляции чисел импульсов у пары соседей обычно порядка 0.1 [22]. Если он равен c , дисперсия среднего по N нейронам равна

$$\sigma_N^2 = \sigma_1^2 \frac{1 + (N-1)c}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} c \sigma_1^2. \quad (4.3)$$

Утверждение 4.2 (Предел усреднения). *При коррелированном шуме усреднение по группе уменьшает ошибку не больше чем в $1/\sqrt{c}$ раз. При $c = 0.1$ это втрое, и такой выигрыш достигается уже на нескольких десятках нейронов; добавлять больше бесполезно.*

Не всякая корреляция одинаково вредна. Ограничивает точность только та часть общего шума, которая *похожа на сам сигнал*, то есть сдвигает всю группу так же, как её сдвинуло

бы изменение измеряемой величины [23]. Сколько такого шума в мозге на самом деле, ещё выясняют.

Есть и другой способ использовать много нейронов: записать число в том, *какой* нейрон сработал, как в определителе направления на звук (рис. 2.3). Это код *местом*, самый надёжный из известных: у чувствительных нейронов номер провода говорит, какая точка кожи тронута или какой высоты звук, и это установлено многократно. Он дорог по числу нейронов, зато быстр: на сообщение уходит одна задержка.

4.5 Время: быстро, но от чего отсчитывать

Второй выход — писать число во время импульса. Возьмём нейрон (2.1) и подадим на него с момента $t = 0$ постоянный вход, который поднял бы напряжение до уровня U . Напряжение растёт как $V = U(1 - e^{-t/\tau})$ и достигает порога θ в момент

$$t_1 = \tau \ln \frac{U}{U - \theta}, \quad U > \theta. \quad (4.4)$$

Сильный вход — ранний импульс, слабый — поздний, подпороговый — никакого. При $\tau = 10$ мс вход $U = 4\theta$ даёт первый импульс через 2.9 мс, $U = 2\theta$ — через 6.9 мс, $U = 1.2\theta$ — через 17.9 мс. Один-единственный импульс несёт число.

Но от какого момента отсчитывать t_1 ? Часов нет, и получатель не знает, когда начался раздражитель. Есть три ответа.

Относительная задержка. Два нейрона видят один и тот же раздражитель, и разность их задержек $t_1^A - t_1^B$ зависит только от их входов, а не от момента начала. Сравнивают моменты детекторы совпадений с задержками (рис. 2.3). Если N нейронов выдали по одному импульсу, сам *порядок* их прихода несёт до $\log_2 N!$ бит: для десяти нейронов около двадцати двух бит, тогда как ответ «сработал или нет» дал бы не больше десяти. В сетчатке показано, что по относительным задержкам первых импульсов её выходных нейронов картинку можно восстановить быстро и надёжно [24].

Залп как начало слова. Резкое изменение раздражителя заставляет сработать почти одновременно множество нейронов. Такой залп сам служит отметкой начала, как длинная пауза между словами в азбуке Морзе, и получатель отсчитывает задержки от него.

Местный ритм. В главе 3 петля ГЛУТ–ГАМК порождала местный ритм с периодом 10–30 мс. Это не часы, но внутри его цикла нейрон с сильным входом успевает сработать раньше, чем нейрон со слабым, и (4.4) превращается в код *фазой*: число записано в том, в какой части цикла пришёл импульс. Такой код наблюдали: нейроны, отвечающие за определённое место в пространстве, срабатывают всё раньше в цикле медленного местного ритма по мере того, как животное проходит через «своё» место [25]. Насколько широко мозг пользуется фазой, пока неизвестно.

4.6 Код выбирает получатель

В последовательности импульсов есть и частота, и времена, и порядок. Что из этого будет прочитано, решает получатель, и решает одним параметром — своей постоянной времени τ .

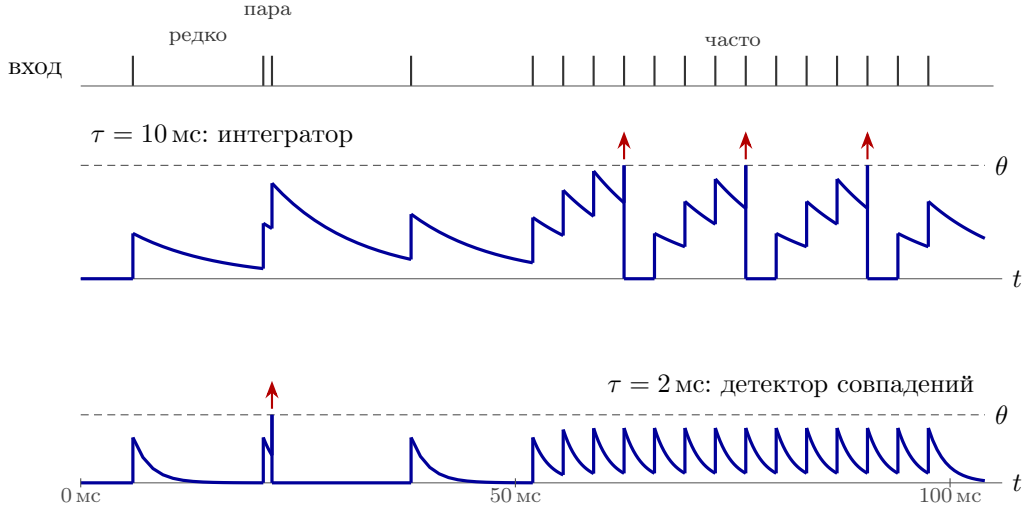


Рис. 4.2: Один и тот же вход — два разных получателя. Каждый импульс поднимает напряжение на w , после чего оно стекает, как в модели нейрона (2.1); красные стрелки — импульсы получателя. Медленный получатель ($\tau = 10$ мс, $\theta = 2.5w$) срабатывает там, где импульсов *много*, и не замечает пары. Быстрый ($\tau = 2$ мс, $\theta = 1.5w$) срабатывает только на пару в пределах окна (2.2), а частый, но не совпадающий поток пропускает.

Усредним уравнение (2.1) по времени. Если на нейрон приходят независимые потоки с частотами r_j , то среднее напряжение и его относительное дрожание равны

$$\bar{V} = \tau \sum_j w_j r_j, \quad \frac{\sigma_V}{\bar{V}} \approx \frac{1}{\sqrt{2 r_{\text{вх}} \tau}}, \quad (4.5)$$

где второе равенство написано для одинаковых весов, а $r_{\text{вх}}$ — суммарная частота всех входов. Когда τ велика, напряжение почти не дрожит и повторяет взвешенную сумму частот: получатель — *интегратор*, он читает частоты и забывает времена. Когда τ мала, напряжение успевает упасть между импульсами, и порог достигается только тогда, когда несколько импульсов пришли в пределах окна (2.2): получатель — *детектор совпадений*, он читает времена (рис. 4.2). Тысяча входов по пять импульсов в секунду при $\tau = 10$ мс дают дрожание около десяти процентов, почти чистое интегрирование. Если торможение, как в главе 3, укоротило τ до 2 мс, дрожание вырастает до двадцати с лишним процентов, и нейрон начинает замечать совпадения.

Измерения показывают, что в активной коре проводимость мембраны возрастает в несколько раз по сравнению с покоем [26]. Значит, τ там короче, и нейроны коры в рабочем режиме ближе к детекторам совпадений, чем к интеграторам.

Утверждение 4.3 (Код задаёт получатель). *Одна и та же последовательность импульсов для медленного получателя несёт частоту, для быстрого — времена, для объёма, в который выброшен медиатор, — уровень концентрации, сглаженный за секунды (глава 5). Какой код используется, определяется не отправителем, а постоянной времени получателя, и её подстраивает торможение.*

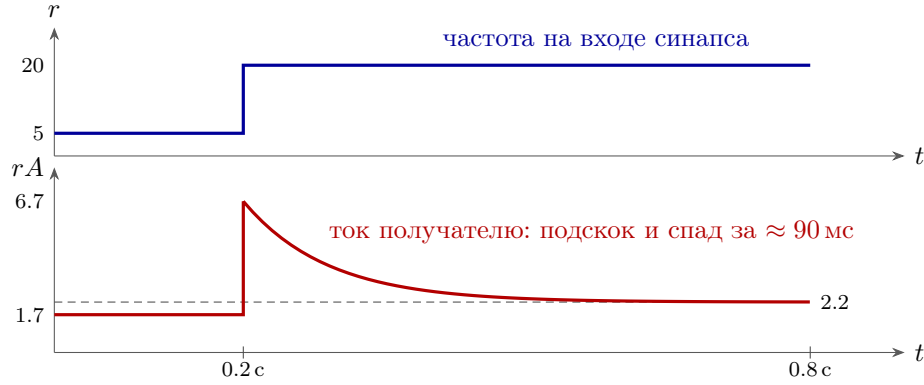


Рис. 4.3: Истошающийся синапс по формуле (4.6) при $U = 0.5$, $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с; ток в единицах A_0 за секунду, штриховая линия — установившийся ток: он вырос лишь с 1.7 до 2.2, а в момент скачка — до 6.7. Синапс сообщает получателю о том, что частота изменилась, а не о том, какая она.

4.7 Точки и тире: синапс как фильтр

До сих пор синапс был у нас проводом с весом. На самом деле его ответ зависит от предыдущих импульсов, и это даёт языку нейронов второй знак.

Истошение: синапс передаёт изменения. Каждый выброс тратит долю U запаса медиатора, готового к выбросу, а запас восстанавливается с постоянной времени $\tau_{\text{вос}}$ порядка сотен миллисекунд. При частоте r амплитуда ответа на импульс устанавливается приблизительно на уровне $A(r) = A_0 / (1 + Ur\tau_{\text{вос}})$, где A_0 — ответ отдохнувшего синапса. Ток, который получатель получает в единицу времени, равен

$$r A(r) = \frac{A_0 r}{1 + Ur\tau_{\text{вос}}} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{A_0}{U\tau_{\text{вос}}}. \quad (4.6)$$

При $U = 0.5$ и $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с насыщение начинается уже с $1/(U\tau_{\text{вос}}) = 2.5$ импульса в секунду. Если частота выросла с пяти до двадцати, установившийся ток вырастет всего на треть. Зато первые импульсы на новой частоте приходят, пока запас ещё прежний, и ток на мгновение подскакивает вчетверо, а затем за $\tau_{\text{вос}} / (1 + Ur\tau_{\text{вос}}) \approx 90$ мс спадает (рис. 4.3).

Такой синапс передаёт не частоту, а её *изменение*, по существу — относительное изменение $\Delta r/r$ [27]. Для электронщика это фильтр верхних частот, поставленный прямо в провод.

Облегчение: пачка как тире. У других синапсов вероятность выброса мала, но после каждого импульса на десятки миллисекунд растёт. Одиночный импульс через такой синапс чаще всего теряется. А *пачка* — несколько импульсов подряд с интервалами в несколько миллисекунд — проходит почти наверняка. Даже без облегчения вероятность, что пропадут все k импульсов пачки, равна

$$P_{\text{потери}} = (1 - p)^k, \quad (4.7)$$

при $p = 0.2$ это 0.8 для одиночного импульса и 0.41 для пачки из четырёх; облегчение уменьшает её ещё сильнее. Так у нейрона появляется второй знак: одиночный импульс — точка, пачка — тире. Истошающийся синапс лучше всего передаёт первый импульс после

паузы; облегчающийся пропускает пачки и глушит одиночные точки. То, что пачки передаются надёжнее, измерено; что мозг действительно пользуется ими как отдельным знаком, — правдоподобная гипотеза [28].

4.8 Как говорят ГАМК-нейроны

Самые многочисленные из них в коре — быстрые. Их импульсы короче, чем у **ГЛУТ**-нейронов, они могут выдавать их ровно и подолгу с частотой в сотни в секунду, почти не уставая. Их синапсы надёжнее: связь с каждым получателем состоит из многих мест выброса, и импульс почти никогда не теряется. Их выходы садятся рядом с тем местом получателя, где рождается его импульс, так что они управляют не тем, как получатель складывает входы, а тем, сработает ли он и когда.

Сами они получают возбуждение от многих соседних **ГЛУТ**-нейронов и сообщают о суммарной активности вокруг — ровно то, что нужно для деления из главы 3. Наконец, быстрые **ГАМК**-нейроны связаны друг с другом и легко срабатывают вместе; именно они задают местный ритм, о котором шла речь выше [69].

На языке азбуки Морзе **ГАМК**-нейроны отвечают не за буквы, а за *паузы*. Они режут непрерывный поток **ГЛУТ**-импульсов на окна, внутри которых получатель может сработать, сужают окна совпадения и приглушают весь поток, когда он становится слишком громким.

Утверждение 4.4 (Разделение ролей). *ГЛУТ-нейроны несут содержание сообщения: что и сколько. Быстрые ГАМК-нейроны несут его разметку: когда можно говорить и насколько громко. Отдельные части этого разделения измерены; как общее правило это рабочая гипотеза.*

Есть и другие, более медленные **ГАМК**-нейроны, выходы которых садятся на отдельные входы получателя. Они работают как запрет (3.1) из главы 3: закрывают один поток **ГЛУТ**-импульсов, не трогая остальных.

4.9 Экономный язык

Последнее, что известно о языке нейронов твёрдо, — он дорог. Импульс вместе с работой синапсов, которую он вызывает, обходится примерно в 10^9 молекул АТФ (оценка для коры грызунов [29]), а одна молекула даёт около 10^{-19} джоуля. Значит, импульс стоит порядка $E_{\text{имп}} \sim 10^{-10}$ джоуля. Весь мозг потребляет около 20 ватт, и если на передачу сигналов уходит половина, $P \sim 10$ ватт, то средняя частота одного нейрона

$$\bar{r} \approx \frac{P}{N E_{\text{имп}}} \sim \frac{10 \text{ Вт}}{8.6 \cdot 10^{10} \cdot 10^{-10} \text{ Дж}} \approx 1 \text{ импульс в секунду.} \quad (4.8)$$

Более подробные оценки для коры дают ещё меньше [30]. Код мозга обязан быть *разреженным*: быстро работать может лишь малая доля нейронов.

Из (4.1) видно, что это не так уж плохо. При точности 1 мс импульс нейрона, работающего с частотой 100 в секунду, несёт не больше пяти бит, а импульс нейрона, работающего раз в секунду, — до одиннадцати. Если платить приходится за импульсы, выгодно говорить редко.

В азбуке Морзе частые буквы короткие: самая частая буква английского текста *Е* — одна точка. Код нейронов, насколько известно, следует тому же правилу в другой форме: то, что

Способ записи	Что несёт	Кто читает	Время на сообщение	Что известно
номер сработавшего нейрона (код местом)	какое значение	любой получатель; детекторы совпадений	одна задержка	установлено у чувствительных нейронов и в определении направления на звук
частота одного нейрона	величину	интегратор с большой τ ; объём (гл. 5)	сотни мс – секунды	установлено; для ступени обработки в 10–20 мс слишком медленно
частота группы	величину	нейрон с тысячами входов	10–50 мс	установлено; выигрыш ограничен корреляциями (4.3)
время первого импульса, порядок	величину, порядок	детекторы совпадений с задержками	одна задержка	установлено на входе нервной системы; в коре обсуждается
фаза в местном ритме	величину, положение	нейроны с общим ритмом	цикл 10–30 мс и медленнее	наблюдается в отдельных областях; общая роль — гипотеза
пачка («тире»)	«важно»: надёжная доставка	облегчающийся синапс	~ 10 мс	надёжность измерена; отдельный знак — гипотеза
изменение частоты	новость	истощающийся синапс	~ 0.1 с	установлено
импульсы быстрых ГАМК-нейронов	когда и насколько громко	все соседние ГЛУТ-нейроны	1–30 мс	ритм и деление измерены; «пунктуация» как правило — гипотеза

Таблица 4.1: Способы, которыми ГЛУТ- и ГАМК-нейроны записывают сообщения импульсами. Правый столбец отделяет измеренное от предполагаемого.

ожидаемо, стоит мало импульсов [68]. Нейрон при постоянном раздражителе постепенно снижает частоту, датчики главы 2 отвечают на перемены, а не на уровни, а ДОФА-нейроны главы 1 сообщают только об ошибке предсказания награды.

Утверждение 4.5 (Экономия). *Энергия ограничивает среднюю частоту нейрона величиной порядка одного импульса в секунду. Поэтому язык ГЛУТ-нейронов разрежен и тратит импульсы на новости: на то, что изменилось или не было предсказано. Энергетический предел измерен; что код мозга подстроен под наибольшее число бит на джоуль, — хорошо обоснованная гипотеза.*

4.10 Итог

Таблица 4.1 собирает то, что мы знаем; видно из неё и то, чего мы не знаем. Мы не знаем, насколько кора пользуется точным временем импульсов, а не только частотами групп. Мы не знаем, есть ли у нейронов «слова» — устойчивые сочетания импульсов многих нейронов, которые читаются как целое. И мы не знаем, одинаков ли язык в разных частях мозга. Азбуку Морзе можно выучить за вечер, потому что её таблица известна. Таблицу языка нейронов ещё предстоит составить, и составлять её будут, скорее всего, инженеры связи.

Глава 5

Что вычисляют СЕРО-нейроны

5.1 Первый широковещательный канал

До сих пор все нейроны книги говорили по адресной шине: **ГЛУТ** и **ГАМК** посылали импульсы определённым получателям, и мы выяснили, что такая сеть вычисляет и на каком языке она говорит. Теперь переходим ко второй шине из раздела 1.3 — широковещательной. Первый её канал — **СЕРО**. Как и раньше, разрешим себе только то, что бывает в живом организме.

В этой главе появятся три устройства, которыми потом будут пользоваться все широковещательные каналы: нейрон, который работает сам, пока его не остановили; провод, который на самом деле объём ткани; и медленная концентрация вместо отдельных импульсов. **ДОФА**, **НОРА** и **АЦЕТ** в главах 6–9 будут собраны из тех же деталей.

С точки зрения инженера у **СЕРО**-нейрона четыре важных отличия.

Первое: знак выбирает получатель. У серотонина есть рецепторы обоих знаков, и правило (1.1) здесь не действует: знак определяет не отправитель, а рецептор получателя (утверждение 1.2) [82].

Второе: СЕРО-нейрон работает сам. В бодрствовании он ровно, несколько раз в секунду, выдаёт импульсы без внешнего толчка: это ритмоводитель.

Третье: он медленный. Почти все рецепторы серотонина метаботропные: они не открывают канал сами, а запускают внутри клетки цепочку реакций. Ответ приходит через сотни миллисекунд и длится секунды.

Четвёртое: он выбрасывает медиатор не в провод, а в объём. Серотонин часто выходит не в узкую щель, а в межклеточное пространство и расплывается вокруг [83]. Получатель чувствует концентрацию и не может знать, от какого отправителя пришла молекула.

Отдельные импульсы при таких временах уже неважны, поэтому описывать сеть будем частотами r_j и концентрациями. Концентрация c серотонина в объёме, куда выбрасывают медиатор нейроны j , растёт от выброса и убывает, потому что медиатор откачивают обратно:

$$\tau_c \frac{dc}{dt} = -c + \kappa \sum_j r_j, \quad r_i = f_i(b_i + s_i g c), \quad s_i = \pm 1. \quad (5.1)$$

Это ещё один способ прочесть поток импульсов, дополняющий утверждение 4.3: объём не видит ни отдельных импульсов, ни их порядка, а только частоту, усреднённую за секунды. Первое уравнение — та же RC-цепь, что и мембрана: τ_c — время жизни медиатора в объёме,

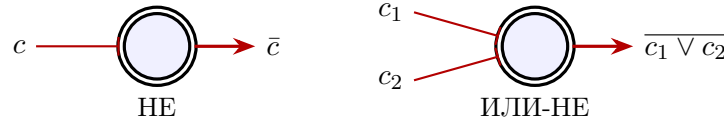


Рис. 5.1: Логика из **СЕРО**-нейронов. Двойной кружок — ритмоводитель: он работает сам, пока его не затормозят. Линия с чертой — тормозящий рецептор, $s = -1$; c , c_1 , c_2 — концентрации серотонина в объёмах вокруг получателя. Слева — НЕ, справа — ИЛИ-НЕ.

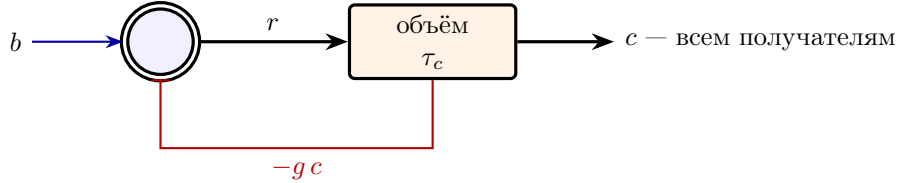


Рис. 5.2: **СЕРО**-нейрон с обратной связью через собственный медиатор: концентрация c идёт ко всем получателям и тормозит сам нейрон. Это регулятор уровня.

порядка секунды, κ — сколько медиатора даёт один импульс. Второе описывает получателя: b_i — его собственный приток, у ритмоводителя положительный; g — чувствительность рецептора; знак s_i выбирает получатель; f_i — неубывающая передаточная характеристика.

5.2 НЕ за один нейрон

Возьмём ритмоводитель с тормозящим рецептором, $s = -1$. Пока серотонина вокруг нет, он работает на своём собственном притоке b . Когда серотонин появляется, приток уменьшается на gc , и если $gc > b$, нейрон замолкает. Это НЕ: выход есть, когда входа нет. На него ушёл один нейрон (рис. 5.1). Утверждение 2.1 здесь неприменимо: оно требовало положительных весов.

Если на тот же ритмоводитель действует серотонин из двух разных объёмов, он молчит, когда серотонин есть хотя бы в одном. Это ИЛИ-НЕ, а из ИЛИ-НЕ можно собрать любую логическую функцию. Двухпроводный код **ГЛУТ**-сети здесь не нужен: отсутствие сигнала вычисляют нейроны, которые работают, пока их не остановили.

Утверждение 5.1 (Полнота **СЕРО**-логики). *Если в сети есть ритмоводители с тормозящими рецепторами и выбросы в разные объёмы не смешиваются, сеть (5.1) может вычислить любую логическую функцию, и каждый бит передаётся одним проводом.*

Логически **СЕРО**-сеть сильнее **ГЛУТ**, но условие «выбросы в разные объёмы не смешиваются» в мозге не выполняется (раздел 5.5).

5.3 Отрицательная обратная связь

У серотониновых нейронов есть тормозящие рецепторы на них самих [84]. Серотонин, который они выбросили, возвращается к ним же и притормаживает их. Для инженера это знакомая схема: усилитель с отрицательной обратной связью (рис. 5.2).

Посчитаем, что делает эта петля. Пусть передаточная характеристика линейна, $f(u) = au$ при $u > 0$. В равновесии $c = \kappa r$ и $r = a(b - gc)$. Подставив одно в другое, получим

$$r = \frac{ab}{1 + G}, \quad G = ag\kappa. \quad (5.2)$$

Величина G — усиление петли. Это та же формула, что и для любого усилителя с отрицательной обратной связью, и она даёт те же два выигрыша.

Устойчивость к разбросу. Пусть возбудимость нейрона a изменилась на долю ε . Без обратной связи на ту же долю изменилась бы и частота. С обратной связью, при $G \gg 1$, частота $r \approx b/(g\kappa)$ от a почти не зависит: её изменение в $1 + G$ раз меньше. При $G = 9$ разброс подавляется вдесятеро.

Быстрота. Подставим $r = a(b - gc)$ в первое уравнение (5.1): получим $\tau_c dc/dt = -(1 + G)c + kab$. Концентрация подходит к своему уровню с постоянной времени $\tau_c/(1 + G)$ — в $1 + G$ раз быстрее, чем без обратной связи.

Вот первое настоящее вычисление **СЕРО**-системы: она держит общий уровень серотонина в мозге на заданной отметке, как термостат держит температуру.

5.4 Из импульсов — в уровень

Второе вычисление спрятано в первом уравнении (5.1). Нейроны выдают отдельные импульсы, а получатель чувствует концентрацию, которая сглаживает их за время τ_c . Если частота источника меняется, концентрация следует за ней с запаздыванием:

$$c(t) = \frac{\kappa}{\tau_c} \int_{-\infty}^t e^{-(t-t')/\tau_c} \sum_j r_j(t') dt'. \quad (5.3)$$

Это скользящее среднее активности источников за последние несколько τ_c — фильтр нижних частот (рис. 5.3). Так простейший цифро-аналоговый преобразователь пропускает импульсы через RC-цепь и превращает их частоту в уровень. **СЕРО**-система делает то же с сотнями тысяч нейронов сразу.

Эта величина заодно и память. После того как источники замолчали, концентрация держится ещё время порядка τ_c . Это не бит, а плавно тающий след.

5.5 Провод — это объём

Вернёмся к условию утверждения 5.1. Серотонин, выброшенный поблизости разными отправителями, складывается в одну концентрацию.

Провод здесь — не волокно, а объём ткани. Два сигнала остаются разными, только если их выбрасывают в области, разнесённые дальше, чем успевает расплыться медиатор. За время τ молекула с коэффициентом диффузии D уходит на

$$\ell \sim \sqrt{D\tau}. \quad (5.4)$$

Извилистость межклеточных щелей замедляет диффузию небольшой молекулы примерно в 2.6 раза [85], и для медиатора вроде серотонина D — несколько единиц на 10^{-6} см²/с;

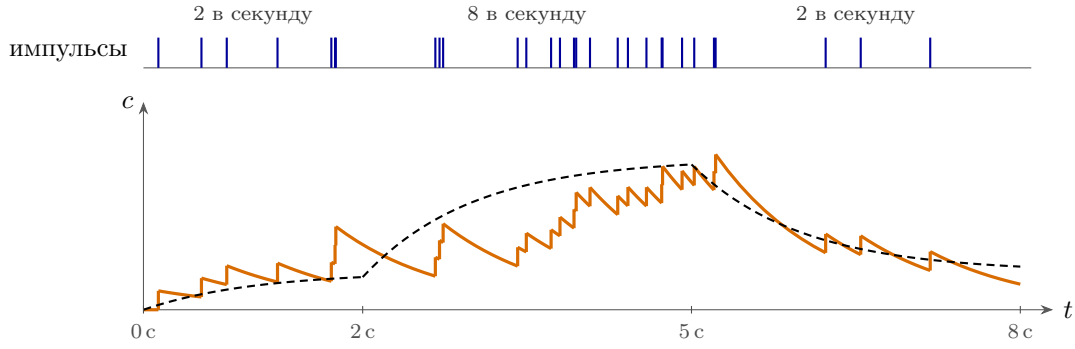


Рис. 5.3: Из импульсов — в уровень. Сверху — импульсы **СЕРО**-нейронов: две секунды редко, три секунды часто, потом снова редко. Снизу — концентрация серотонина (5.3) при $\tau_c = 1$ с. Штриховая линия — то же, если бы импульсы шли идеально ровно.

если сигнал живёт $\tau \sim 1$ с, то $\ell \sim \sqrt{3 \cdot 10^{-6}}$ см ≈ 20 мкм. Адрес в такой сети — это *место*: получатель узнаёт, от кого сигнал, только по тому, где он сам находится.

Настоящие **СЕРО**-нейроны устроены так, что этих отдельных адресов почти не остаётся. У каждого из них около 10^5 мест выброса (таблица 1.1), раскиданных по огромным участкам мозга. «Провода» разных **СЕРО**-нейронов перекрываются и смешиваются. К тому же многие серотониновые нейроны работают почти в унисон.

Утверждение 5.2 (Число независимых проводов). *В сети с объёмной передачей число независимых сигналов ограничено не числом нейронов, а числом непересекающихся областей размером $\ell \sim \sqrt{D\tau}$, в которые они выбрасывают медиатор. Если выход каждого нейрона раскидан по большому объёму, вся сеть передаёт лишь несколько общих переменных.*

Поэтому логические схемы утверждения 5.1 в мозге собрать не из чего. А регулятору (5.2) и фильтру (5.3) отдельные провода не нужны: им хватает одной общей величины. Эти вычисления **СЕРО**-система и выполняет.

5.6 Горизонт планирования

Для чего может пригодиться одна общая медленная величина? Хороший кандидат — параметр, который должен быть одинаков для всей сети и меняться не быстрее, чем за секунды или минуты. В главе 1 такой параметр уже появлялся: коэффициент γ в формуле ошибки (1.2), который говорит, насколько будущая награда дешевле немедленной. В непрерывном времени его место занимает *горизонт* τ_γ : награда R , до которой ждать время D , стоит сейчас $R e^{-D/\tau_\gamma}$.

Горизонт решает, стоит ли ждать. Пусть можно сразу взять маленькую награду r_0 или подождать большую R . Ждать выгодно, пока

$$D < \tau_\gamma \ln \frac{R}{r_0}. \quad (5.5)$$

При $\tau_\gamma = 2$ с и втрое большей отложенной награде стоит ждать до 2.2 с; если горизонт вдвое длиннее, — до 4.4 с. Терпение пропорционально горизонту.

	ГЛУТ	СЕРО
время реакции	миллисекунды	секунды
знак действия	только +	+ и –, выбирает
без входа	молчит	получатель
адресация	точка — точка	работает сам
НЕ	только через датчики	объём, адрес — место
	«выключения»	один нейрон
память	самоподдерживающаяся	концентрация, тает за
	активность, гаснет от	время τ_c
	усталости	
главные вычисления	совпадения, задержки,	регулирование уровня,
	логика,	сглаживание; горизонт τ_γ
	последовательности	(гипотеза)

Таблица 5.1: Что вычисляют сети из одних **ГЛУТ**-нейронов и из одних **СЕРО**-нейронов.

По гипотезе, горизонт и задаёт **СЕРО** [4]. Для такой роли у него всё есть: один общий уровень на всю сеть, который меняется за секунды и держится сам. Есть и прямые опыты: если искусственно включить серотониновые нейроны, животное дольше ждёт отложенную награду, прежде чем бросить ожидание [105]. Как именно концентрация серотонина превращается в τ_γ внутри сети, неизвестно. В следующей главе горизонт войдёт в ошибку, которую рассылает **ДОФА**.

5.7 Итог

Как логический элемент (таблица 5.1) **СЕРО**-нейрон богаче **ГЛУТ**, но как система связи он — широковещательная рассылка: медленная и почти без адресов. Поэтому он не пытается быть процессором, а держит на заданном уровне несколько общих величин, о которых шла речь в главе 1, — по гипотезе, в том числе горизонт планирования. Ритмоводитель, объём и медленная концентрация встретятся нам ещё трижды: у **ДОФА**, **НОРА** и **АЦЕТ**.

Глава 6

Нейронные сети, которые умеют учиться: добавляем ДОФА

6.1 Правила игры

Во всех схемах предыдущих глав веса ставил инженер. В организме инженера нет. Веса должны устанавливаться сами, по ходу работы, и так, чтобы сеть делала что-то полезное. Это и называется обучением.

К прежним правилам добавляется ещё одно. Синапс меняет свой вес сам, и знать он может только то, что происходит *рядом с ним*: активность отправителя x , активность получателя y и те вещества, которые до него доходят. Никто не может прислать синапсу персональную поправку.

Это исключает главный метод искусственных нейронных сетей — обратное распространение ошибки. Там ошибка выхода проходит сеть в обратную сторону по тем же весам, в отдельную фазу после прямого прохода, и каждый вес получает свою поправку. Для этого нужны обратные провода, точно повторяющие прямые, и общий такт. Ни того ни другого в мозге не найдено, по крайней мере в той форме, что в искусственных сетях [70].

Изменение веса будем записывать как медленный непрерывный процесс:

$$\frac{dw}{dt} = \eta \Phi(\text{то, что известно синапсу}), \quad (6.1)$$

где η — скорость обучения, настолько малая, что за время одного импульса вес почти не меняется. Вся глава — о том, какой может быть функция Φ .

6.2 Учиться без учителя

Самое простое, что может сделать синапс, — усилиться, когда отправитель и получатель активны вместе:

$$\frac{dw}{dt} = \eta x y. \quad (6.2)$$

Это правило Хебба [64]. Оно локально и не требует часов. Но у него та же беда, что у ГЛУТ-сети в главе 2: положительная обратная связь. Сильный вес делает y больше, большой y ещё усиливает вес, и веса растут без предела. Лекарство — отрицательная обратная связь

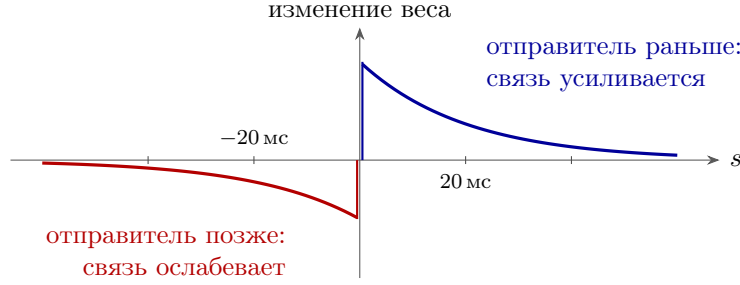


Рис. 6.1: Правило Хебба по времени. По горизонтали — $s = t_{\text{получ}} - t_{\text{отпр}}$, на сколько импульс получателя отстал от импульса отправителя; $\tau_{\pm} = 20$ мс, $A_- = 0.6A_+$. Окно шириной в несколько десятков миллисекунд — того же порядка, что и окно совпадения (2.2).

по весу: пусть вес ещё и убывает пропорционально y^2 . Для нейрона с входами $\mathbf{x}$ и линейным выходом $y = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$ получаем

$$\frac{dw}{dt} = \eta y (\mathbf{x} - y \mathbf{w}). \quad (6.3)$$

Правило по-прежнему локально: синапс знает свой вход x_i , выход y и вес w_i .

Утверждение 6.1 (Что находит правило Хебба). *Правило (6.3) приводит вектор весов к единичной длине вдоль направления, в котором входы меняются сильнее всего, — к главному собственному вектору матрицы корреляций входов $C = \langle \mathbf{x}\mathbf{x}^T \rangle$ [34]. Нейрон учится выдавать самую выразительную одну величину, в которую можно сжать его входы.*

Доказательство. Усредним (6.3) по входам: $d\mathbf{w}/dt = \eta(C\mathbf{w} - (\mathbf{w}^T C \mathbf{w}) \mathbf{w})$. Неподвижные точки — собственные векторы C единичной длины. Если $\mathbf{w}$ близок к собственному вектору $\mathbf{e}_k$ с числом λ_k , малая добавка вдоль другого вектора $\mathbf{e}_j$ растёт как $e^{\eta(\lambda_j - \lambda_k)t}$. Устойчива только та точка, для которой все $\lambda_j < \lambda_k$, то есть главный вектор.

Есть и вариант правила Хебба, который смотрит на время импульсов. Если импульс отправителя пришёл за s миллисекунд до импульса получателя, вес растёт на $A_+ e^{-s/\tau_+}$; если через s миллисекунд после — уменьшается на $A_- e^{-s/\tau_-}$, с $\tau_{\pm}$ порядка двадцати миллисекунд. Такое правило измерено на синапсах **ГЛУТ**-нейронов [35]. Оно усиливает связи, которые могли быть причиной ответа, и ослабляет опоздавшие (рис. 6.1). Прогоните через сеть много раз одну последовательность возбуждений, и в ней сами вырастут связи от каждого звена к следующему — цепочка из главы 2, собранная без инженера.

Но все правила этого раздела учат тому, что *часто*, а не тому, что *полезно*. Синапс, которому известны только x и y , не знает, принесло ли действие сок или боль. Чтобы учиться на результате, синапсу нужен третий сигнал.

6.3 Третий множитель

Третий сигнал приносит **ДОФА**: дофаминовые нейроны рассылают широковещательно одно число — ошибку предсказания награды δ (1.2) (глава 1). Пусть изменение веса пропорционально произведению трёх множителей: активности отправителя, активности получателя и δ .

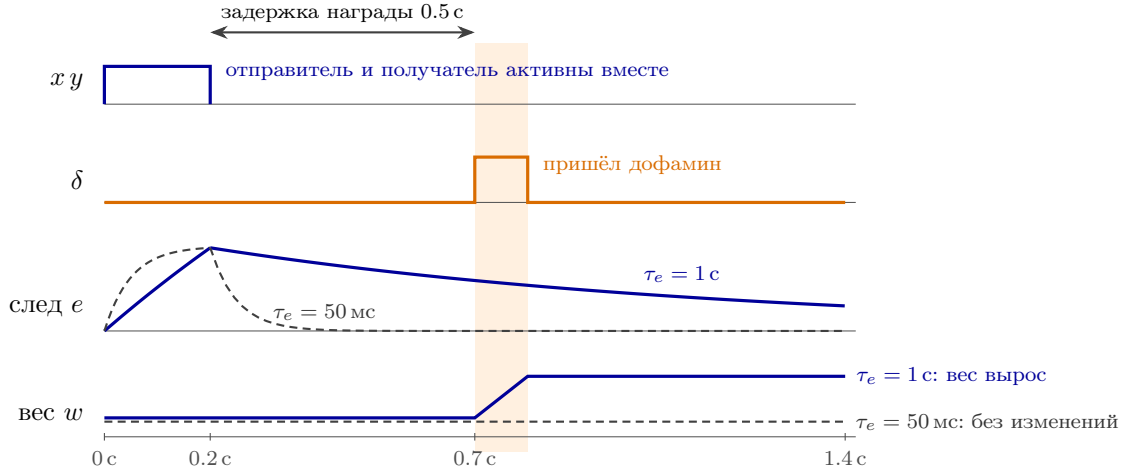


Рис. 6.2: След по правилу (6.4). Совместная активность длится 0.2 с, дофамин приходит через полсекунды после её конца. Следы показаны в долях своего максимума. Медленный след ($\tau_e = 1$ с) к этому моменту ещё жив, быстрый ($\tau_e = 50$ мс) давно растаял.

Трудность в том, что награда приходит не тогда, когда сеть выбирала действие, а через сотни миллисекунд или секунды. К приходу δ произведение xy давно равно нулю, и синапсу нужна память о том, что он участвовал. Самая простая память — знакомая нам RC-цепь:

$$\tau_e \frac{de}{dt} = -e + xy, \quad \frac{dw}{dt} = \eta \delta(t) e(t). \quad (6.4)$$

Величину e называют *следом* [71]. Совместная активность оставляет в синапсе метку, которая тает за время τ_e . Если за это время приходит дофамин, вес меняется со знаком δ ; если нет, метка исчезает бесследно (рис. 6.2). На **ГЛУТ**-синапсах измерено: дофамин, пришедший в течение секунды-двух после совместной активности, превращает её в усиление связи, а пришедший позже — нет [31].

Утверждение 6.2 (Обучение широковежательным сигналом). *Правило (6.4) меняет только те синапсы, которые участвовали в работе сети за последние τ_e , в сторону, заданную общим сигналом δ . Широковежательный сигнал вместе с локальным следом даёт адресную поправку. Задержка между действием и результатом допустима, пока она не больше τ_e .*

6.4 Почему это работает: шум как поиск

Почему правило (6.4) ведёт к лучшему? Ответ даёт шум из главы 4. Пусть выход нейрона $y = f(u) + \xi$, где $u = \sum_j w_j x_j$, а ξ — случайное дрожание с нулевым средним и дисперсией σ^2 . Награда R зависит от y . Возьмём в качестве следа не просто $x_j y$, а его случайную часть $x_j \xi$ и в качестве третьего множителя — ошибку $\delta = R - \bar{R}$, где $\bar{R}$ — ожидаемая награда.

При малом шуме $R \approx R(f(u)) + R' \xi$, поэтому

$$\langle \delta \xi x_j \rangle = \sigma^2 R' x_j = \frac{\sigma^2}{f'(u)} \frac{\partial \langle R \rangle}{\partial w_j}. \quad (6.5)$$

Средний шаг идёт по градиенту ожидаемой награды [36]. Никто не вычислял производных: сеть случайно отклонилась, дофамин сообщил, стало ли лучше, и участвовавшие синапсы сдвинулись в выгодную сторону. Шум, который в главе 4 мешал передавать сообщения, здесь становится поиском.

Утверждение 6.3 (Спуск по градиенту без обратных проводов). *Если в сети есть случайные отклонения активности, а широковежательный сигнал равен ошибке предсказания награды и в каждой обстановке в среднем равен нулю, правило (6.4) в среднем меняет веса по градиенту ожидаемой награды. Обратные провода и отдельная фаза обучения для этого не нужны.*

Теперь понятно, почему дофамин сообщает не о награде, а об *ошибке* её предсказания. Если бы третьим множителем была сама награда $R \geq 0$, среднее в (6.5) не изменилось бы, но появились бы две беды. Во-первых, к полезной части прибавилось бы слагаемое $\bar{R} \xi x_j$: в среднем ноль, но сильный шум. Во-вторых, что хуже, настоящий синапс не умеет отделять в следе $x_j u$ случайную часть от неслучайной. При данных входах $x_j f(u)$ — одно и то же число от попытки к попытке; если δ в этой обстановке в среднем равна нулю, эта часть следа ничего не меняет, а при $\delta \geq 0$ она раз за разом усиливает всё, что сеть делала, — правильное и неправильное. Поэтому $\bar{R}$ должно быть ожиданием в данной обстановке, а не средним по всей жизни. Вычислять его — дело критика, о котором ниже.

Мы проверили это на модели. Две группы ГЛУТ-нейронов выбирают одно из двух действий через взаимное торможение, как на рис. 3.3; веса от сигнала «начали» к группам сначала равны, а шум решает, кто победит. Действие A приносит сок с вероятностью 0.8, действие B — с вероятностью 0.2, и сок приходит через полсекунды после выбора. При $\tau_e = 1$ с и $\delta = R - \bar{R}$ доля выборов A за пятьсот попыток выросла с 0.65–0.8 в первой сотне до 0.96–1.0 в последней, а веса остались в пределах 0.85–1.35. При $\tau_e = 50$ мс, меньше задержки награды, сеть не научилась ничему: доля выборов A осталась около половины. При $\delta = R$ без вычитания ожидания сеть тоже стала выбирать A , но вес победителя за те же пятьсот попыток вырос в тысячу раз и продолжал расти; а при большей скорости обучения сеть в одном из трёх прогонов навсегда закрепила свой первый случайный выбор — худший.

6.5 Цена одного провода

Сигнал δ один на всех, а шум, который он оценивает, — сумма дрожаний всех N нейронов, влияющих на результат. Каждый синапс видит в δ свою полезную часть и чужой шум $N - 1$ соседей. Чтобы выделить своё, приходится усреднять по многим попыткам, и время обучения растёт пропорционально N [32]. Обратное распространение такой платы не требует.

Утверждение 6.4 (Цена широковежания). *Время обучения по одному общему сигналу растёт пропорционально числу нейронов, чей шум влияет на результат. Такое обучение годится для небольших цепей, выбирающих из немногих вариантов, но не для настройки миллиардов весов.*

Мозг, по-видимому, так и делит работу: выходы **ДОФА**-нейронов идут прежде всего к областям, которые выбирают действия (глава 1), а огромная **ГЛУТ**-сеть коры, где весов подавляющее большинство, учится в основном хеббовскими правилами, без учителя.

6.6 Откуда берётся ошибка: критик в непрерывном времени

Остаётся вопрос, как сами **ДОФА**-нейроны вычисляют δ . В программах обучения с подкреплением ошибку предсказания считают шагами $t, t+1, \dots$. В организме шагов нет, поэтому запишем её в непрерывном времени [33]. Пусть $r(t)$ — поток награды, а $V(t)$ — ожидание всей будущей награды, в которой более далёкая ценится меньше:

$$V(t) = \int_t^\infty e^{-(s-t)/\tau_\gamma} r(s) ds. \quad (6.6)$$

Продифференцировав, получим $dV/dt = V/\tau_\gamma - r$. Невязка этого равенства и есть ошибка предсказания:

$$\delta(t) = r(t) + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma}. \quad (6.7)$$

Постоянная τ_γ — горизонт планирования, непрерывный аналог коэффициента γ ; по гипотезе, его задаёт **СЕРО** (раздел 5.6), и тогда (5.5) — правило, сколько стоит ждать. Проверим три случая. Загорелась лампочка, обещающая сок: V скачком выросло, dV/dt большое, всплеск. Пришёл обещанный сок: $r > 0$, но ожидание в тот же момент исчерпалось, $dV/dt \approx -r$, и всплеска нет. Сок не пришёл: ожидание исчезло без награды, $dV/dt < 0$, провал.

Что нужно для (6.7) из схем, которые у нас уже есть? Три вещи.

Сама оценка V . Её выдаёт группа **ГЛУТ**-нейронов — критик, — веса которой учатся тем же правилом (6.4) с тем же δ : если $\delta > 0$, ожидание было занижено, и связи, активные перед этим, усиливаются.

Производная dV/dt . Её вычисляет любая схема, отвечающая на изменения, а не на уровень: прямое возбуждение вместе с задержанным торможением через **ГАМК**-посредника, как в детекторе направления главы 3, или истощающийся синапс (4.6) из главы 4.

Знак в одном проводе. Ошибка бывает и положительной, и отрицательной, а частота импульсов — только положительной. Решение то же, что у **СЕРО**-нейрона в главе 5: **ДОФА**-нейрон — ритмоводитель. Его ровные несколько импульсов в секунду означают $\delta = 0$, пачка — $\delta > 0$, пауза — $\delta < 0$. Отрицательной ошибке остаётся меньше места: частоту нельзя опустить ниже нуля. У настоящих **ДОФА**-нейронов провалы действительно мельче всплесков [37].

Что дофамин ведёт себя как δ , измерено. Как именно мозг вычисляет dV/dt , — гипотеза.

6.7 Актёр и критик

Соберём всё вместе (рис. 6.3). Нейроны обстановки возбуждают группы действий, выбирающие победителя через **ГАМК** (утверждение 3.2), — это *актёр* — и критика, выдающего V [3]. **ДОФА**-нейрон получает награду r и V , вычисляет (6.7) и рассылает δ всем синапсам актёра и критика.

Знак действия медиатора выбирает получатель (утверждение 1.2), и в области выбора действий часть нейронов несёт дофаминовые рецепторы одного семейства, часть — другого. В опытах на срезах дофамин вместе с совместной активностью у первых усиливает синапсы,

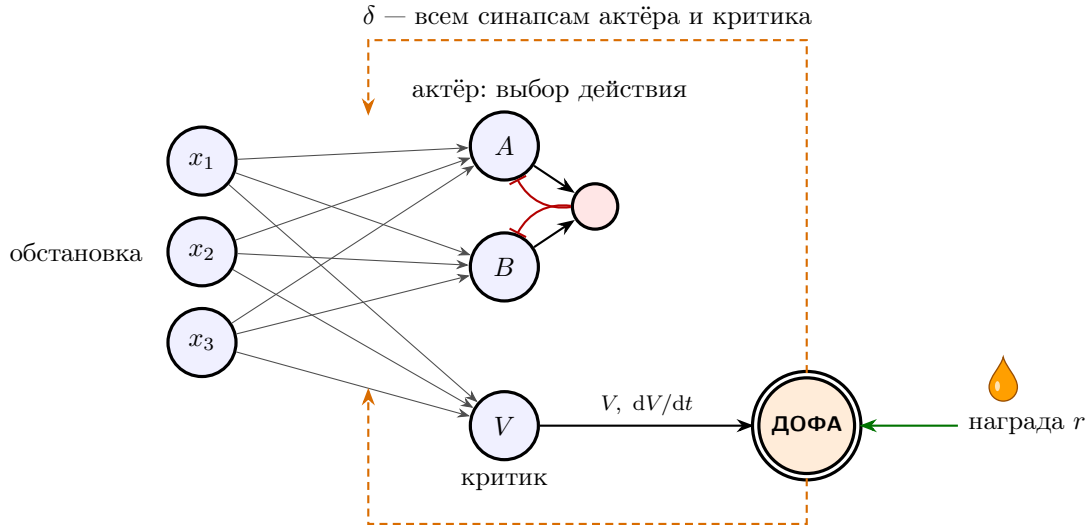


Рис. 6.3: Сеть, которая учится выбирать действия. Серые стрелки — **ГЛУТ**-синапсы с меняющимися весами; красный кружок — **ГАМК**-нейрон; двойной кружок — **ДОФА**-ритмоводитель, вычисляющий δ по (6.7); штриховые стрелки — широковещательная рассылка δ .

Правило	Что знает синапс	Чему учится сеть	Что известно
Хебб по частотам (6.3)	x , y , свой вес	сжатию входов: главным направлениям	усиление при совместной активности измерено; механизм ограничения весов — предмет исследований
Хебб по времени	порядок импульсов x и y в пределах ~ 20 мс	причинным связям, последовательностям	измерено на ГЛУТ -синапсах
три множителя (6.4)	x , y , след e , общий сигнал δ	действиям, которые приносят награду	влияние дофамина в течение секунд после активности измерено; как главный механизм обучения выбору — хорошо обоснованная гипотеза
критик (6.7)	то же	ожиданию награды V	сходство дофамина с δ измерено; схема, вычисляющая dV/dt , — гипотеза
обратное распространение ошибки	персональную поправку для каждого веса	всему, но нужны обратные провода и такт	в мозге не найдено в этой форме; ищут приближения к нему

Таблица 6.1: Правила обучения в сети из **ГЛУТ**-, **ГАМК**- и **ДОФА**-нейронов.

у вторых — ослабляет [38]; в модели это значит, что у вторых знак δ в (6.4) перевёрнут. Первые учатся тому, что *стоит делать*, вторые — тому, чего *делать не стоит*.

6.8 Итог

Правила обучения сведены в табл. 6.1. **ГЛУТ** несёт данные, **ГАМК** управляет потоком, а **ДОФА** решает, какие изменения в сети оставить.

Глава 7

Альтернативные современные теории обучения на основе дофамина

7.1 Что на самом деле идёт по проводу

В главе 6 **ДОФА**-система была у нас одним проводом, по которому идёт одно число — ошибка предсказания награды δ (6.7). Эта картина объясняет многое, но чем точнее измеряют дофамин, тем больше находят того, что в неё не укладывается. Одни нейроны отвечают на неприятное, как на награду; концентрация дофамина растёт, пока животное бежит к цели, хотя ничего неожиданного не происходит; разные **ДОФА**-нейроны ведут себя по-разному.

Для инженера все эти находки — вопрос об одном: *какой формат у сигнала на широкополосной шине?* Одно число или вектор? Один сигнал на проводе или несколько, разнесённых по частоте? Говорит ли он о будущем, как δ , или о прошлом? Ниже — шесть современных ответов; для каждого мы отделим измеренное от предполагаемого.

7.2 Не одно число, а распределение

Ошибка (6.7) учит критика *среднему* ожиданию награды. Но верные полкапли сока и капля с вероятностью одна вторая имеют одинаковое среднее. Чтобы их различать, нужно всё распределение награды.

Возьмём простейшую задачу: после предвестника приходит награда случайного размера r . Пусть **ДОФА**-нейронов много, и каждый, i -й, обслуживает свою оценку V_i , так что в момент награды его ошибка равна $\delta_i = r - V_i$. И пусть положительную ошибку каждый учитывает с весом α_i^+ , отрицательную — с весом α_i^- . После каждой награды оценка сдвигается на

$$\Delta V_i = \eta (\alpha_i^+ [\delta_i]_+ - \alpha_i^- [-\delta_i]_+). \quad (7.1)$$

Оценка перестает меняться, когда в среднем положительные поправки уравниваются отрицательные:

$$\alpha_i^+ \langle [r - V_i]_+ \rangle = \alpha_i^- \langle [V_i - r]_+ \rangle, \quad \kappa_i = \frac{\alpha_i^+}{\alpha_i^+ + \alpha_i^-}. \quad (7.2)$$

При $\kappa_i = 1/2$ это обычное среднее. При $\kappa_i > 1/2$ нейрон — «оптимист»: его оценка сдвинута к верхнему краю распределения, при $\kappa_i < 1/2$ — «пессимист».

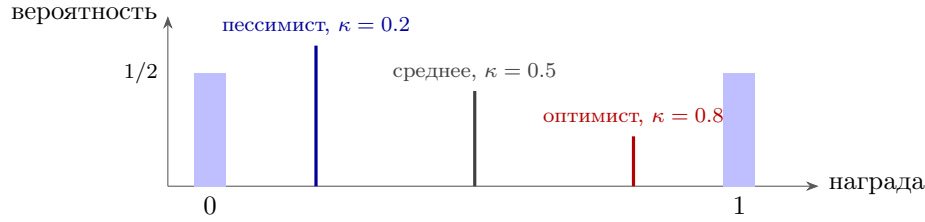


Рис. 7.1: Распределение награды записано набором **ДОФА**-нейронов. Награда 0 или 1 с вероятностью $1/2$ (синие столбики); нейрон с долей κ приходит к оценке $V = \kappa$ (7.2).

Пример: сок приходит с вероятностью $1/2$, размер капли 1. Тогда (7.2) даёт $\kappa_i \cdot \frac{1}{2}(1 - V_i) = (1 - \kappa_i) \cdot \frac{1}{2}V_i$, то есть $V_i = \kappa_i$ (рис. 7.1). Набор нейронов с разными κ_i записывает распределение награды так же, как набор квантилей записывает распределение в статистике.

Что измерено: у разных **ДОФА**-нейронов разная «точка переворота» — размер награды, при котором ответ сменяется со всплеска на провал, — и нейроны с большей асимметрией ответов на положительные и отрицательные ошибки переворачиваются при больших наградах, как и требует (7.2) [39]. Из ответов группы нейронов удаётся восстановить форму распределения. Что это главная функция разброса, а не побочный эффект, — гипотеза.

Утверждение 7.1 (Распределение из асимметрии). *Если **ДОФА**-нейроны различаются долей κ_i , с которой они учитывают положительные ошибки, их оценки сходятся к разным точкам (7.2) распределения награды. Группа нейронов передаёт не среднее, а распределение, и тем самым — риск.*

7.3 Не только ошибка, но и важность

По формуле ошибки (6.7) неприятное событие — удар, горький вкус — должно вызывать провал: вышло хуже, чем ожидалось. Часть **ДОФА**-нейронов так и делает, а другая отвечает на неприятное *всплеском*, как на награду [40]. Эти нейроны сообщают не знак ошибки, а то, что случилось что-то *важное*: неожиданное, сильное, требующее внимания [41].

Инженеру удобно думать об этом как о двух сигналах. Первый — знаковая ошибка δ : куда менять веса. Второй — её модуль $|\delta|$ или новизна события: *насколько сильно* их менять, то есть скорость обучения; после неожиданного события учиться надо быстрее. По смыслу он близок к норадреналиновому коэффициенту усиления из главы 1.

Есть и третий вариант: отдельный провод для отдельной оси. **ДОФА**-нейроны, идущие к одной из областей выбора действий, отвечают не на награду, а на новизну и силу раздражителя и нужны, чтобы животное научилось избегать опасного [42]: по проводу идёт не «лучше или хуже», а «опасно или нет».

Что измерено: разные группы **ДОФА**-нейронов отвечают на неприятное и на новое по-разному, и разные выходы учат разному. Как именно мозг пользуется сигналом важности — как скоростью обучения, как сигналом внимания или как отдельной ошибкой по оси опасности, — обсуждается.

7.4 Не только учить, но и подгонять

У дофамина есть и немедленное действие: чем его больше, тем охотнее и быстрее животное действует. Как совместить это с обучением?

Инженерный ответ — *разделение по частоте*. Быстрые всплески и провалы длительно — в сотни миллисекунд несут δ и учат. Медленный уровень, меняющийся за минуты, несёт другую величину — среднюю награду в единицу времени $\bar{R}$ [43]. Пусть действие, выполненное за время τ_a , требует усилия C/τ_a : чем быстрее, тем дороже. Зато каждая секунда промедления стоит $\bar{R}$ — столько награды можно было бы за неё получить. Суммарная цена $C/\tau_a + \bar{R}\tau_a$ минимальна при

$$\tau_a^* = \sqrt{\frac{C}{\bar{R}}}. \quad (7.3)$$

Чем богаче обстановка, тем дороже время и тем быстрее выгодно действовать: если $\bar{R}$ удвоилась, время действия уменьшается в $\sqrt{2} \approx 1.4$ раза. Заметьте, что $\bar{R}$ — та самая ожидаемая награда, которую вычитали в главе 6.

Выброс дофамина в месте назначения может меняться и без изменения частоты импульсов: его подстраивают местные сигналы у самих выходов [44]. Тогда импульсы задают быструю составляющую, а местная регуловка выброса — медленную.

Утверждение 7.2 (Два сигнала на одном проводе). *ДОФА-система передаёт по меньшей мере две величины, разнесённые по времени: быструю ошибку δ , которая учит, и медленный уровень, который задаёт цену времени (7.3) и тем самым скорость действий. Измерено, что быстрая и медленная составляющие ведут себя по-разному; что медленная равна именно $\bar{R}$, — гипотеза.*

7.5 Рост при приближении

Если животное бежит по коридору к далёкой награде, концентрация дофамина в области выбора действий плавно растёт в течение секунд, пока цель приближается [45]. По главе 6 этого быть не должно: всё идёт по плану, и δ должна быть нулём.

Первое объяснение: этот рост — не δ , а само ожидание V , сигнал «цель близко, стоит постараться» из предыдущего раздела [45]. Второе объяснение сохраняет δ [46]. Если ожидание верно, то при горизонте τ_γ на пути к награде R оно растёт как $V = Re^{-(T-t)/\tau_\gamma}$, и по формуле ошибки (6.7) $dV/dt - V/\tau_\gamma = 0$. Но пусть издалека ожидание занижено, а по мере приближения оценка уточняется. Тогда ожидание растёт круче, скажем как $V = Re^{-(T-t)/\tau_v}$ с $\tau_v < \tau_\gamma$, и

$$\delta(t) = \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma} = V \left(\frac{1}{\tau_v} - \frac{1}{\tau_\gamma} \right) > 0. \quad (7.4)$$

Ошибка положительна и растёт вместе с V — тот самый плавный рост (рис. 7.2). При $\tau_\gamma = 4$ с и $\tau_v = 1$ с получается $\delta = 0.75 V$ в секунду. Эту версию проверяли в виртуальном коридоре, мгновенно перенося животное ближе к цели: дофамин отвечал всплеском, как и положено производной, а не плавному уровню [46].

Что измерено: плавный рост есть, и мгновенные скачки обстановки вызывают скачки дофамина. Какое из двух объяснений верно — или оба верны на разных выходах, —

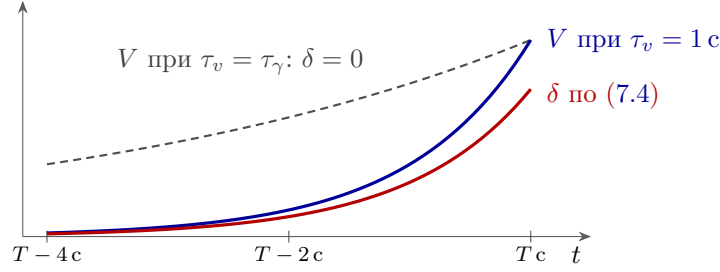


Рис. 7.2: Рост дофамина при приближении к награде как ошибка предсказания, $\tau_\gamma = 4$ с. Штриховая линия — ожидание, растущее ровно как требует горизонт ($\delta = 0$); синяя — ожидание, растущее круче; красная — ошибка (7.4).

обсуждается.

7.6 Взгляд назад

Все теории выше смотрят *вперед*. Одна из современных теорий переворачивает направление [47]. Пусть мозг учится не предсказывать награду по предвестнику, а, получив награду, *оглядываться*: какое событие чаще других ей предшествовало? Мера такой связи — разность двух вероятностей:

$$M = P(\text{предвестник перед наградой}) - P(\text{предвестник в случайном окне}). \quad (7.5)$$

Если предвестник часто бывает и без награды, второе слагаемое велико, и связь слаба. В этой теории дофамин сообщает не ошибку предсказания, а то, насколько данное событие — вероятная *причина* награды.

Механизм оглядки требует того же, что и правило трёх множителей главы 6: каждое событие должно оставлять тающий след, чтобы в момент награды можно было прочесть, что было перед ней. Разница не в синапсе, а в том, что передаёт **ДОФА**.

В опытах, где теория (7.5) и ошибка (6.7) предсказывают разное, выброс дофамина в ряде случаев следовал первой [47]. Но в других опытах ответ дофамина при обучении постепенно сдвигался от момента награды к моменту предвестника — как требует обучение по ошибке (6.7) [48]. Какая теория описывает мозг, пока неизвестно.

7.7 Ошибка не только в награде

Последнее расширение — о том, *о чём* ошибка. Если заменить ожидаемый сок другим, таким же ценным, но иного вкуса, ценность не изменилась, и ошибка (6.7) равна нулю. Однако **ДОФА**-нейроны на такую замену отвечают [49]. А искусственно вызванные всплески дофамина могут научить животное связи между двумя нейтральными раздражителями, вообще без награды [50]. Похоже, **ДОФА** сообщает об ошибке предсказания не только награды, но и того, *что* произойдёт.

Формально это простое обобщение (6.7): вместо одного потока награды r берётся набор признаков происходящего φ_k — вкус, место, звук, — и для каждого своё ожидание M_k и

Теория	Что идёт по проводу	Главное измерение	Что известно
ошибка предсказания (гл. 6)	скаляр δ (6.7)	всплеск, перенос на предвестник, провал	измерено; первое приближение
распределение	набор δ_i с разной асимметрией	разные точки переворота у разных нейронов	согласие с опытом есть; роль разброса — гипотеза
важность	$ \delta $, новизна; ось опасности	всплески на неприятное у части нейронов	измерено; как используется — обсуждается
цена времени	медленный уровень $\bar{R}$	дофамин ускоряет действия; выброс регулируется у выходов	разделение быстрого и медленного измерено; $\bar{R}$ — гипотеза
рост при приближении	V или δ при уточнении оценки (7.4)	плавный рост, скачки при переносе в коридоре	рост измерен; объяснение обсуждается
взгляд назад	мера причинной связи (7.5)	опыты, где предсказания двух теорий расходятся	результаты противоречат друг другу
вектор ошибок	δ_k по признакам (7.6)	ответ на смену вкуса; обучение без награды	измерено; векторная форма — гипотеза

Таблица 7.1: Что передаёт **ДОФА**-система: стандартная картина главы 6 и её современные расширения.

своя ошибка [51]:

$$\delta_k(t) = \varphi_k(t) + \frac{dM_k}{dt} - \frac{M_k}{\tau_\gamma}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (7.6)$$

Награда — лишь один из признаков, и вектор ошибок учит не только тому, что хорошо, но и тому, что за чем следует, — модели мира.

С этим согласуется неоднородность **ДОФА**-нейронов: в одной задаче разные нейроны несут разные величины — одни связаны с наградой, другие с движением, третьи с тем, куда направлено внимание [52].

Утверждение 7.3 (Жгут вместо провода). *Сигнал **ДОФА**-системы — не одно число. Он разложен по нейронам (распределение (7.2), разные признаки (7.6), отдельная ось опасности) и по времени (быстрая ошибка и медленный уровень (7.3)). Скалярная ошибка (6.7) — первое приближение к этому сигналу, как сумматор с порогом — первое приближение к нейрону.*

7.8 Итог

Теории таблицы 7.1 не исключают друг друга: почти все сохраняют ошибку предсказания как основу и расширяют её формат. Всерьёз конкурирует с ней только взгляд назад, и этот спор решат опыты. Для инженера вывод простой: цена широковещения из утверждения 6.4 падает, если провод на самом деле — много проводов с разными адресатами.

Глава 8

Когда искать, а когда решать: добавляем НОРА

8.1 Чего не хватает

В главе 6 сеть училась благодаря шуму: случайные отклонения активности были поиском, а **ДОФА** сообщал, стало ли от них лучше. Но там же остался незадаанным один параметр — *сколько* искать. Если шум слишком силён, сеть мечется и не пользуется тем, что уже знает. Если слишком слаб, она раз за разом выбирает одно и то же и не замечает, что где-то рядом стало лучше. В обучении с подкреплением это называют выбором между использованием и поиском, и у каждого алгоритма для него есть ручка. В главе 1 мы предположили, что в мозге эту ручку крутит **НОРА**.

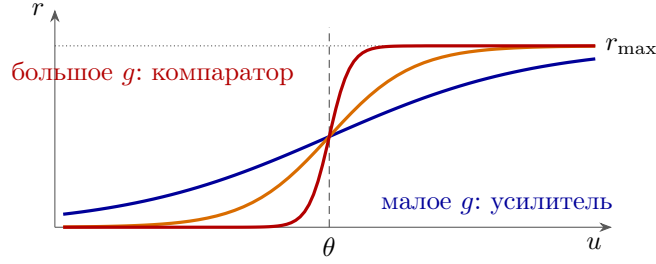
Норадреналиновых нейронов у человека несколько десятков тысяч (таблица 1.1), почти все они собраны в одной маленькой группе, а их выходы расходятся практически по всему мозгу. Это широковещательный канал, ещё более узкий, чем **ДОФА**. Работает он в двух режимах [7]. В *фоновом* нейроны выдают импульсы ровно, с частотой от долей до нескольких импульсов в секунду, и эта частота медленно меняется вместе с бодрствованием. В *отрывистом* они отвечают короткой пачкой на важное для текущей задачи событие, примерно в момент принятия решения. Удобная контрольная точка — диаметр зрачка: он меняется вместе с активностью этих нейронов [59].

8.2 Коэффициент усиления

Как и в главе 1, будем считать, что норадреналин меняет крутизну передаточной характеристики получателя. Пусть нейрон отвечает частотой

$$r = F(g(u - \theta)), \quad F(z) = \frac{r_{\max}}{1 + e^{-z}}, \quad (8.1)$$

где u — входной ток, θ — порог, а g — коэффициент усиления, который задаёт **НОРА**. При малом g частота плавно следует за входом в широком диапазоне: нейрон — *аналоговый усилитель*. При большом g почти любой вход выше порога даёт полную частоту, а ниже — ноль: нейрон — *компаратор*, почти цифровой элемент (рис. 8.1). Одна ручка переключает тот же нейрон между двумя режимами, которые в электронике делают разные схемы.

Рис. 8.1: Передаточная характеристика (8.1) при трёх значениях коэффициента усиления g .

Помогает ли большое усиление против шума? Не всегда. Пусть два входа отличаются на Δu , и надо сказать, какой больше. Если шум $\sigma_{\text{до}}$ добавлен к входу до усилителя, то усиливается и сигнал, и шум, и их отношение не меняется. Если же шум $\sigma_{\text{после}}$ добавляется после усилителя — от ненадёжных синапсов и случайных импульсов самой сети, как в главе 4, — то отношение сигнала к шуму

$$d' = \frac{g \Delta u}{\sqrt{g^2 \sigma_{\text{до}}^2 + \sigma_{\text{после}}^2}} \quad (8.2)$$

растёт с g , пока $g\sigma_{\text{до}}$ не сравняется с $\sigma_{\text{после}}$ [60].

Утверждение 8.1 (Когда усиление помогает). *Увеличивая коэффициент усиления, **НОРА** улучшает различение входов только против того шума, который возникает после усилителя, в самой сети. Шум, пришедший вместе со входом, усиление не уберёт.*

8.3 Усиление в выборе из двух

Вернёмся к выбору из главы 3: две группы ГЛУТ-нейронов со входами I_1, I_2 тормозят друг друга с силой β . Теперь у каждой группы есть коэффициент усиления g : в уравнениях выбора (3.4) выражение в скобках умножается на g . Пока работают обе группы, установившиеся частоты находятся из $r_1 = g(I_1 - \beta r_2)$, $r_2 = g(I_2 - \beta r_1)$. Сложив и вычтя эти равенства, получим сумму $r_1 + r_2 = g(I_1 + I_2)/(1 + g\beta)$ и разность $r_1 - r_2 = g(I_1 - I_2)/(1 - g\beta)$. Их отношение — насколько резко сеть предпочитает один вход другому:

$$\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2} = \varepsilon \frac{1 + g\beta}{1 - g\beta}, \quad \varepsilon = \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2}, \quad g\beta < 1. \quad (8.3)$$

Малая разница входов ε усиливается в $(1 + g\beta)/(1 - g\beta)$ раз, и этот множитель неограниченно растёт, когда $g\beta$ подходит к единице. При $g\beta > 1$ состояние, где работают обе группы, неустойчиво, как в утверждении 3.2: побеждает одна, другая молчит (рис. 8.2).

Утверждение 8.2 (Усиление переключает режим выбора). *В сети выбора с взаимным торможением β коэффициент усиления g переводит сеть через границу $g\beta = 1$. Ниже неё сеть «размышляет»: обе группы работают, а разница входов усиливается по (8.3). Выше — сеть «решила»: работает одна группа, и решение держится. Меняя g , **НОРА***

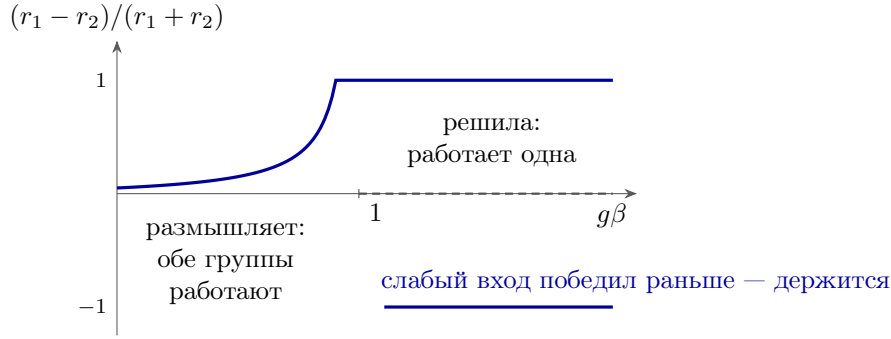


Рис. 8.2: Выбор из двух при разном коэффициенте усиления, входы отличаются на $\varepsilon = 0.05$. При $g\beta > 1$ устойчивы оба решения (сплошные линии; победа слабого входа — при $g\beta > (1 + \varepsilon)/(1 - \varepsilon) \approx 1.1$), и сеть держит то, которое уже приняла; симметричное состояние (штриховая линия) неустойчиво.

может переключать сеть между этими режимами, не трогая ни одного веса.

8.4 Усиление как температура

Теперь добавим к выбору шум, возникающий в самой сети, после усилителя. Какая группа победит, решает знак величины $g(u_A - u_B) + \eta$, где $u_A - u_B$ — разница входов, то есть разница выученных весов из главы 6, а η — шум с масштабом σ . Если шум распределён по логистическому закону (для гауссова кривая почти та же), вероятность выбрать A равна

$$P(A) = \frac{1}{1 + e^{-g(u_A - u_B)/\sigma}}. \quad (8.4)$$

Программист узнает здесь выбор по softmax с температурой $T = \sigma/g$. Коэффициент усиления — обратная температура. При малом g даже заметно лучший вариант выбирается ненамного чаще худшего: сеть много ищет. При большом g лучший известный вариант выбирается почти всегда: сеть пользуется тем, что знает.

8.5 Сколько искать

Какое усиление лучше? Мы проверили это на модели. Сеть выбирает одно из двух действий по (8.4); каждое приносит награду с какой-то вероятностью, и сеть оценивает её по наградам выбранного действия, как в главе 6. Время от времени мир меняется: обе вероятности разыгрываются заново. Меняться может и выбранное действие, и то, которое сеть давно не пробовала; о втором сеть может узнать только поиском. На рис. 8.3 показано, какую долю наилучшей возможной награды получает сеть при разных постоянных g .

При $g = 0.5$ сеть почти не пользуется знанием и получает около трёх четвертей возможного, при очень большом g упускает перемены. Лучшее значение: $g = 16$, когда мир меняется раз в тысячу попыток (доля 0.976), и $g = 8$, когда раз в двадцать (0.886).

Утверждение 8.3 (Перевернутое U). *Награда, которую собирает сеть, зависит от коэффициента усиления как перевернутое U: слишком малое g тратит попытки на*

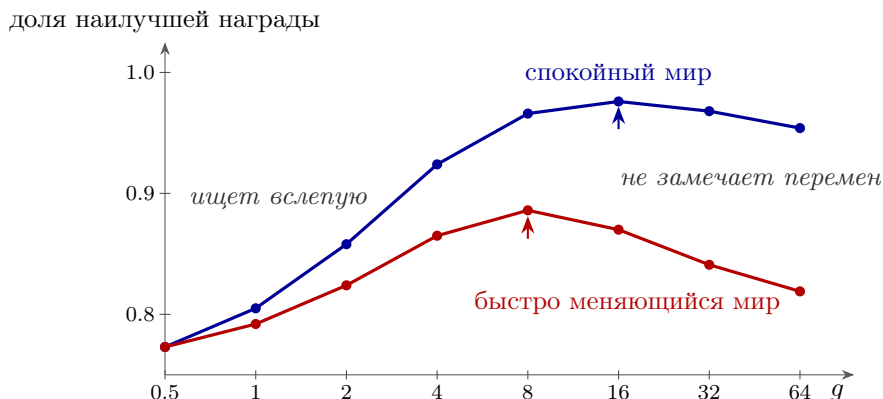


Рис. 8.3: Доля наилучшей возможной награды при постоянном коэффициенте усиления g (шкала по g логарифмическая). Синяя кривая — мир меняется в среднем раз в тысячу попыток, красная — раз в двадцать. Стрелки отмечают лучшее g : в быстро меняющемся мире оно вдвое меньше. Среднее по 60 прогонам по 4000 попыток.

поиск, слишком большое не замечает перемен. Лучшее g тем меньше, чем быстрее меняется мир.

Перевернутое U наблюдается и в опытах: животные решают задачу лучше всего при умеренной фоновой активности **НОРА**-нейронов с чёткими отрывистыми ответами, а при высокой фоновой активности отвлекаются и переключаются между задачами [7]. Простая схема: отрывистая пачка в момент решения даёт большое g как раз тогда, когда надо выбрать, а высокая фоновая активность усиливает всё подряд, и для текущей задачи это равносильно поиску.

8.6 Кто крутит ручку

Раз лучшее усиление зависит от того, как быстро меняется мир, его хорошо бы подстраивать. Но откуда **НОРА**-нейронам знать, что мир изменился? Естественный признак — *неожиданность*: ошибки предсказания стали больше обычного. Важно различать два вида неопределённости. Если награда просто случайна, ошибки велики всегда, и это ожидаемо. Если же ошибки вдруг выросли по сравнению с их обычной величиной, значит, что-то поменялось. По одной из гипотез, именно эту неожиданную неопределённость и сообщает **НОРА**, а ожидаемую — **АЦЕТ** [61].

Что с этим сигналом делать? Можно понизить усиление и больше искать. Можно повысить скорость обучения, чтобы быстрее забыть устаревшие оценки: опыты показывают, что после резкой перемены люди учатся быстрее, и зрачок, контрольная точка **НОРА**, при этом расширяется [62]. А можно сделать и то и другое сразу: по ещё одной гипотезе отрывистая пачка **НОРА** работает как *прерывание* — сигнал, по которому сеть сбрасывает текущее состояние и перестраивается под новую обстановку [63], как общая линия прерывания процессора.

Честно скажем, чего мы не нашли. В модели мы пробовали оба простых способа подстройки: понижать g или повышать скорость обучения, когда сглаженная ошибка превышает свою долговременную среднюю. В мире, который то подолгу стоит, то часто меняется, лучшие

Что делает НОРА	Как	Что известно
меняет крутизну ответа нейронов	коэффициент усиления g в (8.1)	повышение отношения сигнала к шуму измерено; мультипликативная модель — упрощение
переключает выбор	переводит сеть через $g\beta = 1$	следует из модели (8.3); прямых измерений порога нет
задаёт, сколько искать	g — обратная температура (8.4)	перевёрнутое U и два режима работы измерены; связь с поиском — хорошо обоснованная гипотеза
сообщает о переменах	неожиданная неопределённость	зрочок и скорость обучения растут после перемен — измерено; что это сигнал НОРА — гипотеза
прерывает и сбрасывает	отрывистая пачка на неожиданное событие	пачки на важные события измерены; «прерывание» — гипотеза

Таблица 8.1: Что добавляет **НОРА** к сети из **ГЛУТ**, **ГАМК** и **ДОФА**.

настройки обоих способов дали 0.926–0.927 от наилучшей награды — почти столько же, сколько лучшее постоянное g (0.925 при $g = 8$) или постоянная, но достаточно большая скорость обучения (0.928), а неудачные настройки — меньше. Кривые на рис. 8.3 у вершины пологие, и в таком мире подстраивать почти нечего. Подстройка должна окупаться там, где разные режимы требуют очень разных настроек. Какой именно закон управления реализует **НОРА**, пока не установлено.

8.7 Итог

ДОФА говорит сети, *куда* менять веса. **НОРА** не меняет ни одного веса, но решает, *как* сеть пользуется тем, что уже знает (таблица 8.1): одна ручка — коэффициент усиления — превращает нейрон из усилителя в компаратор, сеть выбора — из «размышляющей» в «решившую», а выбор — из поиска в использование. Как **НОРА** узнаёт, насколько быстро меняется мир, — открытый вопрос.

Глава 9

Когда писать, а когда читать: добавляем АЦЕТ

9.1 Чего не хватает

У микросхемы памяти, кроме проводов адреса и данных, есть ещё одна линия — разрешение записи. Пока она выключена, память только читается; когда включена, то, что лежит на линиях данных, записывается. Без такой линии память не работает: если каждое чтение одновременно что-то записывает, прочитанное, в том числе прочитанное с ошибкой, тут же записывается обратно.

В мозге эта задача стоит острее, чем в микросхеме. В главе 2 память была группой ГЛУТ-нейронов, которую держат включённой её собственные связи (рис. 2.4). В главе 6 мы видели, что эти связи учатся правилом Хебба прямо по ходу работы. Значит, одни и те же синапсы и хранят старое, и принимают новое, а отдельной фазы записи, как и часов, нет. Чем сеть отличает момент, когда нужно запомнить то, что видишь, от момента, когда нужно вспомнить то, что знаешь? В главе 1 мы предположили, что эту линию держит АЦЕТ. В этой главе мы проверим, как такая линия должна работать и почему без неё не обойтись.

9.2 Три действия одного провода

Ацетилхолиновых нейронов, работающих внутри мозга, немного, и собраны они в нескольких небольших группах, а их выходы расходятся по всей коре. Это широковещательный канал, такой же, как ДОФА и НОРА. Уровень ацетилхолина в коре высок при внимательном бодрствовании и низок в медленном сне [78]. Как и у дофамина, смысл сигнала задаёт рецептор получателя (утверждение 1.2): у ацетилхолина есть и быстрые рецепторы, открывающие канал, и медленные, запускающие реакции внутри клетки. Для нас важны три действия.

Первое: ослабить внутренние связи. Опыты на срезах обонятельной коры показали, что ацетилхолин сильно подавляет передачу по связям между нейронами одной области и почти не трогает входы, приходящие в неё извне [76].

Второе: усилить входы. Ацетилхолин повышает возбудимость нейронов и облегчает передачу по некоторым входным путям; сигнал от органов чувств становится громче собственной активности сети [54].

Третье: облегчить изменение весов. При высоком уровне ацетилхолина связи меняются легче [54].

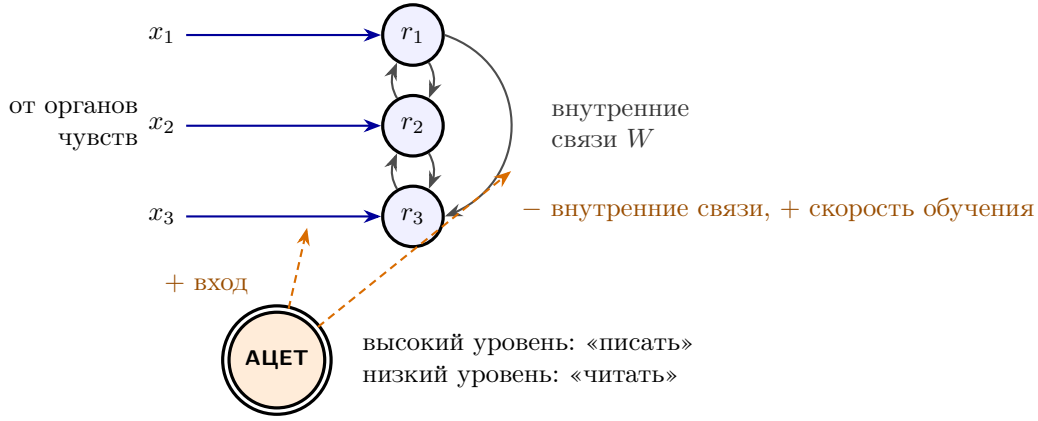


Рис. 9.1: **АЦЕТ** как линия разрешения записи. Нейроны r_i получают вход x_i от органов чувств (синие стрелки) и возбуждают друг друга через внутренние связи W (серые), в которых хранятся образы. Ацетилхолин (штриховые стрелки) усиливает вход, ослабляет внутренние связи и облегчает изменение весов, как в (9.1).

Для инженера все три действия — одна операция: переключение из режима «читать» в режим «писать». Сеть перестаёт слушать саму себя, начинает слушать вход и запоминает то, что слышит.

9.3 Сеть, которая дописывает

Возьмём N **ГЛУТ**-нейронов, соединённых друг с другом. Сохраним в их связях несколько образов — наборов по pN одновременно активных нейронов — правилом Хебба [64]. Если подать на такую сеть половину образа, связи возбудят недостающую половину: сеть *дописывает* образ по части, как группа на рис. 2.4 поддерживала сама себя. Это ассоциативная память: адресом служит часть содержимого. **ГАМК**, как в главе 3, держит общее число активных нейронов около pN , чтобы вместе не могли зажечься два образа.

Обозначим уровень ацетилхолина a , от 0 до 1, и запишем три его действия в модель прямо:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + F\left(\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - g\right), \quad \frac{dW_{ij}}{dt} = \eta a (r_i - p)(r_j - p). \quad (9.1)$$

Здесь r_i — частота нейрона i , x_i — его вход от органов чувств, F — пороговая передаточная характеристика, g — общее торможение от **ГАМК**, растущее, когда активных нейронов больше pN . Множитель $\frac{1+a}{2}$ — усиление входа, $1-a$ — ослабление внутренних связей, ηa — скорость обучения. Второе уравнение — правило Хебба (6.2) в форме, удобной для редких образов [79]: вес растёт, когда оба нейрона активнее обычного, и уменьшается, когда активен только один. Отрицательная часть весов, как всегда, стоит за **ГАМК**-посредниками. Часов нет: и нейроны, и веса меняются непрерывно.

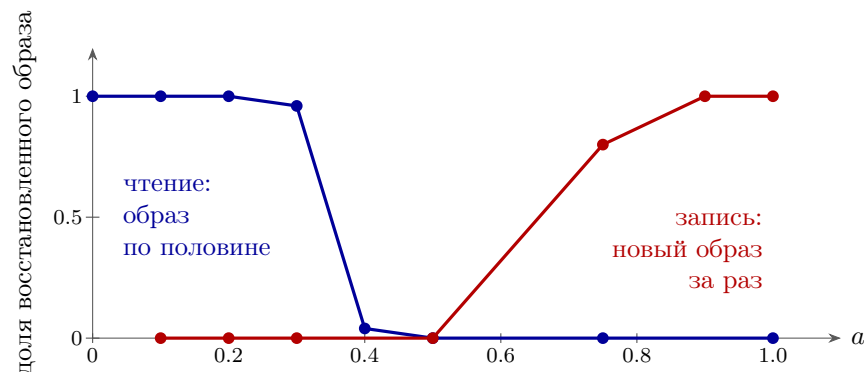


Рис. 9.2: Модель (9.1): 200 нейронов, образы по 20 активных, среднее по десяти прогонам. Синие точки — чтение: какая доля образа восстановлена по его половине после того, как подсказка убрана. Красные точки — запись: какая доля нового образа, наполовину похожего на старый, вспоминается после одного предъявления, если ацетилхолин задаёт и скорость обучения. Чтение работает при $a \leq 0.3$, запись — при $a \geq 0.9$.

9.4 Запись и чтение мешают друг другу

Проверим модель (9.1) на задаче, в которой запись и чтение действительно конфликтуют. Сеть из 200 нейронов уже хранит пять образов по 20 активных нейронов. Теперь нужно запомнить шестой, который наполовину совпадает с одним из старых: десять нейронов у них общие. Так бывает постоянно: новая комната похожа на знакомую, новое лицо — на старое.

Запись при низком a . Сначала отделим первые два действия ацетилхолина от третьего: оставим скорость обучения полной, а меняться будут только усиление входа и ослабление внутренних связей. При $a = 0$ вход зажигает общие десять нейронов, а они через внутренние связи зажигают оставшуюся половину *старого* образа. ГАМК не даёт гореть обоим сразу, и старый образ, поддержанный собственными связями, вытесняет новый, который держится только на входе. Сеть видит не то, что перед ней, а то, что помнит, — и правило Хебба старательно записывает увиденное.

В итоге новый образ вообще не запомнился: по его отличительной половине сеть ничего не вспоминает. А старый испорчен: вызванный своей отличительной половиной, он тянет за собой в среднем шесть чужих нейронов из десяти. При $a = 0.1$ порча слабее, но есть; начиная с $a = 0.2$ запись чистая: лишних нейронов при вспоминании меньше одного (усреднение по десяти прогонам).

Запись с настоящей скоростью обучения. Теперь пусть ацетилхолин, как в (9.1), задаёт и скорость обучения. За одно предъявление новый образ запоминается целиком только при $a \geq 0.9$; при $a = 0.75$ — на восемь десятых, при $a \leq 0.5$ не запоминается совсем.

Чтение. Подадим на сеть с пятью чисто записанными образами половину образа, а потом уберём и её. При $a \leq 0.2$ сеть дописывает образ целиком и держит его сама; при $a = 0.3$ — почти целиком; при $a \geq 0.4$ внутренние связи слишком ослаблены, и после того как подсказка исчезла, активность гаснет (рис. 9.2).

Утверждение 9.1 (Запись и чтение требуют разных режимов). В модели (9.1), где одни и те же связи хранят старое и учатся новому, а ацетилхолин задаёт и скорость обучения, нет уровня a , при котором одинаково хорошо идут и запись, и чтение. Для записи

внутренние связи нужно ослабить, иначе сеть запишет не вход, а вспомненное; для чтения их нужно усилить, иначе она не допишет образ по части. Нужен переключатель, и один широкополосный провод может им служить.

Если бы ацетилхолин не менял скорость обучения, для обоих дел годилась бы узкая полоса $0.2 \leq a \leq 0.3$. Но тогда сеть училась бы и при каждом чтении, то есть заново записывала бы прочитанное вместе с его ошибками. Сама идея — подавлять внутренние связи во время обучения — взята из моделей, построенных по измерениям на срезах [77]. Числа выше относятся к нашей упрощённой модели; где именно лежат границы режимов в мозге, неизвестно.

9.5 Сколько верить глазам

Переключатель «писать/читать» — крайний случай более общего вопроса: насколько верить входу и насколько — памяти? Для этого вопроса у инженеров есть точный ответ, и он проливает свет на то, почему один провод управляет сразу и режимом, и скоростью обучения.

Пусть сеть следит за величиной $s(t)$, которая медленно блуждает: за секунду её дисперсия растёт на q . Органы чувств сообщают $y(t) = s(t) + \text{шум}$ с интенсивностью R . Лучшая оценка $\hat{s}$ в непрерывном времени даётся фильтром Калмана–Бьюси [80]:

$$\frac{d\hat{s}}{dt} = \frac{P}{R}(y - \hat{s}), \quad \frac{dP}{dt} = q - \frac{P^2}{R}, \quad (9.2)$$

где P — дисперсия ошибки оценки, то есть насколько сеть сама не уверена в том, что знает. Первое уравнение — та же RC-цепь, что у мембраны в модели нейрона (2.1), но с постоянной времени R/P , которая меняется. Когда сеть не уверена, P велико, постоянная времени мала, и оценка быстро следует за входом: это «писать». Когда уверена, P мало, и оценка почти не слушает вход, держась за память: это «читать».

В установившемся режиме $P = \sqrt{qR}$ и постоянная времени памяти равна $\sqrt{R/q}$: если мир уходит на единицу за сто секунд, $q = 0.01$, а шум органов чувств $R = 1$, память должна помнить около десяти секунд.

Главное здесь то, что одно число P/R задаёт сразу две вещи: и вес входа по сравнению с памятью, и скорость, с которой меняется хранимая оценка. Это ровно то, что делает ацетилхолин в (9.1). По гипотезе [61], ацетилхолин и сообщает сети величину, подобную P , — ожидаемую неопределённость, ту, о которой сеть знает заранее.

Утверждение 9.2 (Одна ручка для веса входа и скорости обучения). *В оптимальном фильтре (9.2) вес, с которым вход смешивается с памятью, и скорость обучения — одна и та же величина P/R . Поэтому разумно управлять ими одним сигналом. При неизменных свойствах мира этот сигнал выходит на постоянный уровень $\sqrt{q/R}$, и подстраивать его нужно, только когда свойства мира меняются.*

Второе предложение утверждения объясняет результат главы 8, где подстройка скорости обучения по неожиданности не выиграла у лучшей постоянной: в мире с неизменными свойствами перемен лучшая скорость обучения и есть постоянная. Выигрыш появляется, когда мир внезапно становится другим. Тогда оценка вдруг оказывается далеко от входа, а P об этом не знает. Правильное действие — резко поднять P и тем самым перейти в режим записи. По гипотезе, которую мы обсуждали в главе 8, о такой неожиданной перемене

Что делает АЦЕТ	Как	Что известно
ослабляет внутренние связи	множитель $1 - a$ в (9.1)	измерено на срезах
усиливает вход	множитель $\frac{1+a}{2}$	повышение возбудимости и передачи по входным путям измерено
облегчает обучение	скорость ηa	измерено
переключает «писать/читать»	утверждение 9.1	следует из моделей; прямого измерения режимов нет
сообщает ожидаемую неопределённость	P в (9.2)	гипотеза
освобождает сеть для повторов во сне	низкий a в медленном сне	низкий уровень во сне и повторы измерены; перезапись в долговременную память — гипотеза

Таблица 9.1: Что добавляет **АЦЕТ** к сети из **ГЛУТ**, **ГАМК**, **ДОФА** и **НОРА**.

сообщает **НОРА** [61]. Разделение труда получается естественным: **НОРА** замечает, что мир изменился, **АЦЕТ** держит сеть в режиме записи, пока новая обстановка не выучена.

9.6 Сон как режим чтения

Если высокий уровень ацетилхолина — режим записи, то что делает сеть при низком? В медленном сне уровень ацетилхолина падает, внутренние связи освобождаются от подавления, входа от органов чувств почти нет. Сеть в режиме чтения без подсказки проигрывает то, что в ней записано. Регистрация активности показывает, что нейроны, работавшие днём вместе, в медленном сне снова срабатывают вместе [81], и даже в том же порядке [90]. По гипотезе [78], эти повторы переписывают быстро выученное днём в долговременную память: днём — запись с входа, ночью — перезапись изнутри. Для инженера это похоже на запись в быстрый буфер днём и его сброс в медленную постоянную память ночью.

9.7 Итог

ДОФА говорит сети, куда менять веса, **НОРА** — насколько решительно пользоваться тем, что она знает, а **АЦЕТ** — слушать ли ей мир или себя (таблица 9.1). Это последняя широкопередаточная линия управления из таблицы 1.1: разрешение записи, без которого память, хранящая образы в тех же связях, которыми она их читает, портила бы себя при каждом чтении.

Глава 10

Вся машина

10.1 Что мы собрали

Мы брали по одному типу нейронов из таблицы 1.1 и спрашивали, что он добавляет к вычислительной машине. Каждый раз правила были одни и те же: только то, что бывает в живом организме, и никаких часов. Теперь соберём части в одну машину и посмотрим, как они работают вместе.

Картина из главы 1 подтвердилась и стала точнее. Огромная адресная сеть **ГЛУТ**-нейронов несёт данные. **ГАМК**-нейроны управляют потоком этих данных. А над сетью висят четыре широковежательных канала, каждый со своей ручкой: **ДОФА** говорит, какие изменения весов оставить, **СЕРО** держит общий уровень и, по гипотезе, горизонт планирования, **НОРА** выбирает между поиском и решением, **АЦЕТ** — между записью и чтением (рис. 10.1).

10.2 Одна формула для всех ручек

Ручки можно собрать в одну схематическую формулу. Это не новая модель, а сводка моделей глав 2–9: каждый символ взят из своей главы.

$$\begin{aligned} \tau \frac{dr_i}{dt} &= -r_i + F\left(g \left[\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - \sum_k M_{ik} q_k - \theta \right]\right), \\ \frac{dW_{ij}}{dt} &= \eta a \delta(t) e_{ij}(t), \quad \tau_e \frac{de_{ij}}{dt} = -e_{ij} + r_i r_j, \quad \delta = r + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma}. \end{aligned} \tag{10.1}$$

Здесь r_i — частоты **ГЛУТ**-нейронов, x_i — вход от датчиков, $W_{ij} \geq 0$ — их взаимные веса (глава 2); q_k — частоты **ГАМК**-нейронов, $M_{ik} \geq 0$ — сила их торможения (глава 3); e_{ij} — след, δ — ошибка **ДОФА** (глава 6); τ_γ — горизонт, по гипотезе задаваемый **СЕРО**; g — усиление **НОРА** (глава 8); a — уровень **АЦЕТ** (глава 9).

Посмотрите, чего в (10.1) нет. Нет такта: всё записано дифференциальными уравнениями, и каждый нейрон меняется сам. Нет отдельной памяти: помнят те же W_{ij} , по которым идёт вычисление, и та же активность r_i . Нет персональных поправок: всё обучение — произведение местного следа и одного общего числа. И управляющих сигналов всего четыре: δ , τ_γ , g , a , на восемьдесят миллиардов нейронов.

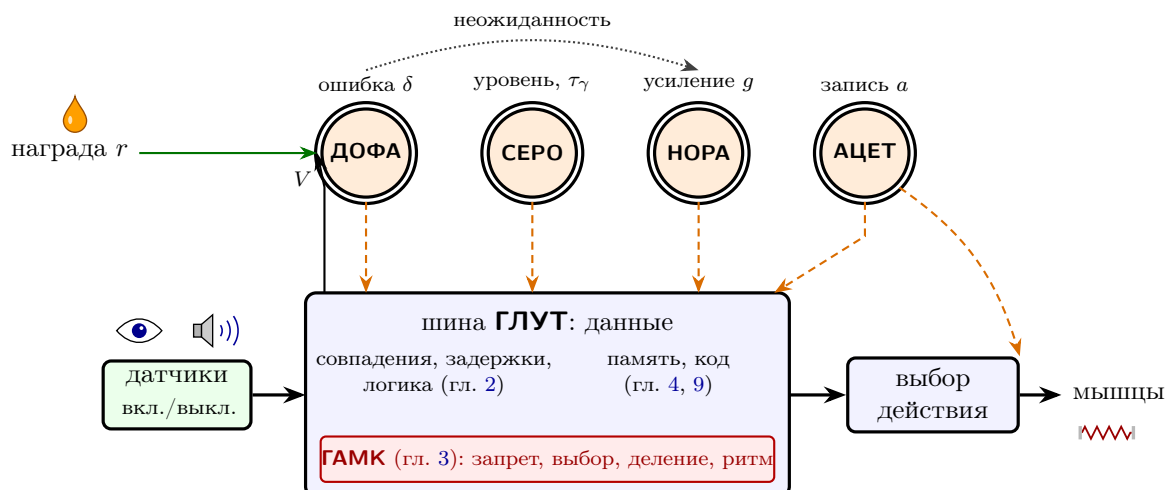


Рис. 10.1: Машина целиком. Шина **ГЛУТ** несёт данные от датчиков к выбору действия; **ГАМК** управляет потоком внутри неё. Двойные кружки — широковещательные каналы; штриховые стрелки — рассылка их сигналов всей сети, у каждого своя ручка. **ДОФА** получает награду r и ожидание V от критика внутри шины (гл. 6); точечная стрелка — гипотеза, что о неожиданности **НОРА** узнаёт по необычно большим ошибкам (гл. 8).

Утверждение 10.1 (Архитектура). *Машину мозга, насколько мы её сейчас понимаем, можно описать тремя слоями. Данные идут по адресной шине **ГЛУТ**. Поток данных направляют, ограничивают и нормируют адресные **ГАМК**-нейроны. Режим работы всей сети задают несколько широковещательных скаляров. Первые два слоя установлены твёрдо; распределение ролей между широковещательными каналами — в основном гипотеза.*

10.3 Все типы в одной таблице

Таблица 10.1 сводит все типы нейронов книги. Четыре типа, которым не досталось главы, заняли в ней по строчке: их вычислительная роль либо простая, либо неизвестна. Вещества, которые не задают тип нейрона, собраны в приложении А.

10.4 Как ручки работают вместе

До сих пор каждая глава поворачивала одну ручку. Проследим теперь одно событие через всю машину (рис. 10.2). Животное давно выучило, что действие A приносит сок. В какой-то момент мир меняется: A перестаёт приносить сок, а приносит его действие B , которое животное почти не пробует.

Ошибка. Сок после A не пришёл, и **ДОФА**-нейроны отвечают провалом, $\delta < 0$ по формуле ошибки (6.7). Синапсы, которые только что выбрали A , несут след и ослабевают.

Неожиданность. Один провал — обычная случайность. Но провалы повторяются, и ошибки становятся больше обычного. По гипотезе главы 8, это и есть сигнал **НОРА**: мир изменился. Усиление g падает, выбор становится мягким, и шум чаще приводит к пробе B .

Запись. По гипотезе главы 9, после перемены **АЦЕТ** поднимается и переводит сеть в

Тип	Глава	Что вычисляет	Время	Шина	Что известно
ГЛУТ	2, 4	данные: совпадения, задержки, логика, память, последовательности	мс	адресная	установлено
ГАМК	3, 4	управление потоком: запрет, выбор, деление, устойчивость, ритм	мс	адресная	установлено; деление частоты — вместе с фоновым шумом
СЕРО	5	регулятор уровня, сглаживание; горизонт τ_γ	секунды	объём	самоторможение измерено; горизонт — гипотеза
ДОФА	6, 7	ошибка предсказания δ ; медленный уровень — цена времени	0.1 с и минуты	широковещ.	δ измерено; расширения — гл. 7
НОРА	8	усиление g : искать или решать; неожиданность	секунды	широковещ.	рост отношения сигнала к шуму измерен; роль в поиске — гипотеза
АЦЕТ	9, 12	запись или чтение; скорость обучения; выход на мышцу	секунды	обе	три эффекта измерены; переключение режимов — гипотеза
ГЛИЦ	12	отрицательный вес в спинном мозге и стволе: запрет мышцы-противника	мс	адресная	установлено
ГИСТ	—	глобальный сигнал «бодрствуй»	медленно	широковещ.	роль в вычислении не изучена
АДРЕ	—	неизвестно	медленно	широковещ.	роль в мозге неясна
АСПА	—	слабый положительный вес	мс	адресная	роль спорна

Таблица 10.1: Все типы нейронов книги: что вычисляет каждый и насколько это известно.

режим записи: внутренние связи, хранящие старую привычку, ослаблены, вход от датчиков усилен, веса меняются легко.

Новая привычка. Проба B приносит сок, которого никто не ждал: всплеск, $\delta > 0$, и синапсы, выбравшие B , усиливаются. Несколько таких попыток — и ожидание V догоняет новый мир, ошибки снова малы.

Возврат. Неожиданность прошла, **НОРА** возвращает высокое усиление, выбор снова жёсткий; **АЦЕТ** опускается, сеть в режиме чтения пользуется выученным. Всё это время **СЕРО**, по гипотезе, задаёт горизонт τ_γ : насколько далёкий сок ещё стоит ждать.

Заметьте, что ни одна ручка не знает, что делают другие. Каждая откликается на свои признаки — ошибку, её необычную величину, неопределённость, — и порядок действий складывается сам, как в асинхронной схеме, где каждый блок срабатывает, когда готовы его входы. Такую согласованную работу целиком, насколько нам известно, пока не проверяли: по отдельности ручки измерены, а их совместная работа — гипотеза.

10.5 Чем эта машина не похожа на компьютер

Таблица 10.2 сводит главные отличия. Каждое из них — не недостаток, который природа не успела исправить, а часть одного решения. Без часов нужны датчики «включения»—

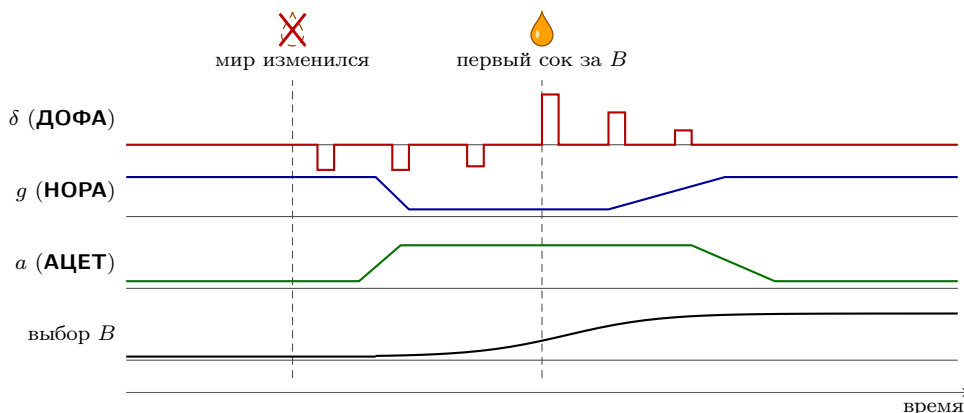


Рис. 10.2: Одно событие, прослеженное через всю машину. Это качественная схема по моделям и гипотезам глав 6–9, а не результат расчёта. После перемены **ДОФА** отвечает провалами; повторные провалы, по гипотезе, поднимают сигнал неожиданности, **НОРА** снижает усиление, **АЦЕТ** включает запись; первый сок за *B* даёт всплеск, выбор переходит на *B*, и ручки возвращаются.

	Обычный компьютер	Мозг
время	общий такт, около гигагерца	часов нет; каждый нейрон меняется сам, окна задают события и местные ритмы (гл. 2, 3, 4)
элементы	надёжные двоичные вентили	аналоговые пороговые элементы; синапс теряет большую часть импульсов (гл. 4)
знак связи	любой	задаётся нейроном-отправителем (гл. 1)
память	отдельно от процессора	в тех же связях, что и вычисление, и в самоподдерживающейся активности (гл. 2, 9)
обучение	обратное распространение ошибки	местные правила и одно широковещательное число δ (гл. 6)
управление	регистры и шина команд	четыре широковещательных скаляра (гл. 5, 6–9)
энергия	десятки–сотни ватт на один процессор	около 20 ватт на весь мозг, в среднем около импульса в секунду на нейрон (гл. 4)

Таблица 10.2: Мозг и обычный компьютер.

выключения» и детекторы совпадений. Ненадёжным элементам нужна избыточность многих нейронов. Памяти, совмещённой с вычислением, нужен **АЦЕТ**, чтобы запись не портила чтение. Обучению без обратных проводов нужен **ДОФА** и шум. А энергетический предел в один импульс в секунду заставляет весь язык быть скупым и тратить импульсы на новости.

10.6 Чего мы не знаем

Честнее всего закончить эту сводку списком того, чего мы не знаем. Каждый пункт — задача для инженера.

Код. Мы знаем ёмкость импульсного канала и знаем, что получатель выбирает, какую

часть сообщения читать (глава 4). Но насколько кора пользуется точным временем импульсов и есть ли у нейронов «слова», неизвестно.

Обучение через много слоёв. Широковещательный сигнал учит медленно, и медленнее с каждым нейроном, влияющим на результат (утверждение 6.4). Как тогда кора настраивает миллиарды весов в многослойных цепях, неизвестно. Возможно, часть ответа — в вычислениях внутри ветвей самого нейрона, где один нейрон ведёт себя как маленькая многослойная сеть.

Что на самом деле передают широковещательные каналы. Для **ДОФА** есть стандартная картина и шесть её расширений (глава 7); для **НОРА** и **АЦЕТ** — правдоподобные гипотезы (главы 8, 9); для **СЕРО** — в основном догадки.

Согласование во времени. Мы видели, как вычислить функцию, отмерить время от события и нарезать поток на окна местным ритмом. Но как огромная сеть без общего такта согласует работу далёких областей, понятно лишь отчасти.

Энергия. Двадцать ватт на всё. Мы понимаем, почему код должен быть разреженным (утверждение 4.5), но построить машину, которая делала бы то же самое при такой же мощности, пока не умеет никто.

Мозг — вычислительная машина, собранная не инженером, но по законам, которые любой инженер узнает: RC-цепи, пороги, обратные связи, фильтры, шины и широковещательные регистры. Её схему мы прочитали лишь частично. Дочитывать её будут те, кто умеет читать схемы.

Глава 11

Входы машины: как к ней подключены глаза, уши и другие датчики

11.1 Датчик как преобразователь

На рис. 10.1 данные входили в машину слева, из блока «датчики». Теперь откроем этот блок. Для инженера каждый орган чувств — это *преобразователь* с аналоговым входным каскадом и аналого-цифровым преобразователем в конце, только цифры на выходе — не числа, а импульсы.

Схема у всех органов чувств одна и та же (рис. 11.1). Физическая величина — свет, давление, колебание, молекула — действует на белок-рецептор в мембране чувствительной клетки. Этот белок работает как затвор: он сам или через короткую цепочку реакций открывает ионный канал. Возникает *рецепторный ток*, а с ним — аналоговое напряжение на мембране. Далее напряжение проходит регулировку усиления и попадает в кодер импульсов — уже знакомый интегрирующий нейрон (2.1), который превращает уровень в частоту и моменты импульсов. Выход почти всегда один и тот же: чувствительные нейроны глаза, уха, обоняния и кожи выбрасывают глутамат, так что входы подключаются прямо к шине **ГЛУТ**.

Одна деталь хорошо знакома электронщику. В глазу и в ухе самые первые клетки импульсов не выдают вовсе: они передают соседям плавное напряжение, как аналоговый каскад на плате. Импульсы появляются только там, где сигнал надо везти далеко. Аналоговый сигнал на расстоянии миллиметров затухает и зашумляется, а импульс, как мы видели в главе 1, доходит до конца провода той же высоты. Оцифровывают там, где начинается длинная линия.

11.2 На пределе физики

Датчики мозга работают у физических пределов чувствительности. Датчик света в темноте отвечает на *один фотон*: поглощение одной частицы света даёт ток около пикоампера, заметный на фоне собственного шума [91]. Датчик звука замечает смещение своего чувствительного пучка меньше чем на нанометр [92].

Когда света мало, точность ограничивает не датчик, а сам свет: фотоны приходят случайно, пуассоновским потоком. Если за время накопления T в датчик попадает в среднем

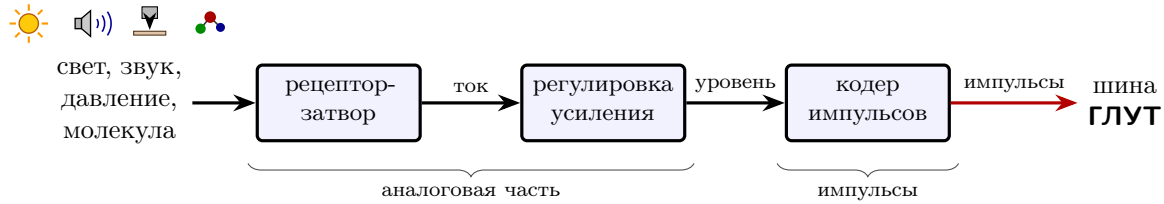


Рис. 11.1: Любой орган чувств как цепь преобразований. Белок-рецептор открывает канал и даёт ток; регулировка усиления приспособливает его к обстановке; кодер (2.1) превращает уровень в импульсы, которые уходят на шину **ГЛУТ**. В глазу и ухе первые каскады вообще не выдают импульсов: сигнал остаётся аналоговым, пока не приходится передавать его далеко.

$N = \Phi T$ фотонов, их число дрожит на $\sqrt{N}$. Чтобы прибавка ΔN была заметна, она должна быть в несколько раз больше этого дрожания, и различимая доля изменения яркости равна

$$\frac{\Delta I}{I} \approx \frac{k}{\sqrt{\Phi T}}. \quad (11.1)$$

Это та же формула, что и для числа импульсов (4.2): дробовой шум фотонов и дробовой шум импульсов подчиняются одному закону. В темноте глаз может улучшить точность только одним способом — дольше копить фотоны, и время накопления действительно растёт до десятых долей секунды. Поэтому в сумерках мы видим медленнее.

11.3 Динамический диапазон: регулировка усиления

Самая трудная инженерная задача у датчиков — диапазон. Освещённость от звёздной ночи до солнечного снега меняется примерно на десять порядков, интенсивность звука от порога слышимости до болевого — на двенадцать. А частота импульсов меняется от нуля до нескольких сотен в секунду, меньше чем на три порядка. Линейно такой вход в такой выход не уложить.

Решение то же, что у любого приёмника: *автоматическая регулировка усиления*. Ответы чувствительных клеток глаза хорошо описываются формулой

$$r = r_{\max} \frac{I}{I + \sigma}, \quad (11.2)$$

где σ — яркость, при которой ответ достигает половины [93]. Сама по себе (11.2) охватывает лишь два-три порядка. Но σ не постоянна: при долгой работе на ярком фоне она растёт вслед за средней яркостью. Кривая ответа сдвигается вдоль логарифмической оси яркости и всякий раз ставит свой крутой участок туда, где сейчас находится вход (рис. 11.2). Это то же деление на общую активность, что и шунтирующее торможение главы 3 [14], только знаменатель здесь — средняя яркость за последние секунды.

У регулировки есть цена, знакомая по главе 4: датчик сообщает не яркость, а яркость *по отношению к фону*. Постоянный вход постепенно перестаёт вызывать ответ, а каждое изменение вызывает. Входы машины с самого начала говорят о переменах, а не об уровнях,

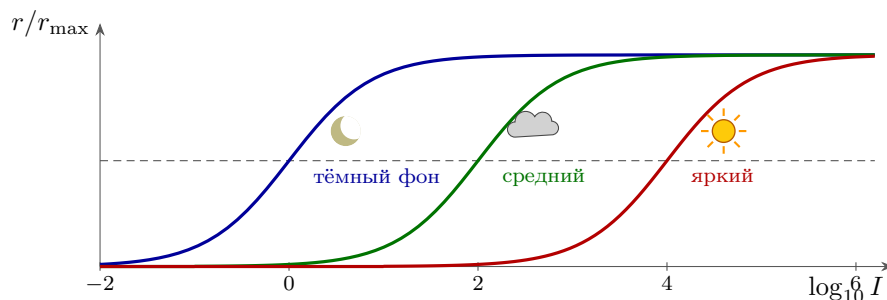


Рис. 11.2: Регулировка усиления датчика света по (11.2). Каждая кривая охватывает два-три порядка яркости; при переходе на более яркий фон σ растёт, и кривая сдвигается по логарифмической оси. Вместе сдвигающиеся кривые покрывают весь диапазон.

и в этом та же экономия импульсов, что и в утверждении 4.5 [68]. Отсюда и включающие и выключающие датчики главы 2 [56]: одни сообщают, что стало ярче, другие — что темнее.

Инженеры повторили этот приём в *событийных камерах*. Такая камера не снимает кадры по часам: каждый её пиксель сам, без общего такта, выдаёт событие «ярче» или «темнее», когда логарифм яркости изменился на заданную долю [94]. Это ровно двухпроводный код включения—выключения из главы 2, воплощённый в кремнии, и он даёт камере диапазон и быстроту, недоступные обычной матрице.

11.4 Глаз: сжатие до провода

В глазу около 10^8 датчиков света [107], а выходных нейронов, которые везут изображение в мозг, — около миллиона. Прежде чем сигнал покинет глаз, его сжимают примерно в сто раз. Главные приёмы сжатия нам знакомы. Каждый выходной нейрон отвечает на разницу между яркостью в маленьком пятне и яркостью вокруг него — это вычитание соседей через торможение, как в главе 3. Ровные участки картинки почти ничего не стоят, а края и перемены передаются. Разные выходные нейроны специализированы: одни сообщают о посветлении, другие о потемнении, третьи о движении в определённую сторону (рис. 3.1).

Какова пропускная способность получившегося кабеля? По оценке, сделанной по записям выходных нейронов, человеческий глаз передаёт в мозг порядка 10^7 бит в секунду [95] — столько же, сколько старый сетевой кабель на десять мегабит. При средней частоте в несколько импульсов в секунду на нейрон это несколько бит на импульс, как и получалось в главе 4.

11.5 Ухо: банк фильтров

Ухо решает другую задачу: звук надо разложить по частотам. Инженер поставил бы банк полосовых фильтров, и ухо делает именно это механически. Звуковое колебание бежит по упругой перегородке, свойства которой плавно меняются вдоль её длины, и каждый участок резонирует на свою частоту. Датчики, сидящие на участке, отвечают только на свою полосу (рис. 11.3). Частоты разложены по месту примерно логарифмически: каждой октаве достаётся похожая доля датчиков. Номер сработавшего датчика — это частота, код местом из главы 4.

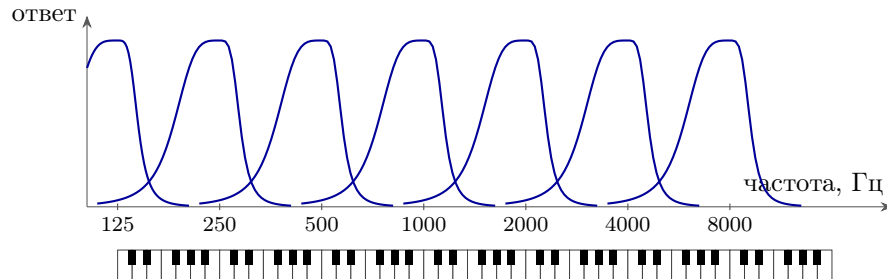


Рис. 11.3: Ухо как банк полосовых фильтров, схема. Каждая кривая — ответ датчиков одного участка на звук разной частоты; центральные частоты идут через октаву, как клавиши на логарифмической шкале. У настоящих фильтров крутой высокочастотный склон и пологий низкочастотный. Внизу — клавиатура: на ней, как и в ухе, каждой октаве достаётся одинаковое место.

Резонаторы уха не пассивны. Часть датчиков сама раскачивает перегородку в такт звуку и усиливает слабые колебания примерно в сотню раз по амплитуде, а с ростом громкости усиление падает [96]. Для инженера это усилитель с положительной обратной связью, поставленный у самой границы самовозбуждения, — та же жизнь на грани, что и у сети главы 3: у границы система особенно чувствительна к малым сигналам. Сжатие громкости здесь делается тем же усилителем: тихое усиливается сильно, громкое — слабо.

У уха есть и второй код. На низких частотах, примерно до килогерца, импульсы нейронов идут в фазе со звуком: нейрон срабатывает на определённом участке каждой волны, хотя и не на каждой волне. Так в моментах импульсов сохраняется точное время звука, а из него — разница прихода звука в два уха, по которой сеть главы 2 находит направление [57]. На высоких частотах импульсы за волной не успевают, и остаётся только код местом. Одно ухо пользуется обоими кодами главы 4: временем там, где нейроны успевают, и местом там, где нет.

11.6 Остальные датчики

Остальные чувства собраны в таблице 11.1, и почти в каждой строке узнаётся приём из предыдущих глав. Осязание пользуется парой фильтров: одни датчики давления отвечают на прикосновение и сразу замолкают, другие держат ответ, пока давление есть. Температуру передают два провода, отдельные для тепла и для холода. Самый необычный вход — обоняние. Типов обонятельных рецепторов у человека около четырёхсот, и каждый обонятельный нейрон несёт только один тип [97]. Запах активирует не один тип, а набор, и сообщение — это *какие* типы сработали. Для инженера это двоичный вектор длиной около четырёхсот, у которого число возможных значений астрономическое.

Утверждение 11.1 (Входы машины). *Каждое чувство — преобразователь, который работает у физического предела чувствительности, сжимает огромный динамический диапазон автоматической регулировкой усиления и передаёт по шине ГЛУТ прежде всего перемены. Для этого датчики пользуются теми же приёмами, что и сама машина: двухпроводным кодом, кодом местом, кодом временем и делением на фон. Устройство датчиков измерено; то, что их коды подстроены под наибольшую информацию на*

Чувство	Что измеряет	Как устроен вход	Приём из книги
зрение	свет	$\sim 10^8$ датчиков, сжатие в ~ 100 раз, $\sim 10^7$ бит/с	регулировка усиления, вычитание соседей, два провода, направление движения
слух	давление воздуха	механический банк фильтров, активный усилитель	код местом и код временем, задержки
осязание	давление, вибрация	быстро и медленно привыкающие датчики	пара «фильтр верхних частот — фильтр нижних»
температура	тепло	отдельные датчики тепла и холода	двухпроводный код
обоняние	молекулы	~ 400 типов рецепторов, у каждого датчика один тип	комбинаторный код: запах — набор сработавших типов
вкус	вещества в пище	пять качеств: сладкое, горькое, солёное, кислое, умами	меченые линии; часть клеток выбрасывает АТФ или серотонин, а не глутамат
положение тела	растяжение мышц	датчики длины и скорости растяжения	обратная связь для регулятора движения

Таблица 11.1: Как подключены датчики. Все устройства в третьем столбце измерены; правый столбец связывает их с приёмами из предыдущих глав.

импульс, — хорошо обоснованная гипотеза.

Входы, как и всё остальное, работают асинхронно. Каждый датчик выдаёт импульс, когда у него есть что сообщить, а разные чувства приходят с разными задержками: звук — через миллисекунды, свет — через десятки миллисекунд. Как машина сводит их в одну картину мира, если общего такта нет, — одна из задач согласования во времени из главы 10.

Глава 12

Выходы машины: как мозг управляет мышцами

12.1 Единственный выход

Всё, что вычисляет машина, выходит наружу одним путём — через мышцы. Слово, взгляд, шаг, улыбка — это сокращения мышц, и ничего другого мозг сделать в мире не может. На рис. 10.1 выход был стрелкой «мышцы»; теперь посмотрим, что за этой стрелкой.

Последнее звено цепи — **АЦЕТ**-нейроны, те самые, у которых в таблице 1.1 записано «выход на мышцу». Каждое мышечное волокно получает вход ровно от одного такого нейрона, а один нейрон управляет группой волокон — от десятка в мышцах глаза до пары тысяч в больших мышцах ног. Нейрон вместе со своими волокнами называют *двигательной единицей*: это наименьший кусок мышцы, который мозг может включить отдельно.

Синапс нейрона на мышце устроен совсем не так, как синапсы коры из главы 4. Там большая часть импульсов терялась. Здесь каждый импульс выбрасывает в несколько раз больше ацетилхолина, чем нужно, чтобы волокно сработало [98]. Это синапс с *запасом надёжности*: один импульс нейрона — ровно одно сокращение волокон. Внутри машины можно позволить себе ненадёжные связи и исправлять ошибки избыточностью; на выходе ошибка стоит движения, и надёжность куплена прямо в железе.

12.2 Сила: частота и число единиц

Один импульс даёт одиночное сокращение — подёргивание: сила нарастает за несколько десятков миллисекунд и спадает. Хорошее приближение для него [106]

$$h(t) = F_1 \frac{t}{T_c} e^{1-t/T_c}, \quad (12.1)$$

где T_c — время нарастания, порядка 50 мс, а F_1 — сила одного подёргивания. Если импульсы идут чаще, подёргивания складываются:

$$F(t) = \sum_k h(t - t_k). \quad (12.2)$$

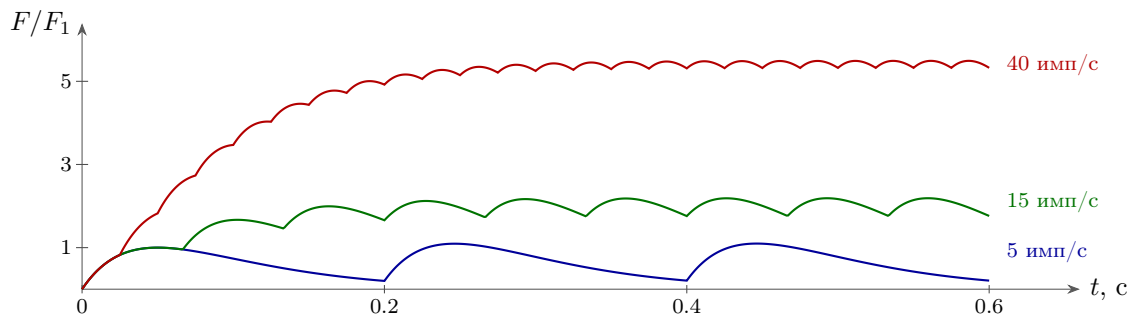


Рис. 12.1: Мышца как цифро-аналоговый преобразователь: сила (12.2) при регулярных импульсах одной двигательной единицы, $T_c = 50$ мс. Редкие импульсы дают отдельные подёргивания, частые сливаются в ровную силу — так же, как частые импульсы сливаются в ровную концентрацию на рис. 5.3.

Это тот же фильтр нижних частот, что превращал импульсы в концентрацию в главе 5, только теперь на выходе не концентрация, а сила. Мышца — цифро-аналоговый преобразователь из импульсов в силу (рис. 12.1). В нашей модели при пяти импульсах в секунду подёргивания почти не перекрываются и сила скачет от $0.2F_1$ до $1.1F_1$; при пятнадцати она уже держится между $1.8F_1$ и $2.2F_1$; при сорока становится почти ровной, около $5.4F_1$. Настоящая мышца при частых импульсах насыщается, так что линейная сумма (12.2) верна лишь до нескольких десятков импульсов в секунду.

У мозга две ручки силы: частота импульсов каждой единицы и число включённых единиц. И вторая ручка устроена очень изобретательно. Единицы в мышце разные: самые слабые в сотню раз слабее самых сильных. Когда сила нужна всё большая, единицы включаются *по порядку размера*, от маленьких к большим [99]. Никто этот порядок не вычисляет: маленькие нейроны просто легче возбуждаются от того же общего входа, так что порядок включения задан самим железом.

Что это даёт? Пусть каждая следующая по порядку единица сильнее предыдущей в q раз, где q немного больше единицы. Сила всех включённых единиц — сумма геометрической прогрессии, и почти вся она приходится на последние единицы. Тогда очередная включённая единица добавляет

$$\frac{\Delta F}{F} \approx q - 1 = \text{const}, \quad (12.3)$$

то есть шаг силы пропорционален самой силе. При слабом усилии мозг дозирует его мелкими порциями, при сильном — крупными. Это *число с плавающей точкой*: порядок задаётся тем, сколько единиц включено, а мантисса — частотой их импульсов. Та же логарифмическая шкала, что у датчиков главы 11: вход и выход машины меряют мир в относительных долях.

У плавающей точки есть обратная сторона. Разброс силы тоже растёт пропорционально ей самой: сильное движение неизбежно менее точно, чем слабое. По одной влиятельной гипотезе, именно этот шум, зависящий от сигнала, объясняет, почему наши движения плавные: плавная команда даёт наименьший разброс в конечной точке [100].

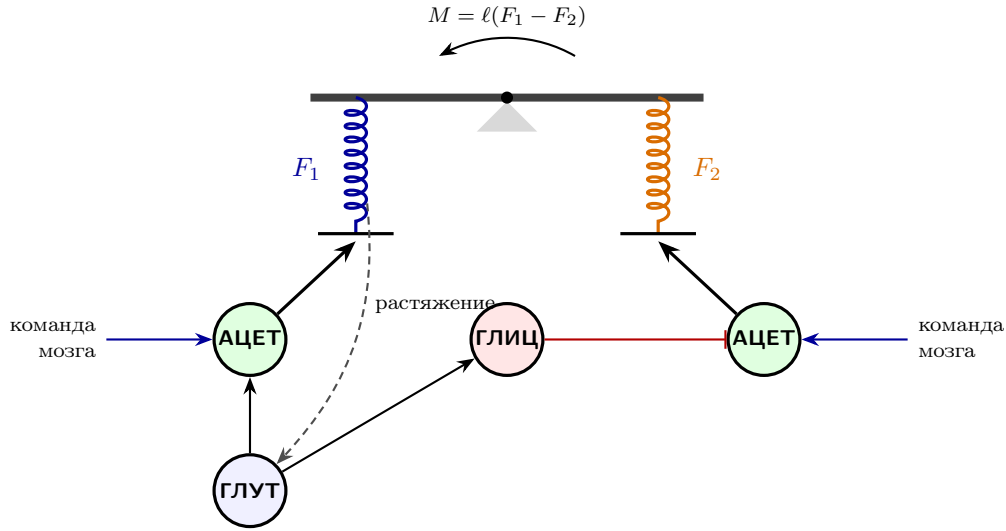


Рис. 12.2: Две мышцы на один сустав и самая быстрая петля обратной связи. **АЦЕТ**-нейроны получают команды мозга и тянут сустав в разные стороны; разность сил поворачивает его, сумма делает жёстче. Датчик растяжения (**ГЛУТ**) левой мышцы возбуждает её собственный **АЦЕТ**-нейрон и через **ГЛИЦ**-посредника тормозит нейрон мышцы-противника — запрет из главы 3.

12.3 Тянуть, но не толкать: два провода на сустав

Мышца умеет только тянуть. Толкать она не может, как не может **ГЛУТ**-нейрон выдать отрицательный сигнал. Решение знакомо по главе 2: *два провода*. Каждый сустав обслуживает пара мышц, тянущих в противоположные стороны (рис. 12.2). Если их силы F_1 и F_2 , а плечо ℓ , то вращающий момент и жёсткость сустава равны

$$M = \ell (F_1 - F_2), \quad K \approx \kappa_m (F_1 + F_2), \quad (12.4)$$

где κ_m — коэффициент, связывающий силу мышцы с её жёсткостью: напряжённая мышца пружинит сильнее расслабленной. Разность сил задаёт момент, сумма — жёсткость [101]. Двумя проводами мозг управляет двумя независимыми величинами: куда повернуть сустав и насколько твёрдо его держать. Когда надо удержать чашку, не расплескав, мы напрягаем обе мышцы сразу: момент тот же, жёсткость выше, и случайный толчок меньше сбивает руку.

12.4 Обратная связь с задержкой

Мышцы не работают вслепую. В каждой сидят датчики растяжения, о которых шла речь в таблице 11.1, и самая короткая петля замыкается прямо в спинном мозге (рис. 12.2). Мышцу неожиданно растянули — датчик растяжения возбуждает её собственный **АЦЕТ**-нейрон, мышца сокращается и возвращает сустав. Одновременно через тормозящий нейрон-посредник выключается мышца-противник, чтобы не мешала. Этим посредником работает **ГЛИЦ** — тот самый тип из таблицы 1.1, которому не досталось своей главы: его место именно здесь, в быстрых петлях спинного мозга.

У каждой петли есть задержка d : у спинномозговой около 25–30 мс для руки, у петли через кору — втрое больше, у петли через глаз — 100–200 мс. А задержанная обратная связь, как мы видели в утверждении 3.3, раскачивает систему. Для простейшего регулятора, исправляющего отклонение x со скоростью G по сведениям d секунд давности, $dx/dt = -Gx(t-d)$, условие устойчивости таково [108]:

$$Gd < \frac{\pi}{2}, \quad (12.5)$$

а на границе система колеблется с частотой $1/(4d)$. Мы проверили это на модели: при $d = 30$ мс отклонение затухает при $G = 40$ в секунду, а при $G = 55$ в секунду, чуть выше границы 52, раскачивается.

Отсюда два следствия. Первое: чем длиннее петля, тем медленнее она обязана исправлять. Через глаз с задержкой в полторы сотни миллисекунд руку нельзя поправлять быстрее, чем примерно за десятую долю секунды, иначе она задрожит. Второе: граница устойчивости спинномозговой петли, $1/(4 \cdot 30 \text{ мс}) \approx 8$ колебаний в секунду, близка к частоте мелкой дрожи, которая есть у каждого здорового человека, — восемь-двенадцать колебаний в секунду. Петля растяжения — один из вероятных источников этой дрожи [102].

Как тогда мозг двигается быстро и точно, если обратная связь запаздывает? По распространённой гипотезе — *предсказывает*: держит внутреннюю модель тела и вычисляет, каким будет результат команды, не дожидаясь датчиков [103]. Датчики нужны, чтобы исправлять модель, а не каждое движение. Инженер назвал бы это управлением с упреждением и наблюдателем состояния.

12.5 Генераторы ритма движений

Ходьба, дыхание, жевание — ритмические движения. Нужны ли для них часы? Нет. В спинном мозге и стволе есть небольшие сети, которые сами порождают ритм, даже если на них не приходит ничего ритмического [104]. Простейшая такая сеть собрана из деталей, которые у нас уже есть: две группы **ГЛУТ**-нейронов, которые тормозят друг друга через **ГАМК**- или **ГЛИЦ**-посредников, как на рис. 3.3, и медленно устают, как память главы 2:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + [I - \beta r_j - a_i]_+, \quad \tau_a \frac{da_i}{dt} = -a_i + b r_i, \quad (12.6)$$

где a_i — усталость группы i , j — другая группа. Взаимное торможение с $\beta > 1$ выбирает победителя (утверждение 3.2). Победитель работает и устаёт; когда усталость съедает его вход, проигравший, уже отдохнувший, вырывается вперёд и сам начинает уставать. Группы работают по очереди, и каждая управляет своей мышцей пары (рис. 12.3).

В нашей модели при постоянном входе группы сменяют друг друга с периодом 0.84 с, примерно вдвое больше времени усталости τ_a . Постоянная команда сверху — «иди» — превращается в ритм на месте. Это ещё один местный ритм, как ритм петли **ГЛУТ**–**ГАМК** в главе 3: он возникает, только когда сеть работает, и задаёт такт лишь тем мышцам, которыми управляет.

Утверждение 12.1 (Выход машины). *Мозг управляет мышцами как иерархия регуляторов. Наверху выбирается действие (глава 6); ниже местные генераторы превращают*

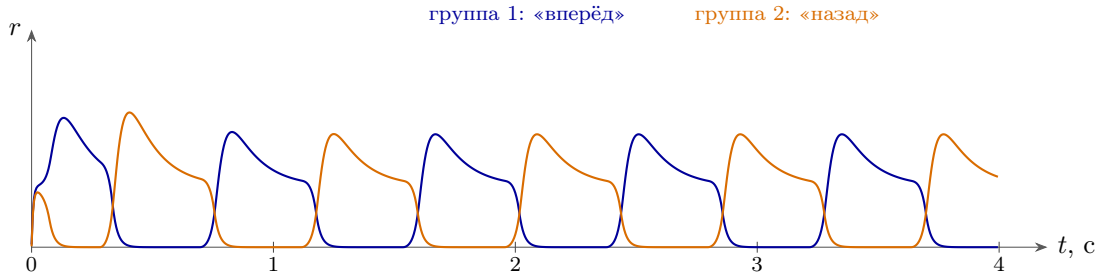


Рис. 12.3: Генератор ритма по модели (12.6): $I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau = 20$ мс, $\tau_a = 0.4$ с. Две группы со взаимным торможением и усталостью работают по очереди с периодом 0.84 с, хотя на вход подаётся постоянный сигнал.

Что делает выход	Как	Что известно
превращает импульсы в силу	сумма подёргиваний (12.2), фильтр нижних частот	измерено; линейная сумма — упрощение
дозировать силу	включение единиц по размеру, плавающая точка (12.3)	порядок включения измерен
толкает, умея только тянуть	пара мышц: момент — разность, жёсткость — сумма (12.4)	измерено
держит сустав	петля растяжения, запрет противника через глиц	измерено
не дрожит	$Gd < \pi/2$ (12.5)	следует из теории регулирования; вклад в дрожь — вероятная причина
двигается быстро	предсказание по внутренней модели	хорошо обоснованная гипотеза
ходит и дышит ритмично	генератор ритма (12.6)	генераторы измерены; простейшая схема — модель

Таблица 12.1: Как машина управляет мышцами.

постоянные команды в ритм, а быстрые петли спинного мозга держат суставы. Сила задаётся в плавающей точке: порядок — числом единиц, включаемых по размеру, мантисса — частотой импульсов. Каждый сустав управляется парой тянущих мышц, разность сил которых задаёт момент, а сумма — жёсткость. Эти устройства измерены; что мозг опирается на внутреннюю модель тела, — хорошо обоснованная гипотеза.

12.6 Итог

Выход машины устроен теми же приёмами, что и всё остальное (таблица 12.1): два провода вместо знака, фильтр нижних частот вместо ЦАП, логарифмическая шкала вместо линейной, взаимное торможение и усталость вместо тактового генератора. Вход (глава 11) и выход меряют мир в относительных долях, а между ними работает машина, которой посвящена эта книга.

Приложение А

Вещества, которые не задают тип нейрона

В главе 1 мы рассортировали нейроны по главному медиатору и получили десять типов (таблица 1.1). Теперь пора добавить осложнения. Нейрон выбрасывает не только главный медиатор, а в мозге кроме главных медиаторов работают и другие вещества. Они меняют то, как сеть передаёт и хранит сигналы.

Кроме адресной и широковещательной шин (раздел 1.3) есть и третья: *обратный канал*. Несколько веществ выбрасывает не отправитель, а *получатель*, и они идут через щель назад, к выходу отправителя, и меняют, сколько медиатора тот выбросит в следующий раз. В сетях связи это похоже на подтверждение приёма, которое отправитель использует, чтобы настроить свою передачу. Именно этим каналом нейроны пользуются, когда меняют веса своих связей: по нему выход отправителя узнаёт об активности получателя, то есть о втором множителе правил обучения главы 6.

Полный список известных медиаторов длинен: больше сотни веществ, большинство из них — короткие белковые цепочки, нейропептиды. Но все они укладываются в несколько классов, и внутри каждого класса вещества ведут себя сходно. Вещества, которые не бывают главным медиатором, собраны в таблице А.1, с теми же тремя вопросами, которые задал бы инженер: по какой шине идёт сигнал, быстро ли он действует и какой у него обычно знак. Тип нейрона они не задают: они выбрасываются вместе с главным медиатором, или выбрасываются не нейронами, или идут в обратную сторону.

Класс	Вещество	Шина	Скорость	Знак	Роль в вычислении
Аминокислоты	D-серин	локальная	медленно	И	второй ключ для рецептора глутамата: условие «И»
Моноамины	следовые амины	широковещ.	медленно	±	тонкая настройка моноаминовых каналов
Пурины	АТФ	адресная	быстро и медленно	+	сопутствующий медиатор; сигнал между нейронами и глией
	аденозин	объёмная	медленно	—	накапливается при активности: счётчик нагрузки [89]
Нейропептиды (больше сотни)	энкефалины, эндорфины, динарфин	объёмная	медленно	—	подавление передачи
	вещество Р	объёмная	медленно	+	медленное усиление
	нейропептид Y	объёмная	медленно	—	медленное торможение
	соматостатин	объёмная	медленно	—	медленное торможение, сопутствует ГАМК
	вазоактивный интестинальный пептид (ВИП)	объёмная	медленно	+	растормаживание: торможение тормозящих нейронов
	холецистокинин	объёмная	медленно	±	сопутствует ГАМК в части тормозящих нейронов
	орексин	широковещ.	медленно	+	стабилизатор режима бодрствования
Газы	окситоцин, вазопрессин	широковещ.	медленно	±	глобальные настройки поведения
	оксид азота NO	обратная, объёмная	медленно	±	проходит сквозь мембраны; обратный сигнал при изменении весов [87]
	CO, H ₂ S	объёмная	медленно	±	роль изучена мало
Липиды	эндоканнабиноиды (анандамид, 2-АГ)	обратная	медленно	—	получатель уменьшает выброс у отправителя: обратная связь по весу [86]

Таблица А.1: Вещества, которые не задают тип нейрона. *Шина*, *скорость* и *знак* — как в таблице 1.1; кроме того, объёмная шина — медиатор расплывается в межклеточном пространстве вокруг места выброса, обратная — идёт от получателя назад к отправителю, локальная — действует рядом с местом выброса. «И» — разрешающий сигнал: сам по себе ток не вызывает, но без него не срабатывает другой вход, как второй вход логического элемента «И». Нейропептиды почти всегда выбрасываются вместе с главным медиатором и в основном при высокой частоте импульсов [88].

Приложение В

Обозначения

Типы нейронов обозначены первыми четырьмя буквами главного медиатора: **ГЛУТ** — глутамат, **ГАМК** — гамма-аминомасляная кислота, **ГЛИЦ** — глицин, **АЦЕТ** — ацетилхолин, **ДОФА** — дофамин, **СЕРО** — серотонин, **ГИСТ** — гистамин, **НОРА** — норадреналин, **АДРЕ** — адреналин, **АСПА** — аспартат (таблица 1.1).

Букв меньше, чем величин, и в разных главах одна буква иногда означает разное. В таблице ниже у каждого значения своя строка; в правом столбце — формула, где оно введено.

Символ	Значение	Где введено
a	крутизна линейной передаточной характеристики, $f(u) = au$	(5.2)
a	уровень АЦЕТ : 0 — чтение, 1 — запись	(9.1)
a_i	усталость группы i в генераторе ритма	(12.6)
$A(r), A_0$	ответ синапса на импульс при частоте r ; у отдохнувшего синапса	(4.6)
b_i	собственный приток ритмоводителя	(5.1)
b	как быстро работа утомляет группу в генераторе ритма	(12.6)
c	концентрация медиатора в объёме	(5.1)
c	коэффициент корреляции шумов соседних нейронов	(4.3)
C	цена усилия: действие за время τ_a стоит C/τ_a	(7.3)
d'	различимость двух входов: разница, делённая на шум	(8.2)
d, d_j	задержка на пути сигнала	(2.1), (3.2)
d	задержка петли обратной связи с мышцей	(12.5)
D	коэффициент диффузии	(5.4)
D	знаменатель в частотах ГЛУТ-ГАМК -сети	(3.7)
D	время ожидания отложенной награды	(5.5)
e, e_{ij}	след в синапсе	(6.4)
$E_{\text{имп}}$	энергия одного импульса вместе с работой синапсов	(4.8)
E	частота ГЛУТ -группы	(3.5)
E_E	равновесный потенциал возбуждающего синапса	(3.3)
f, F	передаточная характеристика: частота как функция входа	(2.3), (8.1)
$F(t), F_1$	сила мышцы; сила одного подёргивания	(12.2)
F_1, F_2	силы двух мышц, тянущих сустав в разные стороны	(12.4)
g	чувствительность рецептора к концентрации	(5.1)
g_L, g_E, g_I	проводимости утечки, возбуждения и торможения	(3.3)
g	коэффициент усиления, задаваемый НОРА	(8.1), (10.1)
g	общее торможение от ГАМК в сети памяти	(9.1)

Символ	Значение	Где введено
G	усиление петли обратной связи	(5.2)
G	скорость исправления в петле с задержкой	(12.5)
h, h_I	внешний вход ГЛУТ -группы и ГАМК -группы	(3.5), (3.7)
$h(t)$	одиночное подёргивание мышцы	(12.1)
I, I_i	внешний приток к нейрону или группе	(2.3), (3.4)
I	частота ГАМК -группы	(3.5)
I	яркость или интенсивность раздражителя	(11.1), (11.2)
k	число импульсов в пачке	(4.7)
k	во сколько раз прибавка должна превышать шум	(11.1)
K	число признаков результата	(7.6)
K	жёсткость сустава	(12.4)
L	длина линии задержек	(2.5)
M	мера причинной связи предвестника и награды	(7.5)
M_k	ожидание признака k	(7.6)
M_{ik}	сила торможения от ГАМК -нейрона k	(10.1)
M	вращающий момент сустава	(12.4)
$n, \bar{n}$	число импульсов за окно; его среднее	(4.2)
N	число нейронов	(4.3), (4.8)
p	вероятность выброса медиатора на импульс	(4.7)
p	доля активных нейронов в сети памяти	(9.1)
P	мощность, затрачиваемая на сигналы	(4.8)
P	неопределённость хранимой оценки	(9.2)
q	скорость, с которой меняется мир	(9.2)
q_k	частота ГАМК -нейрона k	(10.1)
q	во сколько раз следующая двигательная единица сильнее предыдущей	(12.3)
r, r_i	частота импульсов нейрона	(2.3)
r, r_t	награда (поток награды)	(1.2), (6.7)
$R, \bar{R}$	полученная награда; её ожидание или среднее в единицу времени	(6.5), (7.3)
R	дисперсия шума на входе фильтра	(9.2)
R, r_0	отложенная и немедленная награды	(5.5)
$R_{\max}$	предельная скорость передачи, бит/с	(4.1)
$r_{\max}$	наибольшая частота импульсов	(8.1), (11.2)
s_j	знак выходов нейрона j	(1.1)
s_i	знак рецептора получателя	(5.1)
$s, \hat{s}$	состояние мира; его оценка	(1.2), (9.2)
t_1	момент первого импульса	(4.4)
T	окно счёта импульсов; время накопления фотонов	(4.2), (11.1)
T_c	время нарастания подёргивания мышцы	(12.1)
u	суммарный вход нейрона	(8.1)
U	уровень постоянного входа	(4.4)
U	доля запаса медиатора, выбрасываемая на импульс	(4.6)
v	скорость сигнала в проводе; скорость движения пятна	(2.5), (3.2)
V	напряжение на мембране	(2.1), (3.3)
V	ожидание будущей награды	(1.2), (6.7)
w, w_{ij}, W_{ij}	вес связи	(2.1), (2.3), (9.1)
x, y	логические входы и выход	(2.4), (3.1)
x, y	активность отправителя и получателя	(6.2)
x	место детектора на линии задержек	(2.5)
x_i	вход от органов чувств	(9.1)

Символ	Значение	Где введено
y	зашумлённый вход фильтра	(9.2)
$\alpha_i^{\pm}$	вес положительных и отрицательных ошибок	(7.1)
β	сила взаимного торможения	(3.4)
γ	коэффициент дисконтирования	(1.2)
$\delta(\cdot)$	дельта-функция: мгновенный скачок	(2.1)
δ, δ_t	ошибка предсказания награды	(1.2), (6.7)
δt	разница времён прихода звука в два уха	(2.5)
$\Delta, \Delta_{\max}$	интервал между импульсами; окно совпадения	(2.2)
Δt	точность, с которой получатель различает время	(4.1)
Δu	разница входов двух групп	(8.2)
Δx	расстояние между соседними датчиками	(3.2)
ε	относительная разница входов	(8.3)
η	скорость обучения	(6.1)
η	шум в сети после усилителя	(8.4)
θ	порог срабатывания	(2.2)
κ	количество медиатора на один импульс	(5.1)
κ_i	отношение весов положительных и отрицательных ошибок	(7.2)
κ_m	связь силы мышцы с её жёсткостью	(12.4)
ℓ	расстояние, на которое расплывается медиатор	(5.4)
ℓ	плечо, на котором мышца тянет сустав	(12.4)
ξ	случайное дрожание выхода нейрона	(6.5)
σ	разброс, масштаб шума	(4.2), (8.4)
σ	яркость, при которой ответ равен половине наибольшего	(11.2)
$\sigma_{\text{до}}, \sigma_{\text{после}}$	шум до усилителя и после него	(8.2)
τ	постоянная времени мембраны	(2.1)
τ_c	время жизни медиатора в объёме	(5.1)
τ_E, τ_I	постоянные времени ГЛУТ - и ГАМК -группы	(3.5)
τ_e	время жизни следа	(6.4)
$\tau_{\text{вос}}$	время восстановления запаса медиатора	(4.6)
τ_γ	горизонт планирования	(6.7)
τ_v	скорость, с которой уточняется ожидание	(7.4)
τ_a	время усталости в генераторе ритма	(12.6)
τ_a^*	лучшее время выполнения действия	(7.3)
Φ	правая часть правила обучения	(6.1)
Φ	поток фотонов	(11.1)
φ_k	признак k полученного результата	(7.6)

Литература

- [1] F. A. C. Azevedo et al., *Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain*, J. Comp. Neurol. **513**, 532 (2009).
- [2] W. Schultz, P. Dayan, and P. R. Montague, *A neural substrate of prediction and reward*, Science **275**, 1593 (1997).
- [3] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. (MIT Press, Cambridge, MA, 2018).
- [4] K. Doya, *Metalearning and neuromodulation*, Neural Networks **15**, 495 (2002).
- [5] P. Strata and R. Harvey, *Dale's principle*, Brain Res. Bull. **50**, 349 (1999).
- [6] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, *Chaos in neuronal networks with balanced excitatory and inhibitory activity*, Science **274**, 1724 (1996).
- [7] G. Aston-Jones and J. D. Cohen, *An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance*, Annu. Rev. Neurosci. **28**, 403 (2005).
- [8] J.-M. Beaulieu and R. R. Gainetdinov, *The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine receptors*, Pharmacol. Rev. **63**, 182 (2011).
- [9] J. Sparsø and S. Furber (eds.), *Principles of Asynchronous Circuit Design: A Systems Perspective* (Kluwer, Boston, 2001).
- [10] C. E. Carr and M. Konishi, *A circuit for detection of interaural time differences in the brain stem of the barn owl*, J. Neurosci. **10**, 3227 (1990).
- [11] X.-J. Wang, *Synaptic reverberation underlying mnemonic persistent activity*, Trends Neurosci. **24**, 455 (2001).
- [12] R. H. R. Hahnloser, A. A. Kozhevnikov, and M. S. Fee, *An ultra-sparse code underlies the generation of neural sequences in a songbird*, Nature **419**, 65 (2002).
- [13] H. B. Barlow and W. R. Levick, *The mechanism of directionally selective units in rabbit's retina*, J. Physiol. **178**, 477 (1965).
- [14] M. Carandini and D. J. Heeger, *Normalization as a canonical neural computation*, Nat. Rev. Neurosci. **13**, 51 (2012).
- [15] F. Pouille and M. Scanziani, *Enforcement of temporal fidelity in pyramidal cells by somatic feed-forward inhibition*, Science **293**, 1159 (2001).

- [16] M. V. Tsodyks, W. E. Skaggs, T. J. Sejnowski, and B. L. McNaughton, *Paradoxical effects of external modulation of inhibitory interneurons*, J. Neurosci. **17**, 4382 (1997).
- [17] G. Buzsáki and X.-J. Wang, *Mechanisms of gamma oscillations*, Annu. Rev. Neurosci. **35**, 203 (2012).
- [18] F. Rieke, D. Warland, R. de Ruyter van Steveninck, and W. Bialek, *Spikes: Exploring the Neural Code* (MIT Press, Cambridge, MA, 1997).
- [19] Z. F. Mainen and T. J. Sejnowski, *Reliability of spike timing in neocortical neurons*, Science **268**, 1503 (1995).
- [20] W. R. Softky and C. Koch, *The highly irregular firing of cortical cells is inconsistent with temporal integration of random EPSPs*, J. Neurosci. **13**, 334 (1993).
- [21] S. Thorpe, D. Fize, and C. Marlot, *Speed of processing in the human visual system*, Nature **381**, 520 (1996).
- [22] E. Zohary, M. N. Shadlen, and W. T. Newsome, *Correlated neuronal discharge rate and its implications for psychophysical performance*, Nature **370**, 140 (1994).
- [23] R. Moreno-Bote et al., *Information-limiting correlations*, Nat. Neurosci. **17**, 1410 (2014).
- [24] T. Gollisch and M. Meister, *Rapid neural coding in the retina with relative spike latencies*, Science **319**, 1108 (2008).
- [25] J. O'Keefe and M. L. Recce, *Phase relationship between hippocampal place units and the EEG theta rhythm*, Hippocampus **3**, 317 (1993).
- [26] A. Destexhe, M. Rudolph, and D. Paré, *The high-conductance state of neocortical neurons in vivo*, Nat. Rev. Neurosci. **4**, 739 (2003).
- [27] M. V. Tsodyks and H. Markram, *The neural code between neocortical pyramidal neurons depends on neurotransmitter release probability*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **94**, 719 (1997).
- [28] J. E. Lisman, *Bursts as a unit of neural information: making unreliable synapses reliable*, Trends Neurosci. **20**, 38 (1997).
- [29] D. Attwell and S. B. Laughlin, *An energy budget for signaling in the grey matter of the brain*, J. Cereb. Blood Flow Metab. **21**, 1133 (2001).
- [30] P. Lennie, *The cost of cortical computation*, Curr. Biol. **13**, 493 (2003).
- [31] S. Yagishita et al., *A critical time window for dopamine actions on the structural plasticity of dendritic spines*, Science **345**, 1616 (2014).
- [32] J. Werfel, X. Xie, and H. S. Seung, *Learning curves for stochastic gradient descent in linear feedforward networks*, Neural Comput. **17**, 2699 (2005).
- [33] K. Doya, *Reinforcement learning in continuous time and space*, Neural Comput. **12**, 219 (2000).

- [34] E. Oja, *Simplified neuron model as a principal component analyzer*, J. Math. Biol. **15**, 267 (1982).
- [35] G.-Q. Bi and M.-M. Poo, *Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons: dependence on spike timing, synaptic strength, and postsynaptic cell type*, J. Neurosci. **18**, 10464 (1998).
- [36] R. J. Williams, *Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning*, Mach. Learn. **8**, 229 (1992).
- [37] H. M. Bayer and P. W. Glimcher, *Midbrain dopamine neurons encode a quantitative reward prediction error signal*, Neuron **47**, 129 (2005).
- [38] W. Shen, M. Flajolet, P. Greengard, and D. J. Surmeier, *Dichotomous dopaminergic control of striatal synaptic plasticity*, Science **321**, 848 (2008).
- [39] W. Dabney, Z. Kurth-Nelson, N. Uchida, C. K. Starkweather, D. Hassabis, R. Munos, and M. Botvinick, *A distributional code for value in dopamine-based reinforcement learning*, Nature **577**, 671 (2020).
- [40] M. Matsumoto and O. Hikosaka, *Two types of dopamine neuron distinctly convey positive and negative motivational signals*, Nature **459**, 837 (2009).
- [41] E. S. Bromberg-Martin, M. Matsumoto, and O. Hikosaka, *Dopamine in motivational control: rewarding, aversive, and alerting*, Neuron **68**, 815 (2010).
- [42] W. Menegas, K. Akita, R. Amo, N. Uchida, and M. Watabe-Uchida, *Dopamine neurons projecting to the posterior striatum reinforce avoidance of threatening stimuli*, Nat. Neurosci. **21**, 1421 (2018).
- [43] Y. Niv, N. D. Daw, D. Joel, and P. Dayan, *Tonic dopamine: opportunity costs and the control of response vigor*, Psychopharmacology **191**, 507 (2007).
- [44] A. Mohebi et al., *Dissociable dopamine dynamics for learning and motivation*, Nature **570**, 65 (2019).
- [45] A. A. Hamid et al., *Mesolimbic dopamine signals the value of work*, Nat. Neurosci. **19**, 117 (2016).
- [46] H. R. Kim, A. N. Malik et al., *A unified framework for dopamine signals across timescales*, Cell **183**, 1600 (2020).
- [47] H. Jeong et al., *Mesolimbic dopamine release conveys causal associations*, Science **378**, eabq6740 (2022).
- [48] R. Amo et al., *A gradual temporal shift of dopamine responses mirrors the progression of temporal difference error in machine learning*, Nat. Neurosci. **25**, 1082 (2022).
- [49] Y. K. Takahashi et al., *Dopamine neurons respond to errors in the prediction of sensory features of expected rewards*, Neuron **95**, 1395 (2017).
- [50] M. J. Sharpe et al., *Dopamine transients are sufficient and necessary for acquisition of model-based associations*, Nat. Neurosci. **20**, 735 (2017).

- [51] M. P. H. Gardner, G. Schoenbaum, and S. J. Gershman, *Rethinking dopamine as generalized prediction error*, Proc. R. Soc. B **285**, 20181645 (2018).
- [52] B. Engelhard et al., *Specialized coding of sensory, motor and cognitive variables in VTA dopamine neurons*, Nature **570**, 509 (2019).
- [53] J. D. Clements, R. A. J. Lester, G. Tong, C. E. Jahr, and G. L. Westbrook, *The time course of glutamate in the synaptic cleft*, Science **258**, 1498 (1992).
- [54] M. E. Hasselmo, *The role of acetylcholine in learning and memory*, Curr. Opin. Neurobiol. **16**, 710 (2006).
- [55] B. L. Jacobs and E. C. Azmitia, *Structure and function of the brain serotonin system*, Physiol. Rev. **72**, 165 (1992).
- [56] P. H. Schiller, *The ON and OFF channels of the visual system*, Trends Neurosci. **15**, 86 (1992).
- [57] B. Grothe, M. Pecka, and D. McAlpine, *Mechanisms of sound localization in mammals*, Physiol. Rev. **90**, 983 (2010).
- [58] H. Markram et al., *Interneurons of the neocortical inhibitory system*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 793 (2004).
- [59] S. Joshi, Y. Li, R. M. Kalwani, and J. I. Gold, *Relationships between pupil diameter and neuronal activity in the locus coeruleus, colliculi, and cingulate cortex*, Neuron **89**, 221 (2016).
- [60] D. Servan-Schreiber, H. Printz, and J. D. Cohen, *A network model of catecholamine effects: gain, signal-to-noise ratio, and behavior*, Science **249**, 892 (1990).
- [61] A. J. Yu and P. Dayan, *Uncertainty, neuromodulation, and attention*, Neuron **46**, 681 (2005).
- [62] M. R. Nassar et al., *Rational regulation of learning dynamics by pupil-linked arousal systems*, Nat. Neurosci. **15**, 1040 (2012).
- [63] S. Bouret and S. J. Sara, *Network reset: a simplified overarching theory of locus coeruleus noradrenaline function*, Trends Neurosci. **28**, 574 (2005).
- [64] D. O. Hebb, *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory* (Wiley, New York, 1949).
- [65] D. M. MacKay and W. S. McCulloch, *The limiting information capacity of a neuronal link*, Bull. Math. Biophys. **14**, 127 (1952).
- [66] H. R. Wilson and J. D. Cowan, *Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons*, Biophys. J. **12**, 1 (1972).
- [67] C. Allen and C. F. Stevens, *An evaluation of causes for unreliability of synaptic transmission*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **91**, 10380 (1994).
- [68] H. B. Barlow, *Possible principles underlying the transformations of sensory messages*, in *Sensory Communication*, ed. W. A. Rosenblith (MIT Press, Cambridge, MA, 1961), pp. 217–234.

- [69] J. A. Cardin et al., *Driving fast-spiking cells induces gamma rhythm and controls sensory responses*, Nature **459**, 663 (2009).
- [70] T. P. Lillicrap, A. Santoro, L. Marris, C. J. Akerman, and G. Hinton, *Backpropagation and the brain*, Nat. Rev. Neurosci. **21**, 335 (2020).
- [71] N. Frémaux and W. Gerstner, *Neuromodulated spike-timing-dependent plasticity, and theory of three-factor learning rules*, Front. Neural Circuits **9**, 85 (2016).
- [72] B. Haider, A. Duque, A. R. Hasenstaub, and D. A. McCormick, *Neocortical network activity in vivo is generated through a dynamic balance of excitation and inhibition*, J. Neurosci. **26**, 4535 (2006).
- [73] G. R. Holt and C. Koch, *Shunting inhibition does not have a divisive effect on firing rates*, Neural Comput. **9**, 1001 (1997).
- [74] F. S. Chance, L. F. Abbott, and A. D. Reyes, *Gain modulation from background synaptic input*, Neuron **35**, 773 (2002).
- [75] H. Ozeki, I. M. Finn, E. S. Schaffer, K. D. Miller, and D. Ferster, *Inhibitory stabilization of the cortical network underlies visual surround suppression*, Neuron **62**, 578 (2009).
- [76] M. E. Hasselmo and J. M. Bower, *Cholinergic suppression specific to intrinsic not afferent fiber synapses in rat piriform (olfactory) cortex*, J. Neurophysiol. **67**, 1222 (1992).
- [77] M. E. Hasselmo, B. P. Anderson, and J. M. Bower, *Cholinergic modulation of cortical associative memory function*, J. Neurophysiol. **67**, 1230 (1992).
- [78] M. E. Hasselmo, *Neuromodulation: acetylcholine and memory consolidation*, Trends Cogn. Sci. **3**, 351 (1999).
- [79] M. V. Tsodyks and M. V. Feigl'man, *The enhanced storage capacity in neural networks with low activity level*, Europhys. Lett. **6**, 101 (1988).
- [80] R. E. Kalman and R. S. Bucy, *New results in linear filtering and prediction theory*, J. Basic Eng. **83**, 95 (1961).
- [81] M. A. Wilson and B. L. McNaughton, *Reactivation of hippocampal ensemble memories during sleep*, Science **265**, 676 (1994).
- [82] N. M. Barnes and T. Sharp, *A review of central 5-HT receptors and their function*, Neuropharmacology **38**, 1083 (1999).
- [83] M. A. Bunin and R. M. Wightman, *Quantitative evaluation of 5-hydroxytryptamine (serotonin) neuronal release and uptake: an investigation of extrasynaptic transmission*, J. Neurosci. **18**, 4854 (1998).
- [84] J. S. Sprouse and G. K. Aghajanian, *Electrophysiological responses of serotonergic dorsal raphe neurons to 5-HT_{1A} and 5-HT_{1B} agonists*, Synapse **1**, 3 (1987).
- [85] E. Syková and C. Nicholson, *Diffusion in brain extracellular space*, Physiol. Rev. **88**, 1277 (2008).

- [86] R. I. Wilson and R. A. Nicoll, *Endogenous cannabinoids mediate retrograde signalling at hippocampal synapses*, Nature **410**, 588 (2001).
- [87] J. Garthwaite, *Concepts of neural nitric oxide-mediated transmission*, Eur. J. Neurosci. **27**, 2783 (2008).
- [88] A. N. van den Pol, *Neuropeptide transmission in brain circuits*, Neuron **76**, 98 (2012).
- [89] T. V. Dunwiddie and S. A. Masino, *The role and regulation of adenosine in the central nervous system*, Annu. Rev. Neurosci. **24**, 31 (2001).
- [90] W. E. Skaggs and B. L. McNaughton, *Replay of neuronal firing sequences in rat hippocampus during sleep following spatial experience*, Science **271**, 1870 (1996).
- [91] D. A. Baylor, T. D. Lamb, and K.-W. Yau, *Responses of retinal rods to single photons*, J. Physiol. **288**, 613 (1979).
- [92] A. J. Hudspeth, *How the ear's works work*, Nature **341**, 397 (1989).
- [93] K. I. Naka and W. A. H. Rushton, *S-potentials from colour units in the retina of fish (Cyprinidae)*, J. Physiol. **185**, 536 (1966).
- [94] P. Lichtsteiner, C. Posch, and T. Delbruck, *A 128 × 128 120 dB 15 μs latency asynchronous temporal contrast vision sensor*, IEEE J. Solid-State Circuits **43**, 566 (2008).
- [95] K. Koch et al., *How much the eye tells the brain*, Curr. Biol. **16**, 1428 (2006).
- [96] L. Robles and M. A. Ruggero, *Mechanics of the mammalian cochlea*, Physiol. Rev. **81**, 1305 (2001).
- [97] P. Mombaerts, *Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste receptors*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 263 (2004).
- [98] S. J. Wood and C. R. Slater, *Safety factor at the neuromuscular junction*, Prog. Neurobiol. **64**, 393 (2001).
- [99] E. Henneman, *Relation between size of neurons and their susceptibility to discharge*, Science **126**, 1345 (1957).
- [100] C. M. Harris and D. M. Wolpert, *Signal-dependent noise determines motor planning*, Nature **394**, 780 (1998).
- [101] N. Hogan, *Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles*, IEEE Trans. Autom. Control **29**, 681 (1984).
- [102] J. H. McAuley and C. D. Marsden, *Physiological and pathological tremors and rhythmic central motor control*, Brain **123**, 1545 (2000).
- [103] D. M. Wolpert and Z. Ghahramani, *Computational principles of movement neuroscience*, Nat. Neurosci. **3**, 1212 (2000).
- [104] E. Marder and D. Bucher, *Central pattern generators and the control of rhythmic movements*, Curr. Biol. **11**, R986 (2001).

- [105] K. W. Miyazaki et al., *Optogenetic activation of dorsal raphe serotonin neurons enhances patience for future rewards*, Curr. Biol. **24**, 2033 (2014).
- [106] A. J. Fuglevand, D. A. Winter, and A. E. Patla, *Models of recruitment and rate coding organization in motor-unit pools*, J. Neurophysiol. **70**, 2470 (1993).
- [107] C. A. Curcio, K. R. Sloan, R. E. Kalina, and A. E. Hendrickson, *Human photoreceptor topography*, J. Comp. Neurol. **292**, 497 (1990).
- [108] N. D. Hayes, *Roots of the transcendental equation associated with a certain difference-differential equation*, J. London Math. Soc. **25**, 226 (1950).